

석사학위청구논문
2025학년도

3D 프린팅 오류 유형 분석을 기반으로 한 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 안내 방식 효과 분석

Development of VR-Based Learning Content Grounded in
3D Printing Error Classification and Comparative Evaluation of
Instructional Guidance Strategies

2026년 08월

광운대학교 대학원

메타버스융합학과

권 슬 희

석사학위청구논문
2025학년도

3D 프린팅 오류 유형 분석을 기반으로 한 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 안내 방식 효과 분석

Development of VR-Based Learning Content Grounded in
3D Printing Error Classification and Comparative Evaluation of
Instructional Guidance Strategies

2026년 08월

광운대학교 대학원

메타버스융합학과

권 슬 희

3D 프린팅 오류 유형 분석을 기반으로 한
가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 안내 방식 효과 분석

Development of VR-Based Learning Content Grounded in
3D Printing Error Classification and Comparative Evaluation of
Instructional Guidance Strategies

지도교수 황 동 욱

이 논문을 메타버스융합학 석사학위 청구논문으로 제출함.

2026년 08월 00일

광운대학교 대학원

메타버스융합학과

권 슬 희

권슬희의 메타버스융합학 석사학위논문을 인준함

심사위원장 인

심 사 위 원 인

심 사 위 원 인

광운대학교 대학원

2026년 08월 00일

감사의 글

본 논문을 마무리하기까지 많은 도움을 주신 분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 먼저, 연구의 전반적인 방향을 제시해 주시고 아낌없는 조언과 격려로 든든한 지지자가 되어 주신 황동욱 교수님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 연구 주제를 설정하는 초기 단계부터 이를 구체화하고 확장해 나가는 전 과정에 이르기까지 교수님의 세심한 지도 덕분에 보다 의미 있는 연구를 완성할 수 있었습니다. 또한 학문적 성장을 위한 다양한 기회를 제공해 주시고, 항상 따뜻한 관심과 물심양면의 지원을 아끼지 않으신 점에 대해 진심으로 감사드립니다.

다음으로, 연구를 수행하는 과정에서 학문적 태도와 연구에 대한 깊이 있는 이해를 이끌어 주신 정동훈 교수님께도 깊이 감사드립니다. 교수님께서 연구의 본질과 소통의 중요성에 대해 일깨워 주셨으며, 학문을 넘어 전반적인 사고의 확장을 경험할 수 있도록 지도해 주셨습니다. 그 과정에서 얻은 통찰은 본 연구뿐만 아니라 앞으로의 학문적 여정에 있어도 중요한 밑거름이 될 것입니다.

또한, 학부 시절부터 지금까지 디자인에 대한 시각과 기초를 형성할 수 있도록 이끌어 주신 오은석 교수님께도 진심으로 감사드립니다. 교수님께서 보여주신 지도와 조언은 디자인을 바라보는 관점뿐만 아니라 연구를 지속해 나가는 데 있어 중요한 기반이 되었습니다. 대학원 과정에서도 변함없는 관심과 격려를 보내주신 점에 깊이 감사드립니다.

아울러 연구실에서 함께 시간을 보내며 연구와 다양한 과정을 함께해 온 선배님들에게도 감사의 마음을 전합니다. 실험과 개발, 그리고 여러 과제들을 수행하는 과정에서 아낌없는 도움과 조언을 주며 서로에게 힘이 되어 주었던 시간들은 연구 이상의 소중한 경험으로 남아 있습니다. 함께한 모든 순간들이 큰 의미로 기억될 것입니다.

마지막으로, 지난 시간 동안의 모든 과정은 훌륭한 스승과 선배님들의 도움 덕분에 가능했음을 깊이 느끼고 있습니다. 부족한 점을 채워 주시고 이끌어 주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 앞으로도 배운 바를 바탕으로 꾸준히 발전해 나가고자 합니다.

국문요약

3D 프린팅 오류 유형 분석을 기반으로 한 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 안내 방식 효과 분석

본 연구는 3D 프린팅 과정에서 초보 학습자가 경험하는 오류와 트러블슈팅 문제를 체계적으로 정리하고, 이를 가상현실 기반 학습 콘텐츠로 구현한 뒤, 콘텐츠 내 안내 방식의 효과를 비교하는 것을 목적으로 하였다. 이를 위해 본 연구는 세 단계로 구성되었다. Study 1에서는 PRISMA 절차에 따라 3D 프린팅 및 적층제조 관련 문헌을 분석하여 주요 오류 유형과 해결 전략을 도출하였다. 분석 결과, 3D 프린팅 오류는 설계 및 전처리 단계의 오류, 기하학적 오차 및 치수 편차, 공정 중 오류 탐지 및 대응 실패로 분류되었으며, 이에 대한 해결 접근은 소프트웨어 기반 알고리즘, 하드웨어 기반 시스템, 사용자 제어 전략 등으로 정리되었다. Study 2에서는 이러한 문헌고찰 결과를 바탕으로 모델 다운로드, 슬라이싱, 출력, 지지대 확인 및 후처리 과정을 포함하는 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠를 개발하였다. 예비 사용성 평가 결과, 개발된 콘텐츠는 높은 프레즌스와 몰입감 및 플로우를 제공하였으며, SUS 점수 역시 수용 가능한 사용성 기준을 상회하였다. Study 3에서는 두 안내 방식인 텍스트 기반 가이드와 AI 에이전트 가이드를 비교하고, 지지대 유무에 따른 사용자 경험 차이를 검증하였다. 분석 결과, 안내 방식과 지지대 유무는 프레즌스와 사용성에서 유의한 차이를 보이지 않았으나, 두 안내 방식 모두 수용 가능한 학습 경험을 제공하였다. 또한 작업부하의 일부 하위요인에서는 차이가 확인되어, AI 에이전트 가이드는 노력 부담을 낮추는 가능성을 보였고, 텍스트 기반 가이드는 문제 상황에서 수행 확신을 높이는 데 유리할 수 있음을 시사하였다. 본 연구는 3D 프린팅 오류를 기술적 문제에 한정하지 않고 교육 콘텐츠 설계의 문제로 확장하였으며, 초보 학습자가 실제 장비 사용 전 안전하게 절차와 트러블슈팅을 경험할 수 있는 VR 기반 학습 환경의 가능성을 제시했다는 점에서 의의를 가진다.

주요어 : 3D 프린팅, 트러블슈팅, 가상현실, 학습 콘텐츠, AI 에이전트, 작업부하, 사용성

ABSTRACT

Development of VR-Based Learning Content Grounded in 3D Printing Error Classification and Comparative Evaluation of Instructional Guidance Strategies

Kwon, Seul Hee

Dept. of Metaverse Convergence

The Graduate School

Kwangwoon University

This study aimed to systematically examine errors and troubleshooting issues experienced by novice learners in the 3D printing process, develop virtual reality (VR)-based learning content grounded in these findings, and compare the effects of different instructional guidance strategies within the content. The study consisted of three stages. In Study 1, a systematic literature review based on the PRISMA procedure was conducted to identify major error types and solution strategies in 3D printing and additive manufacturing. The results classified 3D printing errors into design and preprocessing errors, geometric errors and dimensional deviations, and failures in in-process error detection and response. The corresponding solution approaches were organized into software-based algorithms, hardware-based systems, and user-controlled operational strategies. In Study 2, VR-based 3D printing learning content was developed by incorporating model downloading, slicing, printing, support structure inspection, and post-processing procedures. A preliminary usability evaluation showed that the content provided high levels of presence, immersion, and flow, and its SUS score

exceeded the acceptable usability standard. In Study 3, the effects of text-based guidance and AI agent guidance were compared, along with user experience differences according to the presence or absence of support structures. The results showed no statistically significant differences in presence and usability according to guidance type or support condition, but both guidance types provided an acceptable learning experience. In addition, differences were found in some subdimensions of workload, suggesting that AI agent guidance may reduce perceived effort, whereas text-based guidance may enhance performance confidence in problem situations. This study contributes by extending 3D printing errors beyond a purely technical issue into a matter of educational content design, and by demonstrating the potential of VR-based learning environments that allow novice learners to safely experience procedures and troubleshooting before using actual equipment.

Keywords: 3D Printing, Troubleshooting, Virtual Reality, Learning Content, AI Agent, Workload, Usability

차 례

감사의 글	i
국문 요약	ii
영문 요약	iii
차례	v
그림 차례	vii
표 차례	viii
 제1장 서론	 1
제1절 연구 배경	1
제2절 연구 필요성 및 목적	2
제3절 전체 연구 설계	5
 제2장 이론적 배경	 8
제1절 3D 프린팅과 트러블슈팅	8
제2절 가상현실 기반 학습 콘텐츠	10
제3절 AI 에이전트와 콘텐츠	13
제4절 프레즌스	16
제5절 몰입감과 플로우	16
제6절 사용성 평가	17
제7절 작업부하	20
 제3장 연구방법	 25
제1절 Study 1: PRISMA 기반 3D 프린팅 오류 및 해결 전략 체계화	25
1. 문헌 검색 전략	25
2. 문헌 선정 과정	26
3. 데이터 추출 및 분석	28

제2절 Study 2: 가상현실 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠 개발	28
1. 개발 환경 및 절차	28
2. 학습 콘텐츠 시나리오 설계	30
제3절 Study 3: 텍스트 가이드와 AI 에이전트 가이드의 효과 비교	31
1. 실험참여자 및 측정	31
2. 실험처치물	33
3. 실험 과정	35
제4장 결과	37
제1절 Study 1: PRISMA 기반 3D 프린팅 오류 및 해결 전략 체계화	37
1. 설계 및 전처리 단계의 오류	38
2. 기하학적 오차 및 치수 편차	40
3. 공정 중 오류 탐지 및 대응의 실패	45
4. 전체 분류 및 해결 접근법	47
제2절 Study 2: 가상현실 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠 개발	49
1. VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠 개요	49
2. 3D 프린팅 학습 환경 제작	50
3. 사용성 평가	54
제3절 Study 3: 텍스트 가이드와 AI 에이전트 가이드의 효과 비교	55
제5장 논의	60
제1절 Study 1: PRISMA 기반 3D 프린팅 오류 및 해결 전략 체계화	60
제2절 Study 2: 가상현실 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠 개발	65
제3절 Study 3: 텍스트 가이드와 AI 에이전트 가이드의 효과 비교	67
제6장 결론	70
[참고문헌]	74

그 림 차 례

그림 1. 본 연구의 전체 구성 및 연구 절차	7
그림 2. 제목 기반 검색에 사용된 키워드 조합 로직	25
그림 3. 연구 선택 과정의 PRISMA 흐름도	27
그림 4. 안내 방식 조건의 시각적 구현	34
그림 5. 지지대 구조 조건	35
그림 6. (a) 형상 왜곡, (b) 계단 현상, (c) 오버행 변형의 시각적 예시	40
그림 7. (a) 레이어 변형 및 (b) 수축 그림	43
그림 8. 실시간 AM 모니터링에서의 센서 배치와 피드백 흐름	46
그림 9. 시작화면	51
그림 10. 모델 다운로드 화면	51
그림 11. 슬라이싱 화면	53
그림 12. 3D 프린터 출력화면	54
그림 13. 콘텐츠 내 3D 프린터 UI	54
그림 14. 안내 유형에 따른 프레즌스 효과	58
그림 15. 안내 유형에 따른 사용성 평가 점수	58
그림 16. 안내 유형에 따른 작업부하 수준	59

표 차 례

표 1. 적층제조 공정의 분류와 각 공정의 정의 및 예시	37
표 2. 기하학적 오류 및 치수 편차에 관한 주요 문헌	44
표 3. 공정 중 오류 탐지 및 대응에 관한 주요 문헌	46
표 4. 문제 영역 및 해결 접근법에 따른 대표 AM 연구의 매칭	48

제1장 서론

제1절 연구 배경

재료를 층층이 적층하여 3차원 형상을 제작하는 3D 프린팅 기술은 1980년대 등장 이후 급속히 발전하며 전통적인 제조 방식의 한계를 극복하는 혁신적인 기술로 주목받고 있다(Zhou et al., 2024). 1984년 Chuck Hull에 의해 광경화 방식의 적층 제조 장치가 최초로 상용화된 이후(Hull, 1986), 이 기술은 복잡한 형상의 제품을 신속하고 경제적으로 생산한다는 장점으로 인해 자동차(Vido et al., 2024), 항공우주(Joshi & Sheikh, 2015), 의료(Goyanes et al., 2016; Kupfer et al., 2020), 교육 등 다양한 산업 분야에서 현대 제조업의 핵심 기술로 자리매김했다(Schniederjans, 2017). 이러한 다양한 산업 분야에서의 활용이 가능한 이유는 3D 프린팅이 디지털 모델을 물리적 객체로 변환하는 기술로서, 플라스틱·금속·세라믹·그래핀 기반 재료 등 다양한 재료를 활용해 복잡한 형태와 구조를 비교적 빠른 시간 내에 제작할 수 있기 때문이다(Wong & Hernandez, 2012; Low et al., 2017). 시장 규모 측면에서도 3D 프린팅 산업은 2023년에 11.1% 성장하며 시장 가치가 200억 달러를 넘었으며, 이러한 성장은 프린터 속도 향상과 재료비 절감에 대한 기대와 함께, 향후 생산 비용 감소 및 대량 생산 분야로의 적용 확대 가능성을 높이고 있다(Pařovčík et al., 2024).

3D 프린팅 기술의 영향력은 산업 분야에 국한되지 않고 일상생활과 교육 현장으로 빠르게 확산되고 있다. 미래에는 개인이 기존에 구매하던 일부 생활제품을 가정에서 직접 제작할 수 있을 것이라는 전망이 제기되고 있으며(Petersen & Pearce, 2017), 이러한 흐름은 3D 프린팅을 단순한 제조 기술을 넘어 개인 창작자부터 대규모 제조업체에 이르기까지 폭넓은 사용자층의 기술적 인정을 받는 도구로 만들었다(Rinaldi et al., 2021). 특히 교육 분야에서 3D 프린팅은 학습자가 설계와 제작의 전 과정을 직접 경험하도록 함으로써 실천적 학습을 촉진하는 도구로 활용되어 왔으며, 학습자의 참여도와 개념 이해를 높이는 데 긍정적인 영향을 주는 것으로 보고되고 있다(Ozeren et al., 2023). 또한, 학생들이 직접 설계하고 제작하는 과정을 경험하게 함으로써 창의성·비판적 사고·문제 해결력 등 21세기 핵심 역량을 함양하는 도구로 주목받고 있으며(Trust & Maloy, 2017), 3D 프린팅은 비판적 사고와 창의적 문제해결력을 촉진하는 교육적 가치 덕분에 다양한 학습 맥락에서 적극적으로

도입되고 있다(Pearson & Dube, 2022). 이처럼 3D 프린팅은 산업적 가치와 교육적 가치를 동시에 확보하며 그 영향력을 넓혀 가고 있으며, 이러한 흐름 속에서 사용자가 기술을 효과적으로 학습하고 활용할 수 있도록 돕는 체계적인 접근의 중요성이 점차 부각되고 있다.

제2절 연구 필요성 및 목적

3D 프린팅 기술이 교육 현장에 본격적으로 도입되면서, 학습자는 장비 운용 과정에서 다양한 문제 상황에 직면하게 된다. 출력 품질 저하, 설계 오류, 슬라이싱 설정 오류 등은 초보자뿐 아니라 숙련된 사용자에게도 빈번히 발생하며(Ntousia et al., 2023), 출력 실패는 곧 투입된 시간과 재료의 손실로 직결되어 학습자의 부담을 가중시킨다(Song & Telenko, 2019). 그러나 이러한 트러블슈팅 상황에 관한 정보는 특정 사례나 사후적 분석 중심으로 단편적으로 흩어져 있을 뿐, 공정 전반을 아우르는 체계적인 정리가 부족한 실정이며, 학습자가 문제 상황을 사전에 인지하고 대처할 수 있도록 돕는 교육 방법과 지원 체계 또한 미흡한 상황이다(Kwon et al., 2024). 더욱이 실제 장비를 활용한 반복 학습에는 고가의 장비와 메이커스페이스 공간 확보, 재료 소모 등 시간적·공간적·비용적 한계가 따르기 때문에, 이러한 제약을 보완할 수 있는 대안적 학습 환경의 필요성이 꾸준히 제기되어 왔다(변문경 & 조문흠, 2016; Mathur et al., 2023). 이와 관련하여 가상현실(Virtual Reality, VR) 기술은 실제 장비나 재료를 직접 사용하지 않고도 학습자가 공정 전반을 반복적으로 체험할 수 있도록 하는 매체로 주목받고 있으며(Dodevska et al., 2025), 다양한 교육 분야에서 학습자의 이해도와 돌발 대처 능력을 높이는 효과가 입증되어 왔다(Jensen & Konradsen, 2018). 다만 VR 환경에서도 3D 프린팅과 같이 여러 단계가 유기적으로 연결되는 복잡한 활동을 학습자가 스스로 길을 찾아 수행하기는 쉽지 않기 때문에, 학습자가 절차를 안정적으로 따라가도록 돕는 안내 체계의 설계 또한 중요한 변인으로 부각된다(Bacca-Acosta et al., 2022).

이에 본 연구는 세 가지 연속된 연구를 통해 이러한 문제들을 단계적으로 해결하고자 한다. 첫 번째 연구에서는 3D 프린팅 과정에서 발생할 수 있는 문제 상황과 그 해결 방안을 체계적으로 정리하는 작업이 선행되어야 한다는 문제의식에서 출발한다. 기존 연구들은 3D 프린팅의 실패 원인과 해결 방안을 다양한 관점에서 다루

어 왔으나, 대부분 특정 사례나 협소한 공정 영역에 한정되어 있어 공정 전반에 걸친 통합적 시각을 제시하지 못해 왔다. 이러한 단편적 지식은 전문가뿐 아니라 다양한 사용자층이 활용하기에 충분히 정리된 형태라고 보기 어려우므로, 분산된 연구 결과들을 보다 구조화된 방식으로 종합할 필요가 있다. 이를 위해 본 연구의 첫 번째 부분에서는 PRISMA(Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) 방법론을 적용하여 3D 프린팅 전 공정에서 발생할 수 있는 문제들을 단계별·구성요소별로 식별·분류하고, 이에 대응하는 해결 방안을 종합적으로 검토하고자 한다. PRISMA는 문헌의 식별·선정·보고 과정에 대한 표준화된 절차를 제공함으로써 연구자의 편향을 최소화하고 분석의 투명성과 재현성을 확보하는데 널리 활용되는 방법론이다(Liberati et al., 2009; Page et al., 2021). 이러한 절차를 통해 본 문헌고찰은 3D 프린팅 사용 시 공정 단계별로 빈번히 발생하는 문제 유형을 도출하고, 문헌에서 제안된 해결 전략을 종합하여 실무 및 후속 연구에 활용 가능한 가이드라인을 제시하는 것을 목적으로 한다.

두 번째 연구에서는 첫 번째 연구에서 도출된 트러블슈팅 이슈를 학습자가 직접 체험할 수 있는 형태로 재구성하여 VR 기반 교육 콘텐츠로 구현하고자 한다. 문헌고찰을 통해 정리된 문제 상황은 학습자가 가상 환경에서 직접 마주하고 해결 과정을 경험할 때 비로소 교육적 가치가 극대화될 수 있기 때문이다. 3D 프린팅 학습은 장비의 구조적 이해, 재료 특성 파악, 슬라이싱 단계에서의 세부 파라미터 설정 등 다양한 기술적 판단을 요구하기 때문에, 충분한 선행 지식이 없는 초보자에게는 진입 자체가 어려운 경우가 많다(Goyanes et al., 2016). 특히 레이어 두께, 노즐 온도, 냉각 조건 등의 파라미터는 출력 안정성에 직접적인 영향을 미치며(Baechle-Clayton et al., 2022), 수많은 변수가 복합적으로 작용하는 공정 제어는 학습자의 인지적 자원을 과도하게 소모할 수 있다(Tran & Phan, 2025). 이러한 상황에서 VR은 실제 장비와 재료의 손실 없이도 학습자가 공정을 반복적으로 체험할 수 있는 환경을 제공한다. 이는 점에서 의미 있는 대안이 된다. HMD(Head-Mounted Display)를 활용한 완전 몰입형 VR은 별도의 공간 요구 없이 언제든지 학습을 진행할 수 있는 경제적 이점을 제공하며(Zanatta et al., 2022), 사용자가 가상 환경에서 실제와 유사한 상호작용을 경험함으로써 인지 능력과 집중력을 향상시킬 수 있다(Al-Jundi & Tanbour, 2022).

이에 본 연구의 두 번째 부분에서는 3D 모델링 다운로드, 슬라이싱 작업, 프린터

출력 인터페이스 등 3D 프린팅의 전 과정을 VR 환경에서 직접 체험할 수 있도록 콘텐츠를 설계하고, 첫 번째 연구에서 도출된 빈번한 문제 상황을 트리블슈팅 시나리오로 통합하여 학습자가 가상 환경에서 오류와 해결 과정을 간접적으로 경험할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다. 나아가 개발된 콘텐츠의 효과성을 확인하기 위해 프레즌스, 몰입감, 시스템 사용성 척도(System Usability Scale, SUS) 등을 활용한 사용성 평가를 함께 수행함으로써, VR 기반 학습 도구로서의 적합성을 실증적으로 검증하고자 한다.

세 번째 연구에서는 두 번째 연구에서 개발한 VR 콘텐츠가 학습자에게 매체로서 적합성을 보였다 하더라도, 그 안에서 제공되는 안내 방식에 따라 학습 경험과 성과가 달라질 수 있다는 점에 주목한다. 디지털 제작 활동을 다룬 선행 연구들은 학습자가 기술적 어려움을 마주했을 때 충분한 안내와 형성적 피드백이 제공되지 않으면 활동이 쉽게 좌절로 이어지고, 결과적으로 3D 프린팅의 교육적 잠재력이 충분히 발휘되기 어렵다고 보고해 왔다(Leinonen et al., 2020). 특히 지지대 설정은 오버행이나 브리지 구조의 안정성을 확보하기 위한 필수 요소이지만(Jiang et al., 2018), 적절히 설정되지 않을 경우 출력 실패로 이어지고, 반대로 불필요하게 많은 지지대가 생성되면 제거 과정에서 표면 손상이나 후처리 부담이 가중되기 때문에(Mirzendehtdel & Suresh, 2016), 지지대 조건은 학습자가 마주하는 트리블슈팅의 난이도를 결정짓는 대표적 요인으로 작용한다. 이러한 상황에서 학습자에게 제공되는 안내 방식은 학습 성패를 좌우하는 핵심 설계 변인이 된다. 전통적으로 활용되어 온 텍스트 기반 가이드는 사전 설계된 절차에 따라 학습자가 각 단계에서 수행해야 할 행동을 명확히 인식하도록 함으로써, 시행착오를 줄이고 과제 수행의 예측 가능성을 높이며, 정보의 범주화와 스키마 형성을 촉진함으로써 작업기억 부담을 완화하는 방식으로 기능해 왔다(Sweller et al., 1998). 그러나 텍스트 기반 가이드는 사전에 고정된 정보를 제공하기 때문에 학습자의 이해 수준이나 수행 맥락, 예기치 못한 오류 상황에 유연하게 대응하기 어렵다는 구조적 한계를 지닌다. 이러한 한계를 보완하기 위해 최근에는 AI 에이전트를 학습 가이드로 도입하려는 시도가 활발히 이루어지고 있으며, 특히 대규모 언어 모델(LLM) 기반 에이전트는 학습자의 요구와 수준에 맞춰 내용과 피드백을 조정하고 실시간 상호작용을 통해 즉각적 지원을 제공할 수 있다는 점에서 새로운 안내 방식으로 주목받고 있다

(Córdova-Esparza, 2025). 그러나 AI 에이전트의 도입이 항상 긍정적 효과만을 보장하는 것은 아니며, 에이전트의 표정·제스처·말투와 같은 시각적·사회적 단서가 과도하게 제시될 경우 학습자가 핵심 정보 외의 요소에도 주의를 배분하게 되어 인지적 부담이 증가할 수 있다는 점이 보고되어 왔다(Liew et al., 2017). 또한 학습자가 AI의 안내를 비판적 검토 없이 수용함으로써 능동적 사고 과정이 위축될 수 있다는 우려도 제기되고 있다(Zhai et al., 2024). 이처럼 동일한 안내 방식에 대해 상반된 이론적 예측이 공존하는 만큼, 두 가이드 방식이 학습자의 인지 처리와 수행에 미치는 효과를 실증적으로 비교·검증할 필요가 있다(Moreno et al., 2001). 이에 본 연구의 세 번째 부분에서는 VR 기반 3D 프린팅 학습 환경에서 안내 유형(텍스트 기반 가이드 vs. AI 에이전트 가이드)과 지지대 유무가 학습자의 프레즌스, 사용성, 작업부하에 미치는 영향을 비교 검증하는 것을 목적으로 한다. 구체적으로는 두 안내 방식 조건 하에서 학습자의 경험에 어떠한 차이가 나타나는지를 비교하고, 트러블슈팅의 대표적 변수인 지지대 유무가 안내 방식의 효과를 어떻게 조절하는지 상호작용 효과를 탐색함으로써, 학습자의 특성과 과업 조건에 따라 어떤 형태의 안내 체계가 보다 효과적으로 기능하는지에 대한 실증적 근거를 제공하고, 향후 지능형 VR 학습 환경 설계를 위한 이론적·실무적 시사점을 도출하고자 한다.

제3절 전체 연구 설계

본 연구는 3D 프린터 초보 사용자가 3D 프린팅 과정에서 경험할 수 있는 문제 상황을 파악하고, 이를 효과적으로 학습할 수 있는 가상현실 기반 학습 콘텐츠를 개발한 뒤, 콘텐츠 내 안내 방식에 따른 학습 경험의 차이를 검증하는 것을 목적으로 하였다. 이를 위해 본 연구는 총 세 개의 연구로 구성하였다. Study 1에서는 3D 프린팅 과정에서 발생하는 주요 문제와 이에 대응하는 해결 방안을 파악하기 위해 체계적 문헌고찰을 수행하였다. Study 2에서는 문헌고찰 결과와 실제 메이커스페이스 공간에서의 3D 프린팅 절차를 바탕으로 가상현실 기반 3D 프린터 학습 콘텐츠를 개발하였다. Study 3에서는 개발된 콘텐츠를 활용하여 안내 방식과 출력물 지지대 유무에 따른 사용자의 프레즌스, 사용성 평가, 작업부하의 차이를 실험적으로 검증하였다. 이와 같은 본 연구의 전체 구성과 단계별 연구 흐름은 그림 1에 제시하였다.

본 연구의 전체 설계는 탐색, 개발, 검증의 단계로 구성된다. 첫 번째 단계에서는 PRISMA 지침에 기반하여 3D 프린팅 및 적층제조와 관련된 오류, 가이드라인, 트러블슈팅 관련 문헌을 수집하고 분석하였다. 이를 통해 3D 프린터 사용 과정에서 반복적으로 보고되는 문제 유형과 대표적인 해결 전략을 도출하고자 하였다. 이러한 과정은 이후 가상현실 학습 콘텐츠에서 다룰 학습 내용과 트러블슈팅 상황을 설정하기 위한 기초 자료로 활용되었다.

두 번째 단계에서는 Study 1에서 도출된 3D 프린팅 문제 상황과 해결 방안을 바탕으로, 실제 메이커스페이스에서 이루어지는 3D 프린팅 절차를 가상현실 환경에 재현하였다. 콘텐츠는 모델링 파일 획득, 슬라이싱 설정, 출력 실행, 결과물 확인의 순서로 구성하였으며, 사용자가 3D 프린팅의 전 과정을 단계적으로 경험할 수 있도록 설계하였다. 특히 초보 사용자가 실제 장비를 사용하기 전에 주요 절차와 문제 해결 과정을 안전하게 학습할 수 있도록 하는 데 중점을 두었다. 이를 위해 Unity 게임 엔진과 Oculus Quest 2를 활용하여 몰입형 가상환경을 구축하고, 사용자가 실제 메이커스페이스 공간에서 작업을 수행하는 것과 유사한 경험을 할 수 있도록 콘텐츠를 개발하였다.

세 번째 단계에서는 개발된 가상현실 학습 콘텐츠를 활용하여 안내 방식의 효과성을 비교하는 실험을 수행하였다. 본 연구에서는 안내 방식을 텍스트 기반 가이드와 AI 에이전트 가이드로 구분하였으며, 출력물 지지대 유무를 함께 고려하여 2 × 2 혼합요인설계를 적용하였다. 안내 방식은 참여자 간 요인으로, 지지대 유무는 참여자 내 요인으로 설정하였다. 이를 통해 단순히 콘텐츠의 사용 가능성을 확인하는데 그치지 않고, 가상현실 기반 3D 프린팅 학습 환경에서 어떤 안내 방식이 학습자의 경험에 보다 효과적인지를 실증적으로 분석하고자 하였다.

따라서 본 연구는 3D 프린팅 과정에서 발생하는 문제를 문헌적으로 탐색하고, 이를 반영한 가상현실 학습 콘텐츠를 개발하며, 최종적으로 실험을 통해 콘텐츠의 효과성을 검증하는 순차적 연구 구조를 가진다. 이러한 연구 설계는 3D 프린터 초보 사용자가 실제 장비 사용 과정에서 겪을 수 있는 시행착오를 줄이고, 가상현실 환경에서 보다 안전하고 효과적으로 트러블슈팅 과정을 학습할 수 있는 교육적 가능성을 제시한다.

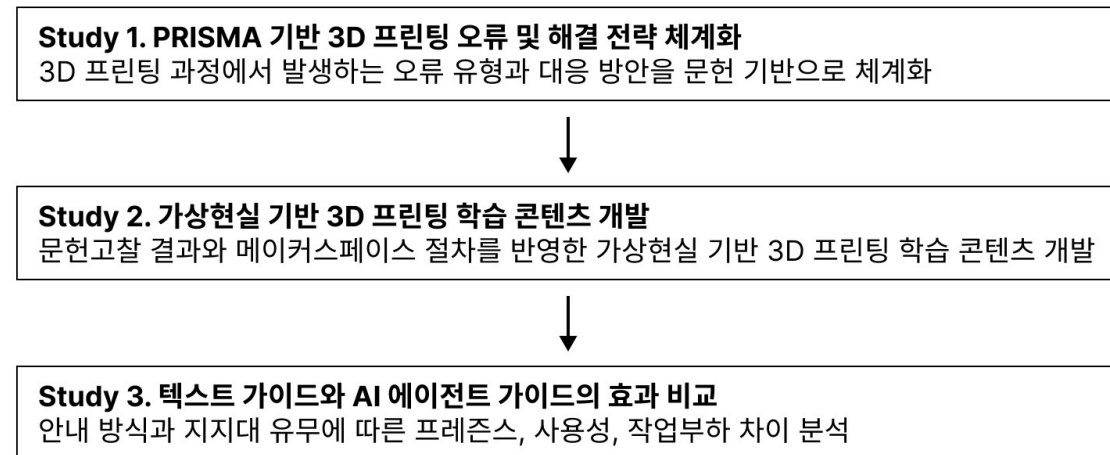


그림1. 본 연구의 전체 구성 및 연구 절차

Figure1. Overall Structure and Research Procedure of the Study

제2장 이론적 배경

제1절 3D 프린팅과 트리블슈팅

3D 프린팅은 적층제조(Additive Manufacturing, AM)의 대표적인 기술로, 디지털 기반의 3차원 모델을 실제 물리적 객체로 구현하는 제조 방식이다(Wong & Hernandez, 2012). 기존의 절삭 가공 방식이 재료를 제거하는 방식이었다면, 3D 프린팅은 재료를 층 단위로 적층하여 형태를 구현한다는 점에서 차별성을 가진다. 이러한 특성은 복잡한 구조의 형상을 비교적 낮은 비용과 짧은 제작 시간 안에 구현할 수 있도록 하며, 맞춤형 제작과 신속한 프로토타이핑에 강점을 제공한다(Huang et al., 2015; Schniederjans, 2017).

3D 프린팅 과정은 일반적으로 3D 모델링, 슬라이싱, 출력의 단계로 구성된다(Piedra-Cascon et al., 2021). 먼저 사용자는 CAD(Computer Aided Design) 소프트웨어나 3D 스캐닝 기술을 활용하여 디지털 모델을 생성한다(Goyanes et al., 2016). 이후 생성된 모델은 슬라이싱 과정을 거쳐 프린터가 이해할 수 있는 출력 명령어 형태로 변환되는데, 이 과정에서 레이어 두께, 적층 속도, 출력 온도, 지지대(support) 생성 여부 등 다양한 파라미터가 설정된다(Ngo et al., 2018). 슬라이싱이 완료되면 3D 프린터는 지정된 재료를 층 단위로 적층하여 최종 출력물을 제작한다. 사용되는 재료는 플라스틱, 금속, 세라믹, 그래핀 기반 재료 등 매우 다양하며(Low et al., 2017), 프린팅 방식 또한 SLA(Stereolithography), SLS(Selective Laser Sintering), EBM(Electron Beam Melting), FDM(Fused Deposition Modeling) 등으로 구분된다(Shahrubudin et al., 2019). 이처럼 3D 프린팅은 다양한 공정과 변수들이 유기적으로 결합된 복합적 제조 프로세스라 할 수 있다.

그러나 이러한 기술적 유연성과 확장성에도 불구하고, 초보 사용자가 독립적으로 3D 프린팅을 수행하기에는 여전히 높은 진입 장벽이 존재한다. 3D 프린팅은 단순히 장비를 조작하는 수준을 넘어, 모델 구조의 이해, 재료 특성 파악, 공정 변수 간 상호작용에 대한 판단을 요구하기 때문이다(Kwon et al., 2024). 특히 슬라이싱 단계에서 설정되는 다양한 파라미터는 출력 안정성과 품질에 직접적인 영향을 미치며(Baechle-Clayton et al., 2022), 복합적인 변수 조합을 동시에 고려해야 하는 과정은 초보 학습자에게 상당한 인지적 부담을 유발할 수 있다(Tran & Phan, 2025). 또한 동일한 모델이라 하더라도 출력 환경이나 설정 조건에 따라 결과가 달라질 수 있기

때문에, 초보자는 원하는 결과물을 얻기 위해 반복적인 시행착오를 경험하게 된다. 이러한 반복적인 실패 경험은 학습 지속 의도를 저하시킬 뿐 아니라, 과업 수행 과정에서 심리적 부담과 작업부하를 증가시키는 요인으로 작용할 수 있다.

3D 프린팅 과정에서 발생하는 이러한 문제는 트러블슈팅(troubleshooting)의 관점에서 논의될 수 있다. 트러블슈팅은 시스템이나 작업 과정에서 발생한 오류나 비정상적인 상태를 확인하고, 그 원인을 진단한 뒤 적절한 조치를 통해 문제를 해결하는 일련의 문제해결 과정을 의미한다(Jonassen & Hung, 2006). 특히 비전문가나 초보 사용자의 경우, 외부에서 다운로드한 모델을 그대로 활용하는 상황이 많기 때문에, 슬라이싱 단계에서의 잘못된 설정이나 출력 조건의 오류가 빈번하게 발생한다(문정규 & 박대우, 2023). 대표적인 문제로는 출력물의 층 분리, 출력 실패, 표면 품질 저하, 구조 붕괴 등이 있으며, 이러한 오류는 대부분 공정 변수에 대한 이해 부족에서 비롯된다.

이러한 다양한 트러블슈팅 요소 중에서도 지지대 설정은 초보자의 과업 수행 경험과 직접적으로 연결되는 핵심 변인으로 주목할 수 있다. 지지대는 오버행(overhang)이나 브리지(bridge) 구조와 같이 공중에 떠 있는 형상을 안정적으로 출력하기 위해 임시로 생성되는 구조물이다(Jiang et al., 2018). 적절한 지지대는 출력 안정성을 향상시키고 구조 붕괴를 방지하는 역할을 수행하지만, 반대로 과도하거나 불필요한 지지대는 재료 낭비와 출력 시간 증가를 초래할 뿐 아니라, 제거 과정에서 표면 손상이나 후처리 부담을 증가시키는 문제를 발생시킨다(Mirzendehtdel & Suresh, 2016). 특히 초보자는 어떤 구조에 지지대가 필요한지, 어느 정도 수준으로 생성해야 하는지를 판단하기 어렵기 때문에, 지나치게 많은 지지대를 생성하거나 반대로 필요한 지지대를 제거하여 출력 실패를 경험하는 경우가 많다.

이처럼 지지대 설정은 단순한 기술적 옵션을 넘어, 사용자의 인지적·심리적 경험에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소라 할 수 있다. 지지대의 유무는 출력 과정의 복잡성과 후처리 난이도를 변화시키며, 결과적으로 사용자가 지각하는 작업부하나 과업 난이도, 사용 경험의 질에 차이를 유발할 가능성이 있다. 또한 이러한 차이는 사용자가 어떠한 방식의 안내나 학습 지원을 제공받는가에 따라 달라질 수 있다. 특히 최근에는 가상현실(Virtual Reality, VR) 기반 학습 환경이 3D 프린팅 교육과 결합되면서, 사용자가 실제 장비를 직접 사용하지 않고도 가상환경에서 출력

과정을 체험하고 트러블슈팅 전략을 학습할 수 있는 가능성이 제시되고 있다. VR 기반 콘텐츠는 사용자가 공정 과정을 시각적으로 직관적으로 이해할 수 있도록 돕고, 반복 학습과 실습을 안전하게 수행할 수 있도록 지원한다는 점에서 초보자 교육에 효과적인 접근으로 평가된다.

따라서 3D 프린팅 교육 및 콘텐츠 설계에서는 단순한 출력 기술의 전달을 넘어, 초보 사용자가 실제로 어려움을 경험하는 트러블슈팅 상황을 어떻게 학습하고 해결하는가가 중요한 문제로 다루어질 필요가 있다. 특히 지지대 설정과 같은 핵심 공정 변인이 사용자 경험과 작업부하에 어떠한 영향을 미치는지, 그리고 어떠한 가이드 방식이 이러한 부담을 효과적으로 완화할 수 있는지를 탐색하는 것은 3D 프린팅 학습 환경 설계 측면에서 중요한 의미를 가진다. 이러한 관점에서 본 연구는 3D 프린팅 출력 과정에서 빈번하게 발생하는 트러블슈팅 요소를 중심으로, VR 기반 콘텐츠를 개발하고 지지대 조건과 가이드 방식이 사용자의 과업 수행 경험 및 심리적 반응에 미치는 영향을 통합적으로 탐색하고자 한다.

제2절 가상현실 기반 학습 콘텐츠

가상현실(Virtual Reality, VR)은 사용자가 실제와는 다른 환경에 몰입할 수 있는 경험을 제공하기 위해 하드웨어와 소프트웨어가 통합된 기술로 정의된다(Delaney & Biocca, 1995). VR은 사용자가 가상환경 안에서 실제와 유사한 경험을 할 수 있도록 3D 그래픽, 음향, 센서 기술 등을 종합적으로 활용하여 구현되며, 대표적인 구성 요소로는 HMD, 모션 컨트롤러, 위치 추적 시스템 등이 있다. 이러한 구성 요소들은 사용자가 가상의 환경 속에서 움직이고 조작하며 물리적 상호작용을 수행할 수 있도록 지원한다(Al-Jundi & Tanbour, 2022). 또한 VR은 사용자의 몰입 수준에 따라 비몰입형 VR, 반몰입형 VR, 완전 몰입형 VR로 구분된다. 비몰입형 VR은 데스크탑 기반 환경처럼 화면을 통해 가상공간을 경험하는 방식이며, 반몰입형 VR은 CAVE 시스템과 같이 특정 공간에서 가상환경을 체험하는 형태이다. 반면 완전 몰입형 VR은 HMD를 활용하여 사용자가 현실 환경과 분리된 상태에서 가상공간에 깊게 몰입할 수 있도록 지원한다(Zanatta et al., 2022).

VR 기술은 프레즌스(presence), 몰입(immersion), 상호작용성(interactivity)을 핵심 특성으로 한다(Walsh & Pawlowski, 2002). 프레즌스는 사용자가 매개 기술의 존재를

인식하지 못할 정도로 가상환경에 심리적으로 몰입한 상태를 의미하며(International Society for Presence Research [ISPR], 2000), 이는 사용자의 인지 과정과 학습 효율에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보고된다(Mayer, 2005). 몰입은 사용자가 3D 기반 가상환경에 집중하여 실제로 그 공간 안에 존재하는 것처럼 느끼는 경험을 의미하며(Wang et al., 2017), 특히 교육 환경에서는 학습 동기와 흥미를 유발하는 중요한 요소로 작용한다(Chen, 2016). 또한 상호작용성은 사용자가 주어진 환경 안에서 자유롭게 행동하고 환경으로부터 즉각적인 반응을 받는 특성을 의미한다(Lombard & Snyder-Duch, 2001). 이러한 즉각적인 상호작용과 강화된 몰입 경험은 학습자의 학습 성취 향상에 중요한 역할을 수행하는 것으로 나타났다(소요한, 2016). 이처럼 VR은 단순히 시각적 정보를 제공하는 기술이 아니라, 사용자가 환경 안에서 직접 경험하고 행동하는 체험 중심의 인터랙티브 환경이라는 점에서 교육적 활용 가치가 높다.

Abdelmaged(2021)는 VR이 엔터테인먼트, 교육 및 훈련, 의료, 산업 및 제조, 사회적 상호작용 등 다양한 분야에서 활용되고 있음을 포괄적으로 제시하였다. 이에 따르면 VR은 게임, 영화, 테마파크와 같은 엔터테인먼트 영역에서 몰입형 경험을 제공하고, 의료 분야에서는 재활 치료, 정신건강 관리, 수술 시뮬레이션 등에 활용된다. 또한 산업 및 제조 분야에서는 제품 설계, 프로토타입 테스트, 원격 조작 등을 지원하며, 사회적 응용 분야에서는 가상 회의와 원격 협업과 같은 새로운 상호작용 환경을 제공한다. 이 가운데 특히 교육 및 훈련 분야에서 VR은 기존 강의 중심 학습 방식의 한계를 보완할 수 있는 효과적인 도구로 주목받고 있다.

VR 기반 학습 콘텐츠는 높은 몰입감과 상호작용성을 바탕으로 학습자에게 기존 교육 방식과 차별화된 경험을 제공한다. 특히 복잡한 개념이나 절차적 과정을 직접 체험하며 학습할 수 있다는 점에서 효과적인 교육 방법으로 평가된다. 기존 연구에서도 VR 기반 학습 콘텐츠의 다양한 교육적 효과가 보고되고 있다. 예를 들어, VR 기반 안전교육은 실제 상황을 가상환경으로 재현함으로써 학습자의 이해도와 반응 속도를 향상시키는 것으로 나타났으며(문석인, 2022), 이는 안전 의식의 증진과 실제 행동 변화에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 또한 VR을 활용한 미래 사회 진로교육 프로그램은 학습자의 진로 인식 변화에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 특히 자기 이해와 진로 태도 측면에서 유의미한 개선 효과를 보였다(김대권 & 이동

국, 2021). 학습자들은 이러한 VR 기반 교육 환경에서 높은 흥미와 만족도를 경험하는 것으로 나타났다. 이 외에도 VR 환경에서의 언어 학습은 학습자의 언어 불안감을 감소시키고 회화 능력 향상에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보고되었으며, 치과 수술 시뮬레이션이나 초등학생 대상 VR 과학 콘텐츠 역시 실습 능력과 과학적 태도, 공간감각 향상에 효과적인 것으로 나타났다(박종태 외, 2019; 이재병 & 권난주, 2022). 이러한 연구 결과들은 VR 기반 학습 콘텐츠가 단순한 체험형 매체를 넘어 학습 성과와 사용자 경험을 향상시킬 수 있는 교육 도구로 활용될 수 있음을 시사한다.

최근에는 3D 프린팅의 기반이 되는 적층제조 교육 분야에서도 VR 기반 콘텐츠의 활용 가능성이 주목받고 있다. Mathur et al.(2023)은 적층제조 및 적층제조를 위한 디자인(Design for Additive Manufacturing, DfAM) 교육을 위한 VR 기반 몰입형 프레임워크를 제안하였으며, 이를 통해 사용자가 안전한 환경에서 제조 공정을 상호작용적으로 학습할 수 있도록 하였다. 해당 연구는 VR이 적층제조 공정과 설계 기법을 이해하는 데 효과적인 도구가 될 수 있음을 보여주었으나, 주로 전문가 수준의 공정 이해를 중심으로 설계되어 있어 일반 사용자나 초보 학습자가 접근하기에는 한계가 존재하였다. 특히 실제 3D 프린팅 과정에서는 슬라이싱 설정, 지지대 생성, 출력 조건 조정과 같은 다양한 트러블슈팅 상황이 빈번하게 발생하며, 초보자는 이러한 과정을 이해하고 해결하는 데 어려움을 경험할 수 있다.

따라서 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠는 단순히 제조 과정을 시각적으로 재현하는 수준을 넘어, 초보 사용자가 실제 작업 과정에서 경험할 수 있는 문제 상황과 해결 과정을 함께 학습할 수 있도록 설계될 필요가 있다. 특히 모델 다운로드, 슬라이싱, 지지대 설정, 출력 과정과 같은 실제 3D 프린팅 절차를 VR 환경 안에서 직접 수행하도록 구성할 경우, 사용자는 반복적인 실습과 즉각적인 피드백을 통해 공정 전반에 대한 이해를 높일 수 있다. 또한 VR 환경은 실제 장비를 사용하지 않고도 다양한 실패 상황과 트러블슈팅 과정을 안전하게 경험할 수 있도록 지원하기 때문에, 초보자의 심리적 부담과 시행착오를 줄이는 데에도 효과적으로 활용될 수 있다.

이러한 관점에서 VR 기반 학습 콘텐츠는 사용자의 학습 경험과 과업 수행 과정을 지원하는 상호작용적 교육 환경으로 이해될 수 있다. 특히 콘텐츠 내에서 제공되는 가이드 방식이나 사용자가 경험하는 작업 조건은 학습 몰입, 사용성, 프레즌

스, 작업부하 등 사용자 경험 전반에 영향을 미칠 가능성이 있다. 따라서 본 연구는 초보자도 쉽게 접근할 수 있는 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠를 개발하고, 사용자가 가상환경 내에서 3D 프린팅 과정과 트러블슈팅 상황을 어떻게 경험하는지를 탐색하고자 한다. 나아가 콘텐츠 내 지지대 조건과 가이드 방식의 차이가 사용자 경험과 과업 수행 과정에 어떠한 영향을 미치는지를 통합적으로 검증함으로써, 효과적인 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠 설계 방향을 제시하고자 한다.

제3절 AI 에이전트와 콘텐츠

3D 프린팅은 교육 현장에서 학습자가 설계와 제작의 전 과정을 직접 경험하도록 함으로써 실천적 학습을 촉진하는 도구로 활용되어 왔으며, 학습자의 참여도와 개념 이해를 높이는 데 긍정적인 영향을 주는 것으로 보고되고 있다(Ozeren et al., 2023). 교육 현장에서는 3D 프린팅 프로젝트를 통해 학생들이 창의성, 문제 해결력 등 21세기 핵심 역량을 발달시키고자 노력해 왔으며(Trust & Maloy, 2017), 이에 맞춰 학습자가 3D 프린팅 과정 전반을 이해하고 실습할 수 있도록 지원하는 전용 학습 콘텐츠가 점차 발전해 왔다. 초기의 콘텐츠는 주로 학습자가 직접 모델링 작업을 수정하거나 출력 조건을 반복적으로 조정하는 등 단순 출력 체험이 일반적이 었다(Blikstein, 2013). 이후 디지털 기반 교육 접근이 확산되면서, AM 공정 전반을 단계별로 시뮬레이션하여 학습자의 반복적 실습과 절차적 이해를 지원하는 구조화 된 콘텐츠가 등장했다(Singhal et al., 2024).

그럼에도 불구하고, 3D 프린팅 학습은 모델링, 슬라이싱, 장비 운용 등 여러 기술 적 요소가 유기적으로 얹혀 있어 학습자가 스스로 문제를 파악하고 해결하기가 쉽 지 않으며, 상당한 시간과 노력이 요구된다는 점에서 교육 현장에서도 우려가 제기 되고 있다(Buehler et al., 2016). 디지털 제작 활동을 다룬 선행연구들도 학생들이 기술적 어려움이나 과제 수행 과정에서 교사의 충분한 안내와 형성적 피드백이 없 으면 활동이 쉽게 좌절로 이어지고, 결과적으로 3D 프린팅의 교육적 잠재력이 충분 히 발휘되기 어렵다고 보고한다(Leinonen et al., 2020). 이는 3D 프린팅 학습 콘텐 츠를 설계할 때, 활동의 맥락과 지시 사항, 안내를 명확히 구조화하고 학습자의 숙 련도에 따라 지원 수준을 조정하는 전략이 학습 지속과 기술 습득을 촉진하는 데 중요한 역할을 한다는 점을 보여준다(Antle & Wise, 2013). 즉, 3D 프린팅 학습 환

경에서 어떤 메커니즘을 통해 학습자에게 가이드와 피드백을 제공하느냐는 학습 경험의 질을 결정짓는 핵심 설계 변인이 된다.

한편, 3D 프린팅 학습 콘텐츠에서는 전통적으로 텍스트 기반 가이드나 구조화된 설명 자료가 주요한 안내 수단으로 활용되어 왔으며 학습자가 각 단계에서 수행해야 할 행동을 명확히 인식하도록 하여 불필요한 탐색이나 시행착오를 줄이고 과제 수행의 예측 가능성을 높여왔다(Sweller & Cooper, 1985). 또한 문제 해결 절차가 명시적으로 제시될 경우 학습자는 기술 습득의 초기 단계에서도 과제 수행에 필요한 인지적 부담을 상대적으로 적게 경험하며, 단계별 수행 흐름을 안정적으로 익히는 경향을 보인다(Barbieri et al., 2023). 텍스트 기반 가이드는 사람이 사전에 학습 흐름과 콘텐츠 구조를 설계한 결과물이라는 점에서 학습자가 제시된 지침을 순차적으로 따라가도록 구성된다. 이러한 사전 설계된 절차 안내는 불필요한 인지 부하를 줄여 작업 기억 자원을 학습에 필요한 핵심 활동에 집중시키는 방식으로 작동하며, 스키마가 충분히 형성되지 않은 초보 학습자에게 안정적인 학습 경험을 제공하는 데 유리하게 작용하는 역할을 수행해 왔다(Paas & van Gog, 2006). 따라서 복잡한 도구 조작과 절차적 판단이 요구되는 3D 프린팅과 같은 활동에서 초기 좌절을 완화하는데 도움이 될 수 있다. 다만 텍스트 기반 가이드는 학습자의 이해 수준이나 수행 맥락에 따라 안내 내용을 즉각적으로 조정하기 어렵고, 학습 과정에서 발생하는 예기치 않은 오류나 질문에 유연하게 대응하기에는 구조적 한계를 지닌다(Antonenko et al., 2020).

이러한 한계를 보완하기 위한 대안으로, 최근에는 학습 콘텐츠 내에 AI 에이전트를 가이드로 도입하려는 시도가 활발히 이루어지고 있다. AI 에이전트 가이드는 고정된 텍스트 안내와 달리, 학습자의 진행 상황이나 반응에 따라 설명을 조정하거나 추가적인 피드백을 제공할 수 있다는 점에서 주목받고 있으며 적절히 설계된 AI 에이전트는 학습자의 긍정적 정서와 내재적 동기를 증진시키고, 궁극적으로 학습 성과 향상에 기여할 수 있음을 보고하고 있다(Wang et al., 2023). 특히 음성, 제스처, 얼굴 표정과 같은 사회적 단서를 활용하는 에이전트는 학습자가 컴퓨터 기반 학습 환경을 보다 사회적인 상호작용 맥락으로 인식하게 만들어, 불안을 감소시키고 자기조절 학습을 촉진하는 경향을 보인다(Han & Ryu, 2025). 특히, 3D 프린팅과 같이 복잡한 조작이 동반되는 환경에서 AI 에이전트는 학습자의 상태를 반영하여 적절한

피드백을 제공할 수 있다. 이러한 에이전트의 실시간 지원은 학습자가 과업 수행 중 마주하는 부담을 완화하며, 특히 지지대 제거와 같은 트러블슈팅 상황에서 학습자가 당황하지 않고 과업을 완수할 수 있도록 유도하는 기제로 작용할 수 있다 (Johnson & Lester, 2016). 그러나 AI 에이전트의 도입이 항상 긍정적인 효과만을 보장하는 것은 아니다. 일부 연구에서는 에이전트의 과도한 시각적 자극이나 불필요한 사회적 신호가 학습자의 인지 부하를 유발하여 학습 효율이나 정보 유지 수준을 저하시킬 수 있음을 지적한다(Chang et al., 2022). 또한, AI 에이전트가 학습자의 수행을 지원할 때 적절한 설계가 이루어지지 않으면, 학습자가 AI 결과를 무비판적으로 받아들이게 되어 인지 참여가 줄고, 결과적으로 학습 효율과 정보 유지가 저하될 수 있다(Zhai et al., 2024).

이러한 두 가이드 방식의 특성은 3D 프린팅 공정의 단계별 요구사항과 결합하여 차별적인 학습 지원 효과를 나타낼 수 있다. 슬라이싱 설정과 같이 정교한 수치 입력과 절차적 엄밀성이 요구되는 단계에서 텍스트 기반 가이드는 학습자가 필요할 때마다 반복적으로 참조할 수 있는 안정적인 정보 제공의 역할을 한다. 반면, 실제 조작 과정에서 학습자마다 서로 다른 의문이나 트러블 슈팅과 같이 예기치 못한 상황을 마주할 때는 정해진 설명 외에도 자유로운 질의응답이 가능한 AI 에이전트의 유연한 안내가 필수적이다. 이는 학습자가 기술적 어려움으로 인해 흐름이 끊기는 것을 방지하고, 필요한 순간에 맞춤형 정보를 제공함으로써 과업을 포기하지 않고 완수하도록 돕는 중요한 기제가 된다.

종합하면, 텍스트 기반 가이드는 사람이 사전에 설계한 명확한 절차와 흐름을 제공함으로써 학습자의 인지적 부담을 줄이고 안정적인 수행을 지원하는 전통적인 안내 방식으로 기능해 왔다. 반면, AI 에이전트 가이드는 학습자의 상태와 맥락에 따라 설명과 피드백을 조정할 수 있는 유연성을 지니며, 정서적·사회적 지원을 통해 학습 경험의 질을 확장할 수 있는 가능성을 제시한다. 따라서 3D 프린팅 학습 콘텐츠에서 가이드를 설계할 때에는, 고정된 절차 안내에 강점을 지닌 텍스트 기반 가이드의 장점과, 상호작용성과 적응성을 갖춘 AI 에이전트 가이드의 특성을 비교·검토하는 이론적 논의가 필요하다. 이러한 비교는 향후 3D 프린팅 콘텐츠 환경에서 어떤 형태의 가이드가 학습자의 이해, 수행, 그리고 지속적인 학습에 보다 효과적으로 기여할 수 있는지를 탐색하기 위한 중요한 이론적 토대를 제공한다.

제4절 프레즌스

프레즌스는 사용자가 가상 환경에서 실제로도 그 환경에 있는 것처럼 느끼는 주관적 경험을 의미한다. 이는 몰입감과 유사하지만 심리적, 감정적 요소를 포함하고 있으며, 사용자가 환경과의 상호작용에서 느끼는 현실감을 강조한다(Lombard & Ditton, 1997). 또한 프레즌스는 사용자가 가상 환경 내에서 자신의 물리적 위치를 잊고 그 환경에 몰입하여 마치 실제로 존재하는 것처럼 느끼는 상태를 의미하며, 물리적 프레즌스, 사회적 프레즌스, 자기 프레즌스로 나누어지기도 한다(Slater & Wilbur, 1997). 프레즌스를 경험하면 학습자의 인지 과정에 강하게 작용하여 학습 내용을 더욱 잘 이해하게 된다는 Mayer(2005)의 이론을 기반으로, 가상환경에서 3D 프린터를 체험하는 학생들의 학습 경험을 분석해보면, 이러한 가상환경이 실제 현장 경험과 유사한 감각적 및 인지적 경험을 제공할 수 있음을 알 수 있다. 실제 환경에서의 체험 학습은 비용, 시간, 장소 등의 제한으로 인해 항상 이루어지기 어렵다. 예를 들어, 메이커스페이스를 직접 방문하거나 3D 프린터를 구입하는 것은 경제적, 시간적 부담이 크다. 반면, VR 기술은 이러한 제약을 해소할 수 있다. 가상 환경에서는 실제 기계를 사용하지 않아도 되므로 필라멘트가 소모되거나 출력에 필요한 시간을 기다릴 필요가 없다. 이런 체험을 통해 학생들은 단순히 정보를 받아들이는 것을 넘어서 직접 경험하게 되므로, 학습의 내용이 더욱 깊게 인식되고 장기 기억에 저장될 가능성이 커진다. 따라서, VR을 통해 3D 프린터 사용법을 사전에 체험하고 연습하는 것은 실제 출력물이 필요하지 않을 때 효율적이며 효과적인 학습 도구로 작용한다.

제5절 몰입감과 플로우

몰입감은 사용자가 특정 활동에 완전히 집중하고, 외부 환경에 대한 인식이 사라지는 상태를 의미한다(Jennett et al., 2008). 또한, 몰입감은 사용자가 특정 활동에 집중하고 자아의식이 사라지는 경험을 나타내며, 이는 즐거움과 만족을 제공한다(Schaffer & Fang, 2019). 반면에 Csikszentmihalyi(1990)에 따르면, 플로우는 즉각적인 몰입과는 다른 지속적인 몰입의 형태로, 개인이 능력과 도전의 균형이 잘 맞는 활동에 몰두하여 자아실현과 흥미를 경험하는 상태를 의미한다.

또한, 그는 플로우 상태에서는 개인이 활동에 완전히 몰입하여 시간의 흐름을 잊

고 최상의 성과를 발휘한다고 설명한다. 이는 몰입감과 유사하지만, 더 깊은 자아실현과 동작에 대한 자유로움을 포함한다. 플로우는 목표의 명확성, 즉각적인 피드백, 그리고 능력과 도전의 균형이 잘 맞아야 발생할 수 있다(Csikszentmihalyi, 1990). 따라서 플로우는 개인의 성장과 성취에 중요한 역할을 하며, 다양한 활동과 환경에서 경험될 수 있다. 가상 환경은 학습자의 몰입감을 극대화할 수 있는 이상적인 환경이며, 이를 통해 플로우 경험을 유도하고 학습 효과를 높일 수 있다. 특히, 3D 프린터 학습에서 가상 환경은 몰입감을 높여 플로우 경험을 촉진함으로써 사용법 습득에 중요한 역할을 한다. 따라서, 가상 환경에서의 몰입감과 플로우가 3D 프린터 사용법 학습에 미치는 영향을 체계적으로 연구할 필요가 있다.

제6절 사용성 평가

사용성은 특정 사용자가 특정 사용 맥락에서 목표를 얼마나 효과적이고 효율적이며 만족스럽게 달성할 수 있는지를 의미하는 개념으로 정의된다(International Organization for Standardization [ISO], 1998). 이는 단순히 시스템이 작동하는지 여부를 넘어, 사용자가 시스템을 얼마나 쉽게 이해하고 활용할 수 있는지를 평가하는 개념으로, 학습 용이성, 효율성, 기억 용이성, 오류 발생 정도, 주관적 만족감 등 다양한 요소를 포함한다(Nielsen, 1994). 이러한 관점에서 사용성은 시스템 품질과 사용자 경험을 판단하는 핵심 기준으로 간주되며, 특히 사용자가 새로운 기술이나 복잡한 시스템을 학습하고 활용하는 과정에서 중요한 의미를 가진다.

Rubin과 Chisnell(2008)은 사용성 평가를 대표 사용자가 실제 과업을 수행하는 과정에서 시스템을 평가하는 절차로 설명하며, 이를 통해 사용 과정에서 발생하는 문제점과 오류를 식별하는 것을 핵심 목적으로 제시하였다. 이들은 사용성 평가가 시스템의 효과성과 효율성을 측정할 뿐 아니라, 사용자가 경험하는 혼란이나 불편 요소를 구체적으로 파악하는 데 유용하다고 강조하였다. 또한 이러한 평가 결과는 인터페이스 설계의 문제를 발견하고, 사용자 중심의 설계 개선 방향을 제시하는 객관적 근거로 활용될 수 있다고 설명하였다. 즉, 사용성 평가는 단순한 만족도 측정을 넘어, 사용자의 실제 경험을 기반으로 시스템의 구조적·기능적 한계를 분석하는 과정이라 할 수 있다.

이러한 사용성을 정량적으로 평가하기 위해 널리 활용되는 대표적인 도구가 시스

템 사용성 척도, SUS이다. SUS는 Brooke(1996)가 제안한 간단하면서도 범용적인 설문 기반 사용성 평가 도구로, 총 10개의 문항을 통해 시스템의 전반적인 사용성을 평가한다. 각 문항은 사용 용이성, 시스템의 복잡성, 사용 과정에서 느끼는 자신감 등 다양한 측면을 포괄적으로 반영하도록 구성되어 있으며, 사용자는 각 문항에 대해 5점 척도로 응답한다. SUS 점수는 홀수 문항과 짝수 문항을 서로 다른 방식으로 계산한 뒤 합산하여 산출되며, 최종 점수는 0점에서 100점 사이의 값으로 제시된다 (Brooke, 1996). 일반적으로 68점 이상은 전반적으로 수용 가능한 수준의 사용성을 의미하는 것으로 해석된다. SUS는 짧은 시간과 적은 비용으로 시스템 전반의 사용성을 효과적으로 평가할 수 있다는 장점 때문에 다양한 연구와 산업 환경에서 폭넓게 활용되고 있다.

SUS는 높은 신뢰성과 타당성을 갖춘 평가 도구로도 알려져 있다. Lewis와 Sauro(2009)는 SUS가 다양한 시스템과 사용자 집단에서도 일관된 신뢰도를 보인다고 설명하였으며, Bangor 등(2008)은 SUS가 다양한 산업군과 기술 환경에서도 사용자의 주관적 만족도를 효과적으로 반영한다고 보고하였다. 또한 Sauro와 Lewis(2016)는 SUS 점수가 사용성 수준을 정량적으로 비교할 수 있는 지표로 활용될 수 있으며, 서로 다른 인터페이스나 시스템 조건 간 차이를 통계적으로 검증하는 데 유용하다고 설명하였다. 이러한 특성으로 인해 SUS는 새로운 인터페이스나 학습 시스템의 효과성을 평가하는 데 있어 대표적인 사용성 측정 도구로 자리잡고 있다.

사용성 평가는 사용자 경험(User Experience, UX)과도 밀접하게 연결된다. 사용자 경험은 사용자가 시스템이나 제품과 상호작용하는 과정에서 느끼는 전반적인 경험과 반응을 의미하며(Hassenzahl, 2008), 사용성은 이러한 사용자 경험을 구성하는 핵심 요소 중 하나로 간주된다. 높은 사용성은 사용자가 시스템을 쉽게 이해하고 조작할 수 있도록 하며, 이는 긍정적인 만족감과 지속적인 사용 의도로 이어질 가능성이 높다. 반대로 사용 과정에서 혼란이나 오류가 반복될 경우 사용자는 높은 인지적 부담과 피로감을 경험하게 되며, 이는 부정적인 사용자 경험으로 연결될 수 있다. 따라서 사용성 평가는 시스템의 기능적 완성도를 평가하는 것을 넘어, 사용자의 심리적 경험과 만족도를 이해하는 데에도 중요한 의미를 가진다.

이러한 사용성의 중요성은 3D 프린팅과 같은 복합적 기술 환경에서 더욱 두드러

진다. 3D 프린팅은 설계, 슬라이싱, 출력, 후처리로 이어지는 다단계 공정을 포함하며, 각 단계에서 사용자가 다양한 설정과 판단을 수행해야 한다. Ford와 Despeisse(2016)는 이러한 공정이 높은 수준의 전문 지식과 이해를 요구하기 때문에, 비전문 사용자가 출력 조건 설정이나 출력 실패 원인을 파악하는 데 어려움을 경험한다고 설명하였다. 또한 Rayna와 Striukova(2016)는 개인용 3D 프린팅 기술이 아직 충분히 성숙하지 못했으며, 일반 사용자가 기술을 쉽게 이해하고 활용하기 어렵다는 점에서 기술 채택이 제한적으로 이루어지고 있다고 지적하였다. 특히 현재의 사용자층이 주로 취미 사용자나 공학 전공자에 한정되어 있다는 점은, 3D 프린팅 기술이 여전히 높은 진입 장벽과 제한된 사용성을 가지고 있음을 시사한다.

특히 3D 프린팅 과정에서 제공되는 가이드 방식은 사용자의 사용성과 과업 수행 경험에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 텍스트 기반 가이드는 사전에 구조화된 절차와 정보를 일관되게 제공함으로써, 초보 사용자가 단계별로 작업을 수행할 수 있도록 지원한다. Parasuraman(2000)의 기술 수용도 개념에 따르면 새로운 기술에 대한 심리적 준비 수준이 낮을수록 명시적이고 구조화된 안내는 기술 수용 과정에서의 부담을 줄이는 데 효과적일 수 있다. 또한 Compeau와 Higgins(1995)의 자기효능감 개념에 따르면 사용자가 기술을 성공적으로 사용할 수 있다는 신념이 낮을 경우, 구체적인 가이드는 과업 수행에 대한 심리적 장벽을 완화하는 데 도움을 줄 수 있다. 그러나 텍스트 기반 가이드는 제공되는 정보가 사전에 고정되어 있기 때문에 사용자의 현재 상태나 오류 상황을 실시간으로 반영하기 어렵다는 한계를 가진다 (Akiki, 2018).

반면 AI 에이전트 기반 가이드는 사용자의 행동이나 작업 맥락에 따라 적응적으로 정보를 제공할 수 있다는 장점을 가진다. 사용자는 필요에 따라 질문하거나 상황에 맞는 도움을 받을 수 있기 때문에 보다 유연한 상호작용 경험을 제공받을 수 있지만, 초기 사용자의 경우 어떤 질문을 해야 하는지 알기 어렵거나, 에이전트의 기능과 활용 방식에 대한 이해 부족으로 인해 상호작용 과정에서 혼란을 경험할 수 있다(Luger & Sellen, 2016). 또한 Cowan 등(2017)은 대화형 에이전트가 편리함과 친숙함을 제공할 수 있음에도 불구하고, 기능의 불투명성과 맥락 이해의 한계로 인해 사용자가 추가적인 노력과 조정을 요구받을 수 있다고 설명하였다. 이는 가이드 방식의 차이가 사용자의 과업 수행 경험과 전반적인 사용성 평가에 영향을 미칠 가능

성을 시사한다.

한편, 3D 프린팅 과정에서의 지지대(support) 구조 역시 사용성에 영향을 줄 수 있는 중요한 요소이다. Moylan 등(2014)과 Thomas(2009)는 지지대가 출력 안정성을 확보하는 데 중요한 역할을 수행하지만, 출력 후 제거 과정에서 표면 품질 저하와 추가적인 시간 및 노력을 요구할 수 있다고 설명하였다. 또한 Ford와 Despeisse(2016)는 지지대 구조에 사용되는 재료가 재활용이 어렵기 때문에, 적절한 적층 방향 설정을 통해 불필요한 지지대를 최소화하는 것이 중요하다고 보고하였다. 즉, 지지대의 사용 여부는 출력 성공률뿐 아니라 사용자가 지각하는 작업 효율성, 편의성, 만족도에도 영향을 미칠 수 있으며, 결과적으로 시스템 전반의 사용성 평가에 차이를 유발할 가능성이 있다.

종합하면, 사용성 평가는 사용자가 시스템을 얼마나 효과적이고 편리하게 활용할 수 있는지를 이해하기 위한 핵심적인 평가 개념이며, 특히 복잡한 절차와 높은 기술 이해를 요구하는 3D 프린팅 환경에서 중요한 의미를 가진다. 또한 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠에서는 가이드 방식이나 지지대 조건과 같은 설계 요소가 사용자의 작업 이해도, 수행 편의성, 만족도에 영향을 미칠 가능성이 존재한다. 따라서 본 연구에서는 SUS를 활용하여 VR 기반 3D 프린팅 콘텐츠의 전반적인 사용성을 평가하고, 서로 다른 가이드 방식과 지지대 조건이 사용자 경험과 과업 수행 과정에 어떠한 차이를 유발하는지를 통합적으로 검증하고자 한다.

제7절 작업부하

작업부하(workload)는 특정 수준의 성과를 달성하기 위해 인간에게 요구되는 정신적, 인지적, 물리적 비용의 총량을 의미한다(Hart & Staveland, 1988). 인간공학 분야에서는 작업부하를 과업 수행 과정에서 요구되는 자원의 수준이 개인이 보유한 제한된 인지 자원 용량에 비해 어느 정도 부담을 유발하는지를 설명하는 개념으로 이해하며, 이러한 요구가 사용자의 자원 한계를 초과할 경우 수행 저하나 수행 실패로 이어질 수 있다고 설명한다(Wickens, 2008). 즉, 작업부하는 단순히 과업의 난이도를 의미하는 것이 아니라, 사용자가 과업을 처리하기 위해 실제로 투입해야 하는 인지적 노력과 정신적 자원의 수준을 포함하는 개념이라 할 수 있다(Prasetyo & Iridiastadi, 2025).

특히 디지털 콘텐츠나 인터랙티브 시스템을 이용하는 상황에서 작업부하는 사용자가 정보를 탐색하고 이해하며 과업을 수행하는 과정에서 경험하는 인지적 부담을 반영하는 주요 지표로 활용된다(Serra et al., 2022). 콘텐츠의 정보 구조, 인터페이스 설계, 상호작용 방식 등에 따라 사용자가 요구받는 인지 자원의 수준은 달라질 수 있으며, 이러한 차이는 사용자 경험과 수행 효율에 직접적인 영향을 미칠 수 있다(De Paolis et al., 2023).

이러한 인지 자원 사용의 한계를 설명하기 위한 대표적인 이론으로 인지 부하 이론(Cognitive Load Theory, CLT)이 제시된다. 인지 부하 이론은 인간의 작업 기억이 제한된 용량을 가지며, 학습 과정에서 처리해야 할 정보량이 이 한계를 초과할 경우 정보 처리가 비효율적으로 이루어진다는 가정에 기반한다(Sweller, 1988). Sweller(2011)는 인지 부하를 내재적 부하(intrinsic load), 외재적 부하(extraneous load), 학습 관련 부하(germane load)의 세 가지 범주로 구분하였다. 내재적 부하는 과제 자체의 복잡성과 정보 구조에서 발생하는 부담을 의미하며, 외재적 부하는 정보 제시 방식이나 인터페이스 설계와 같이 시스템 구성 방식에서 발생하는 불필요한 인지적 부담을 의미한다. 반면 학습 관련 부하는 사용자가 정보를 조직하고 이해하여 스키마를 형성하는 데 사용하는 인지적 노력을 의미한다(Paas et al., 2003). 인지 부하 이론에서는 사용자가 과업 수행 과정에서 투입하는 정신적 노력이 실제 인지 부하 수준을 반영한다고 설명하며, 이를 통해 사용자가 경험하는 작업부하를 경험적으로 측정할 수 있다고 본다(Paas et al., 2003).

이러한 작업부하를 측정하기 위한 대표적인 도구로 NASA-TLX(Task Load Index)가 널리 활용되고 있다. NASA-TLX는 주관적 작업부하 측정 도구로, 과업 수행 과정에서 사용자가 경험하는 부담을 정신적 요구(mental demand), 신체적 요구(physical demand), 시간적 요구(temporal demand), 수행 수준(performance), 노력(effort), 좌절감(frustration)의 여섯 가지 차원으로 평가한다(Hart & Staveland, 1988). 이 척도는 다양한 작업 환경과 인터페이스 상황에서 사용자의 인지적 부담과 노력 수준을 민감하게 반영할 수 있어 인간공학 분야에서 높은 신뢰도를 가진 작업 부하 측정 도구로 인정받고 있다(Braarud, 2021). 또한 NASA-TLX는 다양한 시스템 및 사용자 경험 연구에서 폭넓게 활용되어 왔으며, 사용자가 지각하는 정신적 부담과 인지적 노력을 평가하는 대표적인 척도로 사용되고 있다(Cain, 2007).

작업부하는 특히 여러 단계의 판단과 선택을 요구하는 절차적 콘텐츠 환경에서 더욱 두드러지게 나타날 수 있다. 이는 사용자가 단계별 정보를 지속적으로 해석하고 다음 행동을 결정하는 과정에서 반복적으로 작업 기억 자원과 인지적 노력을 요구받기 때문이다(Pouw et al., 2019). 특히 3D 프린팅과 같은 기술 기반 학습 환경은 모델 탐색, 슬라이싱 설정, 출력 조건 조정 등 복합적인 절차를 포함하고 있으며, 작은 이해 오류나 설정 실수도 전체 출력 실패로 이어질 가능성이 존재한다. 따라서 사용자가 과업 수행 과정에서 경험하는 작업부하는 콘텐츠의 이해 가능성과 수행 효율, 그리고 전반적인 사용자 경험에 중요한 영향을 미칠 수 있다.

또한 기술적 과업 수행을 지원하는 가이드 방식 역시 사용자의 작업부하 수준에 영향을 미칠 수 있다. 복잡한 과업 환경에서 가이드는 사용자가 절차와 규칙을 이해하고 적용하도록 돕는 역할을 하며, 이 과정에서 불필요한 인지적 부담을 줄이는 것이 중요하다(Sweller et al., 1998). 특히 가이드의 정보 제시 방식, 설명 순서, 정보 분절화 수준 등은 사용자가 과업 수행 과정에서 요구받는 인지 자원의 양에 직접적인 영향을 미칠 수 있다(Mayer & Moreno, 2003). 텍스트 기반 가이드는 구조화된 절차와 명확한 설명을 통해 사용자의 과업 이해를 지원할 수 있지만, 정보 전달 방식이 복잡하거나 비직관적일 경우 오히려 인지적 부담을 증가시킬 가능성이 존재한다(Gupta et al., 2016). 반면 AI 에이전트 기반 가이드는 사용자 상황에 따라 적응적으로 정보를 제공할 수 있다는 장점이 있으나, 상호작용 과정 자체가 추가적인 정보 처리와 의사결정을 요구하기 때문에 복잡한 작업 환경에서는 작업부하를 증가시킬 가능성도 제기된다(Haghighat et al., 2023). 이처럼 가이드의 형태와 상호작용 방식은 사용자가 체감하는 작업부하와 수행 효율에 중요한 영향을 미칠 수 있다.

한편, 3D 프린팅 과정에서 지지대 구조 역시 작업부하와 관련된 중요한 요소로 볼 수 있다. 지지대 구조물은 복잡한 형상의 출력 안정성과 형상 유지를 위해 필수적인 역할을 수행하지만, 출력 시간 증가와 재료 소모, 후처리 과정에서의 제거 부담을 동반한다(Asapu & Ravi Kumar, 2025). 또한 지지대의 생성 여부와 배치 위치, 밀도 등을 설정하는 과정은 사용자가 출력 결과를 예측하며 적절한 설정값을 판단해야 하는 과업으로 작용한다. 특히 경험이 부족한 사용자의 경우 각 설정 조건이 출력 결과에 미치는 영향을 예측하는 데 더 많은 정신적 노력을 요구받기 때문에 높은 인지적 부담을 경험할 가능성이 크다(Budinoff et al., 2024). 따라서 지지대 조

건은 단순한 출력 설정 요소를 넘어, 사용자가 지각하는 작업부하 수준에 영향을 미칠 수 있는 중요한 변수로 이해될 수 있다.

종합하면, 작업부하는 사용자가 시스템이나 콘텐츠를 이용하는 과정에서 경험하는 인지적·정신적 부담을 설명하는 핵심 개념이며, 특히 복잡한 절차와 다양한 의사결정을 요구하는 VR 기반 3D 프린팅 학습 환경에서 중요한 의미를 가진다. 또한 콘텐츠 내에서 제공되는 가이드 방식과 지지대 조건은 사용자의 정보 처리 과정과 작업 수행 방식에 영향을 미침으로써, 사용자가 체감하는 작업부하 수준에도 차이를 유발할 가능성이 있다. 따라서 본 연구에서는 NASA-TLX를 활용하여 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠 이용 과정에서 사용자가 경험하는 작업부하를 측정하고, 가이드 방식과 지지대 조건의 차이가 사용자의 인지적 부담과 수행 경험에 어떠한 영향을 미치는지를 통합적으로 검증하고자 한다.

이상의 논의를 바탕으로 총 세 개의 연구로 이루어진 본 연구의 연구문제는 다음과 같다.

Study 1

RQ1: 3D 프린팅 기술을 사용할 때 공정의 여러 단계에서 일반적으로 발생하는 문제 유형은 무엇인가?

RQ2: 이러한 문제를 해결하기 위해 기존 문헌에서 제안된 해결방안은 무엇이며, 이는 실제 적용과 향후 연구에 어떤 시사점을 제공할 수 있는가?

Study 2

RQ1: 3D 프린팅의 주요 공정과 트리블슈팅 요소는 VR 기반 학습 콘텐츠의 설계 및 구현에 어떻게 반영되는가?

RQ2: 개발된 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠는 초보 학습자에게 프레즌스, 몰입감 및 플로우, 사용성 측면에서 어떠한 사용자 경험을 제공하는가?

Study 3

RQ1-1: 3D 프린팅 안내 방식(텍스트 기반 가이드 vs. AI 에이전트 가이드)과 지지대

유무에 따라 프레즌스에 상호작용 효과가 있는가?

RQ1-2: 3D 프린팅 안내 방식과 지지대 유무에 따라 사용성 평가에 상호작용 효과가 있는가?

RQ1-3: 3D 프린팅 안내 방식과 지지대 유무에 따라 작업부하에 상호작용 효과가 있는가?

RQ2-1: 3D 프린팅 콘텐츠에서 텍스트 기반 가이드를 활용한 사용자의 프레즌스는 어떠한가?

RQ2-2: 3D 프린팅 콘텐츠에서 AI 에이전트 가이드를 활용한 사용자의 프레즌스는 어떠한가?

RQ3-1: 3D 프린팅 콘텐츠에서 텍스트 기반 가이드를 활용한 사용자의 사용성 평가는 어떠한가?

RQ3-2: 3D 프린팅 콘텐츠에서 AI 에이전트 가이드를 활용한 사용자의 사용성 평가는 어떠한가?

RQ4-1: 3D 프린팅 콘텐츠에서 AI 에이전트 가이드를 활용한 사용자의 작업부하는 어떠한가?

RQ4-2: 3D 프린팅 콘텐츠에서 텍스트 기반 가이드를 활용한 사용자의 작업부하는 어떠한가?

제3장 연구방법

제1절 Study 1: PRISMA 기반 3D 프린팅 오류 및 해결 전략 체계화

1. 문헌 검색 전략

본 연구는 3D 프린터 사용 과정에서 발생하는 일반적인 문제와 이에 대응하는 해결 방안을 파악하기 위해 PRISMA 지침에 기반한 체계적 문헌고찰을 수행하였다. PRISMA는 검색 전략, 문헌 선정 과정, 포함 및 제외 기준, 자동화 도구 사용 여부 등을 명확히 보고하도록 함으로써 연구의 식별, 선별, 포함 과정을 투명하게 제시하는 데 중점을 둔다. 이러한 방법론은 문헌 선정의 신뢰성을 높이고, 연구자가 명확한 연구 질문을 설정하며 분석을 위한 일관된 기준을 적용할 수 있도록 한다(Page et al., 2021). PRISMA는 체계적 문헌고찰의 검색, 선별, 포함 및 제외 과정을 투명하게 보고할 수 있도록 하는 지침으로, 다양한 학문 분야에서 문헌고찰 과정의 재현 가능성과 신뢰성을 높이기 위해 활용되고 있다.

포괄적인 문헌 수집을 위해 Google Scholar, ScienceDirect, PubMed, IEEE Xplore를 포함한 주요 학술 데이터베이스를 대상으로 문헌 검색을 수행하였다. 검색 대상은 2000년 1월 1일부터 2024년 7월 31일까지 출판된 문헌으로 설정하였다. 검색에는 논문 제목 내에서 “3D printing”, “3D printer”, 또는 “additive manufacturing” 과 “error(s)”, “guideline(s)”, 또는 “troubleshooting” 을 조합한 키워드를 사용하였다. 이를 통해 3D 프린팅 및 적층제조와 관련된 오류와 가이드라인을 다룬 연구들을 포괄적으로 식별하고자 하였다. 제목 기반 검색에 사용된 키워드 조합 로직은 그림 2에 요약되어 있다.



그림 2. 제목 기반 검색에 사용된 키워드 조합 로직

Figure 2. Keyword combination logic used in the title-based search.

2. 문헌 선정 과정

문헌 선정 과정은 PRISMA 흐름도(그림 3)를 활용하여 수행되었으며, 구체적인 포함 및 제외 기준을 따랐다. 3D 프린터 사용 과정에서 발생하는 문제를 다루고 이에 대응하는 해결 방안을 제시한 연구를 포함하였다. 포함 가능한 자료는 3D 프린팅의 기술적 또는 방법론적 측면에 초점을 둔 원저 연구 논문, 실험 연구, 리뷰 논문, 사례 연구로 한정하였다.

문헌 선정은 두 단계의 제외 과정을 통해 진행되었다. 첫 번째 단계에서는 초록만 제공되는 연구, 원문 접근이 불가능한 연구, 영어로 작성되지 않은 논문, 또는 학술 논문 형식이 아닌 문서(예: 도서, 보고서)를 제외하였다. 두 번째 단계에서는 특정 산업 분야에만 초점을 둔 연구, 실패 원인을 다루지 않고 출력물의 성능만 평가한 연구, 또는 구체적인 문제 해결 접근법 없이 일반적인 개요만 제공한 연구를 제외하였다.

초기 검색 결과 총 366편의 연구가 도출되었다. 중복 문헌을 제거한 후 200편의 고유 연구가 남았다. 첫 번째 제외 기준을 적용한 결과 143편의 논문이 선정되었다. 이후 두 번째 선별 과정을 수행하였으며, 연구 질문과 부합하지 않는 연구는 제외하였다. 그 결과 최종적으로 126편의 연구가 전체 분석 및 데이터 추출 대상으로 선정되었다. 문헌 선정 과정에서는 자동화 도구를 사용하지 않았으며, 모든 선별 및 적합성 평가는 사전에 정의한 기준에 따라 수작업으로 수행되었다.

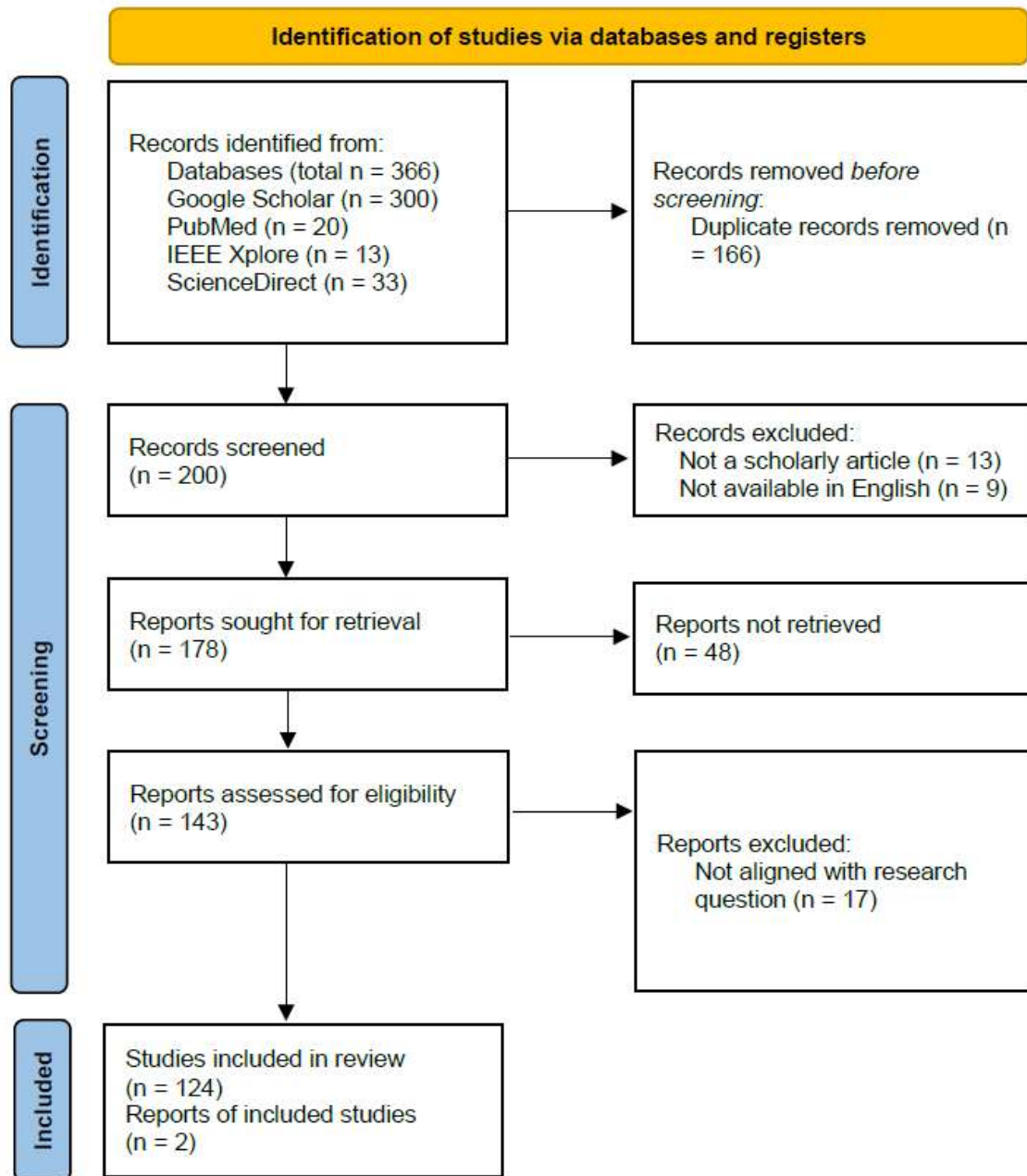


그림 3. 연구 선택 과정의 PRISMA 흐름도

Figure 3. PRISMA flow diagram of the study selection process

3. 데이터 추출 및 분석

최종 선정된 126편의 연구를 대상으로, 연구 제목, 출판 연도, 연구 목적, 3D 프린터 사용 과정에서 발생한 주요 문제, 그리고 이에 대응하는 해결 방안을 포함한 사전 정의 기준에 따라 데이터를 추출하였다. 데이터 추출 과정은 PRISMA 보고 기준에 따라 투명하게 기록되었으며, 두 명의 연구자가 독립적으로 데이터 추출을 수행하였다. 의견 불일치가 발생한 경우에는 제3의 연구자가 차이를 검토하고 합의를 도출하도록 조정하였다.

이 과정에서 각 연구의 출판 시기, 연구 초점, 연구 목적, 연구 설계의 적합성을 검토하였으며, 본 연구의 연구 질문과의 관련성을 중심으로 분석 대상 문헌의 내용을 확인하였다. 특히 출력 오류, 품질 저하, 기계적 고장과 같은 반복적으로 나타나는 문제와 이를 해결하기 위해 제안된 해결 방안을 식별하는 데 중점을 두었다. 추출된 데이터를 체계적으로 정리하기 위해 구조화된 코딩 과정을 적용하였으며, 이를 통해 연구 전반에서 문제 유형과 관련 해결 방안을 일관되게 분류할 수 있었다. 이러한 분석을 바탕으로 문헌 전반에서 보고된 공통적인 문제 유형을 분류하고 대표적인 문제 해결 전략을 도출하였다.

또한 연구 결과 간의 일관성을 평가하기 위해 유사한 연구들을 비교 분석하였다. 주요 연구 결과와 기여점은 연구 질문에 따라 종합하였다. 마지막으로 분석 결과를 바탕으로 기존 연구에서 반복적으로 나타나는 한계와 후속 연구에서 고려할 수 있는 방향을 정리할 수 있도록 자료를 종합하였다.

제2절 Study 2: 가상현실 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠 개발

1. 개발 환경 및 절차

본 연구는 실제 메이커스페이스에서 이루어지는 3D 프린팅 학습 과정을 가상현실 환경으로 구현하기 위해 VR 기반 학습 콘텐츠를 개발하였다. 콘텐츠 개발에는 Unity 게임 엔진과 Oculus Quest 2를 활용하였다. Unity는 다양한 VR 플랫폼과의 연동이 가능하며, URP(Universal Render Pipeline)와 XR Interaction Toolkit을 통해 몰입형 상호작용 환경을 구현할 수 있다는 점에서 본 연구의 개발 도구로 적합하다고 판단하였다. 또한 Oculus Quest 2는 독립형 HMD 기기로서 사용자가 별도의 외부 장비 없이 가상공간에 몰입하여 학습 절차를 경험할 수 있다는 장점이 있다.

콘텐츠 개발에 앞서 실제 메이커스페이스에서 수행되는 3D 프린팅 과정을 관찰하고 체험하였다. 이를 통해 3D 모델 획득, 슬라이싱 설정, 출력 실행, 결과물 확인 등 3D 프린팅의 주요 절차를 파악하였으며, 가상환경에 반영할 공간 구성 요소와 작업 흐름을 도출하였다. 이러한 현장 경험을 바탕으로 학습자가 실제 메이커스페이스에서 수행하는 작업 과정을 가상공간 안에서 단계적으로 경험할 수 있도록 콘텐츠의 전체 구조를 설계하였다.

가상공간은 3D 프린팅 실습 공간의 기능적 특성을 반영하여 구성하였다. Unity Asset Store에서 제공하는 3D 모델과 텍스처를 참고하여 작업 공간, 장비, 안내 요소 등을 배치하였으며, 조명과 공간 동선을 조정하여 사용자가 실제 제작 환경과 유사한 맥락에서 학습할 수 있도록 하였다. 특히 장비 배치와 이동 경로는 사용자가 모델링 파일을 획득한 뒤 슬라이싱 공간으로 이동하고, 이후 출력 장비를 확인하는 방식으로 구성하여 실제 작업 절차와 유사한 흐름을 갖도록 설계하였다.

슬라이싱 과정은 3D 프린팅 절차 중 초보 사용자가 어려움을 느낄 수 있는 핵심 단계로 보았다. 실제 슬라이싱 과정에서는 사용자가 3D 모델 파일을 불러오고, 출력 조건을 설정한 뒤, 프린터가 인식할 수 있는 G-code로 변환하는 절차를 수행해야 한다. 본 콘텐츠에서는 이러한 절차를 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 슬라이싱 과정 전체를 녹화한 뒤, 이를 편집하여 비디오 학습 자료로 제작하였다. 제작된 비디오에는 단계별 설명 자막을 추가하여 사용자가 슬라이싱 설정의 흐름과 주요 조작 절차를 순차적으로 확인할 수 있도록 하였다. 완성된 비디오 자료는 가상공간 내 학습 콘텐츠로 삽입되어, 사용자가 VR 환경 안에서 슬라이싱 절차를 시각적으로 학습할 수 있도록 활용되었다.

이와 같이 개발된 VR 학습 콘텐츠는 사용자가 실제 장비를 직접 조작하기 전에 3D 프린팅의 전체 절차를 안전하게 경험할 수 있도록 구성되었다. 또한 콘텐츠가 잘 제작되었는지 확인하기 위해 프레즌스, 몰입감, 플로우를 측정하고 SUS를 사용해 콘텐츠의 사용성을 평가하였다. 이후 Study 3에서 안내 방식과 출력물 지지대 유무에 따른 사용자 경험 차이를 검증하기 위한 실험 처치물로 활용되었다.

2. 학습 콘텐츠 시나리오 설계

본 연구에서 개발한 VR 기반 3D 프린터 학습 콘텐츠는 3D 프린팅 경험이 없는 초보 사용자가 가상환경에서 전체 제작 절차를 단계적으로 체험할 수 있도록 설계되었다. 실제 메이커스페이스에서 이루어지는 3D 프린팅 과정은 일반적으로 3D 모델의 제작 또는 획득, 슬라이싱 설정, 출력 실행, 결과물 확인의 순서로 진행된다. 본 연구는 이러한 절차를 콘텐츠 시나리오의 기본 구조로 설정하고, 사용자가 각 단계를 순차적으로 수행하도록 구성하였다.

첫 번째 단계는 3D 모델을 획득하는 과정이다. 사용자는 직접 모델링 소프트웨어를 활용하여 필요한 모델을 제작할 수도 있지만, 초보자의 경우 온라인 모델 공유 플랫폼을 통해 기존 모델을 다운로드하는 방식이 더 접근성이 높다. 이에 본 연구에서는 Thingiverse를 활용하여 사용자가 복잡한 모델링 과정을 거치지 않고도 출력에 필요한 3D 모델 파일을 획득할 수 있도록 하였다. Thingiverse나 MyMiniFactory와 같은 온라인 플랫폼은 다양한 목적과 형태의 3D 모델을 제공하며, 3D 프린팅 커뮤니티 내에서 모델 공유와 지식 교류를 촉진하는 역할을 한다. Shahrubudin et al. (2019)은 이러한 공유 기반 환경이 3D 프린팅 커뮤니티 내에서 협력과 지식 공유를 촉진하고, 3D 프린팅 기술의 확산을 가속화하는 데 기여한다고 설명하였다. 따라서 본 연구에서는 초보 사용자의 학습 접근성을 고려하여 온라인 모델 다운로드 방식을 시나리오에 포함하였다.

두 번째 단계는 슬라이싱 설정 과정이다. 사용자가 획득한 3D 모델 파일은 그대로 출력되는 것이 아니라, 슬라이싱 소프트웨어를 통해 프린터가 인식할 수 있는 명령어로 변환되어야 한다. 메이커스페이스에서 소개한 소프트웨어로는 Cubicreator, Z-Suite이지만 이 외에도 Ultimaker Cura, Simplify3D 등 다양한 프로그램이 존재한다(Kerr, 2022). 슬라이싱 소프트웨어는 3D 모델을 레이어 단위로 분할하고, 각 레이어의 출력 경로를 계산하여 G-code를 생성하는데, 이 과정에서 사용자는 레이어 높이, 출력 속도, 내부 채움 구조, 지지대 생성 여부 등 다양한 출력 매개변수를 설정할 수 있다. 본 연구에서는 실제 메이커스페이스에서 사용되는 소프트웨어 환경과 초보자의 접근성을 함께 고려하여 Cubicreator를 선정하였다. 이를 통해 사용자가 실제 실습 공간에서 경험할 수 있는 절차와 유사한 방식으로 슬라이싱 과정을 학습할 수 있도록 하였다.

세 번째 단계는 출력 실행 과정이다. 슬라이싱을 통해 생성된 파일은 저장 매체를 통해 3D 프린터로 전달되며, 사용자는 출력 장비에 파일을 연결하고 출력 명령을 수행한다. 본 콘텐츠에서는 사용자가 가상공간 내에서 출력 장비의 위치를 확인하고, 안내에 따라 출력 절차를 진행하도록 설계하였다. 이를 통해 사용자는 단순히 3D 프린팅의 개념을 이해하는 것을 넘어, 출력이 이루어지기까지의 작업 흐름을 가상환경 안에서 직접 경험할 수 있도록 하였다.

마지막 단계는 출력 결과물을 확인하는 과정이다. 본 연구에서는 3D 프린팅 과정에서 발생할 수 있는 트러블슈팅 상황을 반영하기 위해 지지대 유무에 따른 두 가지 조건을 시나리오에 포함하였다. 지지대가 없는 조건에서는 사용자가 슬라이싱 단계에서 모델의 방향을 조정하여 별도의 지지대 없이 안정적인 출력이 가능하도록 설정하는 과정을 경험하도록 하였다. 반면 지지대가 있는 조건에서는 출력 이후 생성된 지지대를 제거하는 후처리 과정을 포함하였다. 이는 동일한 3D 프린팅 작업 안에서도 문제 해결이 출력 전 설정 단계에서 요구될 수도 있고, 출력 후 후처리 단계에서 요구될 수도 있음을 반영한 것이다.

따라서 본 콘텐츠는 3D 모델 획득, 슬라이싱 설정, 출력 실행, 결과물 확인에 이르는 전체 과정을 하나의 연속적인 학습 시나리오로 구성하였다. 또한 지지대 유무에 따른 서로 다른 작업 조건을 포함함으로써, 사용자가 3D 프린팅 절차뿐만 아니라 실제 작업 과정에서 발생할 수 있는 기초적인 트러블슈팅 상황을 함께 경험할 수 있도록 설계하였다.

제3절 Study 3: 텍스트 가이드와 AI 에이전트 가이드의 효과 비교

1. 실험참여자 및 측정

본 연구는 서울 소재 대학교에 재학 중인 학부생을 대상으로 진행하였다. 참여자는 교내 온라인 게시판과 공지를 통해 모집하였으며, 연구 참여 의사를 밝힌 학생 중 사전 조건에 부합하는 총 30명이 최종 실험에 참여하였다.

참여자 간 3D 프린팅 관련 사전 경험의 차이를 통제하기 위해 모집 단계에서 사전 스크리닝을 실시하였다. 이를 통해 3D 프린터 및 관련 장비를 사용한 경험이 없는 미경험자만을 실험 대상으로 선정하였다. 전체 참여자 중 남성은 14명(47%), 여성은 16명(53%)이었으며, 평균 연령은 23세($SD = 2.08$)이었다. 모든 참여자는 실험

시작 전 연구 목적과 절차, 개인정보 활용 방식에 대한 설명을 제공받았으며, 실험 참여 동의서를 작성한 후 연구에 참여하였다.

본 연구는 안내 방식과 출력물 지지대 유무에 따라 사용자의 프레즌스, 시스템 사용성, 작업부하가 어떻게 달라지는지를 확인하고자 하였다. 학습 콘텐츠에 대한 기초 수준을 가능한 한 동일하게 유지하기 위해 3D 프린팅 미경험자만을 대상으로 하였으며, 이에 따라 별도의 사전 지식 검사는 실시하지 않았다. 측정 변인은 프레즌스, 시스템 사용성, 작업부하로 구성하였으며, 설문 문항은 모두 5점 리커트(Likert) 척도를 기준으로 응답하도록 하였다.

프레즌스는 사용자가 가상환경 안에 실제로 존재하고 있다고 느끼는 주관적 경험으로 정의하였다. 본 연구에서는 Schubert 등(2001)의 연구를 참고하여 프레즌스 문항을 재구성하였으며, 총 16개 문항을 통해 측정하였다. 본 연구에서 프레즌스 척도의 신뢰도는 Cronbach's $\alpha = .95$ 로 나타났다. 시스템 사용성은 Brooke(1996)이 개발한 SUS를 활용하여 측정하였다. SUS는 총 10개 문항으로 구성된 표준화된 사용성 평가 도구이며, 본 연구에서 해당 척도의 신뢰도는 Cronbach's $\alpha = .85$ 로 나타났다. 분석 시 SUS 점수는 문항 응답을 기준에 따라 변환한 뒤 최종 점수로 산출하였다.

작업부하는 Hart와 Staveland(1988)가 개발한 NASA-TLX를 활용하여 측정하였다. NASA-TLX는 정신적 요구, 신체적 요구, 시간적 요구, 수행 수준, 노력, 좌절감의 6개 하위 차원으로 구성된 다차원적 작업부하 측정 도구이다. 본 연구에서는 실험 조건에 따른 응답의 일관성을 확보하기 위해 각 하위 차원을 5점 리커트 척도 형식으로 측정하였다. NASA-TLX는 서로 다른 작업부하 차원을 종합적으로 파악하기 위한 도구이므로, 본 연구에서는 개별 문항 간 내적 일관성을 산출하기보다는 전체 작업부하 점수와 하위 요인별 점수를 함께 분석하였다. 이를 통해 안내 방식과 지지대 유무 조건이 사용자의 전반적인 부담뿐만 아니라 인지적·신체적 부담의 구체적인 양상에 어떠한 차이를 가져오는지 확인하고자 하였다.

2. 실험처치물

본 연구에서는 가상현실 기반 3D 프린팅 학습 환경에서 안내 방식과 출력물 지지대 유무가 사용자의 학습 경험에 미치는 영향을 분석하기 위해 실험처치물을 구성하였다. 실험 콘텐츠는 Study 2에서 개발한 VR 기반 3D 프린터 학습 콘텐츠를 바탕으로 제작되었으며, Unity 게임 엔진을 활용하여 구현하였다. 가상환경은 실제 3D 프린팅 실습 공간을 참고하여 구성하였으며, 3D 프린터 장비, 작업 공간, 슬라이싱 프로그램 화면, 결과물 확인 공간 등을 포함하였다. 참여자는 가상공간 안에서 모델링 파일 확인, 슬라이싱 설정, 출력 실행, 결과물 점검에 이르는 전체 절차를 순차적으로 수행하도록 설계되었다. 모든 콘텐츠는 Oculus Quest 2와 같은 HMD를 통해 1인칭 시점에서 체험할 수 있도록 구현하였으며, 사용자가 실제 작업 환경에 있는 것과 유사한 공간감과 상호작용 경험을 얻을 수 있도록 구성하였다.

안내 방식은 텍스트 기반 가이드와 AI 에이전트 가이드의 두 조건으로 구분하였다. 텍스트 기반 가이드 조건에서는 사전에 설계된 단계별 안내문이 가상공간 내 패널 형태로 제공되었다. 안내문에는 각 단계에서 수행해야 할 절차, 기본 개념, 주의사항이 포함되었으며, 참여자는 패널에 제시된 내용을 확인한 뒤 해당 과업을 수행하였다. 텍스트 기반 가이드는 모든 참여자에게 동일한 순서와 동일한 양의 정보를 제공하도록 구성하였다.

AI 에이전트 가이드 조건에서는 Unity Asset Store의 Convai를 활용하여 가상공간 내 대화형 에이전트를 배치하였다. Convai는 게임 엔진과 연동 가능한 대화형 AI 플랫폼으로, 사용자의 음성 또는 텍스트 입력에 반응하여 자연어 기반 상호작용을 제공할 수 있다. 본 연구에서 AI 에이전트는 각 학습 공간에 배치되어 사용자의 접근을 감지하고, 해당 단계의 과업 수행에 필요한 안내와 피드백을 제공하도록 설계되었다. 또한 립싱크, 표정, 행동 애니메이션을 활용하여 사용자가 단순히 정보를 읽는 것이 아니라 가상공간 안에서 에이전트와 상호작용하는 경험을 할 수 있도록 구현하였다.

두 안내 조건은 모두 동일한 3D 프린팅 작업 시나리오를 기반으로 구성하였다. 즉, 모델링 파일 확인, 슬라이싱 설정, 출력 실행, 결과물 확인이라는 전체 절차는 두 조건에서 동일하게 유지하였다. 또한 안내 방식에 따른 차이가 정보 내용의 차이로 인해 발생하지 않도록, 각 단계에서 제공해야 하는 핵심 안내 내용과 과업 순

서를 사전에 설정하였다. 텍스트 기반 가이드와 AI 에이전트 가이드의 시각적 구현 차이는 그림 4에 제시하였다. 그림 4의 (a)는 텍스트 기반 가이드가 가상공간 내 패널 형태로 절차와 설명을 제공하는 장면이며, 그림 4의 (b)는 AI 에이전트가 사용자와 상호작용하며 안내를 제공하는 장면이다.

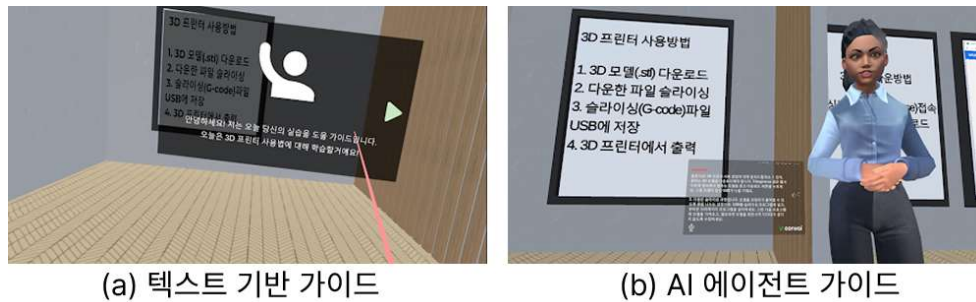


그림 4. 안내 방식 조건의 시각적 구현

Figure 4. Visual implementation of guidance type conditions

출력물 지지대 유무는 3D 프린팅 과정에서 발생할 수 있는 트러블슈팅 상황을 반영하기 위한 조작 변인으로 설정하였다. 각 안내 방식 조건 안에는 지지대가 없는 조건과 지지대가 있는 조건을 모두 포함하였다. 두 조건은 동일한 모델을 기반으로 구성하되, 슬라이싱 설정과 출력 후 처리 과정에서 차이가 발생하도록 설계하였다.

지지대가 없는 조건에서는 참여자가 슬라이싱 단계에서 모델의 적층 방향을 조정하여 별도의 지지대 없이 안정적으로 출력될 수 있도록 설정하는 과정을 경험하였다. 이는 출력 이전 단계에서 발생할 수 있는 문제를 예측하고, 설정을 조정하여 출력 실패 가능성을 낮추는 트러블슈팅 과정으로 구성되었다. 반면 지지대가 있는 조건에서는 슬라이싱 단계에서 지지대가 활성화되도록 설정하였으며, 출력 완료 후 생성된 지지대를 제거하는 후처리 과정을 포함하였다. 이 조건은 출력 이후에 추가적인 조작과 판단이 필요한 트러블슈팅 상황을 반영한 것이다.

따라서 두 지지대 조건은 단순히 출력 결과의 차이를 보여주기 위한 것이 아니라, 트러블슈팅이 요구되는 시점을 출력 전 설정 단계와 출력 후 후처리 단계로 구분하기 위한 처치로 설계되었다. 지지대 유무 조건의 시각적 차이는 그림 5에 제시하였다. 그림 5의 (a)는 지지대 없이 모델의 방향을 조정하여 안정적으로 출력된 결과물을 보여주며, 그림 5의 (b)는 지지대가 포함된 상태로 출력이 완료된 결과물을

나타낸다. 두 조건 모두 최종적으로는 안정적인 출력 결과를 제시하였으나, 출력에 도달하기까지의 설정 과정과 출력 이후의 후처리 경험에서 차이가 발생하도록 구성하였다.

모든 참여자는 자신이 배정된 안내 방식 조건 안에서 지지대가 없는 상황과 지지대가 있는 상황을 모두 경험하였다. 이를 통해 출력물 지지대 유무가 사용자 경험에 미치는 주효과뿐만 아니라, 안내 방식과 지지대 유무 간의 상호작용 효과를 함께 분석할 수 있도록 하였다.

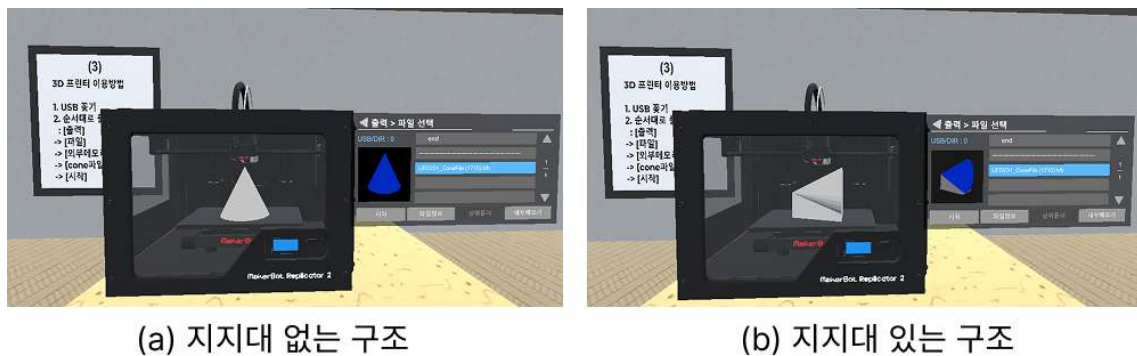


그림 5. 지지대 구조 조건

Figure 5. Support structure conditions

3. 실험 과정

본 연구는 2×2 혼합요인설계(mixed-factorial design)를 적용하여 설계하였다. 안내 방식은 참여자 간 요인(between-subject factor)으로 설정하였으며, 텍스트 기반 가이드와 AI 에이전트 가이드의 두 수준으로 구성하였다. 출력물 지지대 유무는 참여자 내 요인(within-subject factor)으로 설정하였으며, 지지대 없음 조건과 지지대 있음 조건의 두 수준으로 구성하였다. 참여자는 실험 시작 전 두 안내 방식 중 하나에 무작위로 배정되었으며, 각 안내 방식 조건 안에서 지지대 유무 조건의 제시 순서는 역균형(counterbalancing)하여 순서 효과를 최소화하였다.

실험 시작 전 연구자는 참여자에게 실험의 전체 절차와 Oculus Quest 2 착용 및 조작 방법을 안내하였다. 이후 참여자는 배정된 안내 방식 조건에 따라 가상현실 환경에 입장하였으며, 텍스트 기반 가이드 또는 AI 에이전트 가이드의 안내를 받으며 3D 프린팅 작업 절차를 수행하였다. 두 안내 조건은 정보의 핵심 내용과 과업 수행 순서가 동일하게 유지되도록 설계되었으며, 참여자는 VR 환경 안에서 모델링

파일 다운로드, 슬라이싱 설정, 출력 실행, 결과물 확인의 단계를 순차적으로 경험하였다.

구체적으로, 참여자는 가상환경에 입장한 후 먼저 전체 3D 프린팅 공정에 대한 개요를 학습하였다. 이후 첫 번째 단계인 “모델링 파일 다운로드” 공간에서 외부 모델 공유 플랫폼인 Thingiverse를 모사한 인터페이스를 확인하고, 다운로드 버튼을 활성화하여 출력에 필요한 모델링 파일을 획득하였다. 다음으로 참여자는 데이터가 저장된 매체인 USB를 지참하여 “슬라이싱 설정” 공간으로 이동하였다. 이 단계에서는 3D 모델을 출력 가능한 형태로 변환하기 위한 경로 생성 과정과 주요 설정 절차를 시각 자료를 통해 학습하였다.

슬라이싱 설정을 완료한 후 참여자는 “출력 실행” 공간으로 이동하여 3D 프린터에 저장 매체를 연결하고, 안내에 따라 출력 명령을 수행하였다. 마지막 단계인 “결과물 확인”에서는 출력된 모델을 확인하고, 조건에 따라 필요한 후처리 과정을 수행하였다. 지지대가 없는 조건에서는 모델의 방향 설정을 통해 안정적인 출력이 이루어진 결과물을 확인하도록 하였으며, 지지대가 있는 조건에서는 출력 완료 후 제공된 도구를 활용하여 지지대를 제거하는 추가 과정을 수행하도록 하였다. 이를 통해 참여자가 출력 전 설정 조정과 출력 후 후처리라는 서로 다른 형태의 트러블슈팅 경험을 비교할 수 있도록 하였다.

지지대 유무 조건은 한 명의 참여자에게 두 차례 제시되었으며, 각 조건에서 출력물 제작 방식과 후처리 과정의 차이를 경험할 수 있도록 구성하였다. 모든 과정은 실제 3D 프린팅 실습 공간을 모사한 가상환경 안에서 진행되었으며, 참여자가 높은 몰입감을 유지한 상태에서 절차를 수행할 수 있도록 하였다. 각 조건의 체험이 종료된 직후 참여자는 프레즌스, SUS, NASA-TLX 문항에 응답하였다. 조건별 체험 직후 설문을 실시함으로써 참여자의 기억에 의존한 응답 편향을 줄이고자 하였다. 전체 실험은 사전 안내, VR 체험, 조건별 설문, 마무리 절차를 포함하여 약 30분 동안 진행되었다.

제4장 결과

제1절 Study 1: PRISMA 기반 3D 프린팅 오류 및 해결 전략 체계화

3D 프린팅 기술에서의 문제 해결 유형 분석

AM은 다양한 공정 기술을 포괄하며, 각 공정은 사용되는 재료와 구체적인 성형 메커니즘에 따라 서로 다른 기술적 특성을 지닌다. 문헌 분석 결과, 여러 AM 기술 전반에서 반복적으로 나타나는 문제 유형과 이를 해결하기 위해 제안된 대응 전략이 확인되었다. 이에 본 연구는 먼저 AM 공정 전반에서 발생하는 공통적인 문제 범주를 식별하였다. 각 문제 유형에 대해서는 대표적인 실패 사례를 제시하고, 검토한 문헌에서 제안된 구체적인 해결 방안을 함께 정리하였다.

이후의 분석을 보다 명확히 이해하기 위해, 본 연구는 AM을 일곱 가지 주요 공정 유형으로 분류하는 ISO/ASTM 52900 기준을 참고하였다(International Organization for Standardization [ISO] & ASTM International, 2015). 본 연구의 목적은 공정 유형별 비교를 수행하는 데 있지는 않지만, 일부 문제 해결 과제는 AM 공정에 따라 다르게 나타날 수 있음을 고려하였다. 각 공정의 개요, 정의, 대표 기술은 표 1에 제시하였다.

표 1. 적층제조 공정의 분류와 각 공정의 정의 및 예시

Table 1. Categories of additive manufacturing processes with definitions and examples

공정	정의	예시 기술
Binder Jetting (BJ)	액체 결합제가 분말 재료를 결합하기 위해 선택적으로 분사됨	ExOne, ZPrinting, VoxelJet
Directed Energy Deposition (DED)	재료가 적층되는 동안 집중된 열에너지를 사용하여 재료를 용융시킴	LENS, WAAM, EBAM
Material Extrusion (ME)	재료가 노즐 또는 오리피스를 통해 선택적으로 압출됨	FDM/FFF, Contour Crafting
Material Jetting (MJ)	원료 재료의 액적이 선택적으로 분사됨	PolyJet, MJP, NPJ
Powder Bed Fusion (PBF)	열에너지가 분말 베드의 특정 영역을 선택적으로 융합시킴	SLS, SLM, DMLS, EBM
Sheet Lamination (SHL)	재료 시트가 결합되어 하나의 부품을 형성함	LOM, CBAM
Vat Photopolymerization (VPP)	액조 내의 액상 광중합체가 광활성 중합 반응을 통해 선택적으로 경화됨	SLA, DLP, CLIP

1. 설계 및 전처리 단계의 오류

AM에서 출력물의 품질은 후처리 조건뿐만 아니라, 출력 이전에 수행되는 설계 및 전처리 단계의 적절성에도 큰 영향을 받는다. 주요 출력 전 절차에는 CAD 기반 모델링, STL 파일 변환, 슬라이싱 파라미터 설정, 적층 방향 설정, 재료 및 온도 관련 파라미터 입력 등이 포함된다. 이러한 초기 단계는 출력물의 치수 정확도, 표면 품질, 기계적 특성에 직접적인 영향을 미친다. 설계 또는 전처리 단계에서 발생한 오류는 이후 공정 단계에서 수정하기 어려운 누적적 문제로 이어지는 경우가 많다.

문헌에 따르면, 설계 및 전처리 단계에서 발생하는 주요 문제는 다음과 같다. 첫째, CAD 모델을 작은 삼각형들로 구성된 STL 파일로 변환하는 과정에서 기하학적 형상이 충분히 보존되지 않을 수 있으며, 이로 인해 정보 손실이 발생하고 최종적으로 형상 왜곡이 나타날 수 있다(Cui et al., 2019). 이러한 현상은 그림6(a)에 제시되어 있다. 특히 곡면이나 복잡한 형상을 가진 모델에서는 이러한 왜곡이 문제가 되며, 코드 오차(chordal error)가 빈번하게 발생한다. 이러한 오류를 줄이기 위해 더 조밀한 메시(mesh)를 사용하는 경우가 많지만, 이는 파일 크기와 슬라이싱 과정에서의 계산 부하를 증가시킨다(Montalti et al., 2024).

둘째, STL 파일을 기반으로 G-code를 생성하는 슬라이싱 과정에서는 사용자가 설정한 파라미터가 출력 품질과 정밀도에 직접적인 영향을 미친다. 대표적인 예로 레이어 두께가 있으며, 이는 정밀도와 출력 속도 간의 균형에 영향을 준다. 얇은 레이어는 더 높은 해상도를 제공하지만 출력 시간이 길어지는 반면, 두꺼운 레이어는 출력 속도를 높일 수 있으나 표면 품질을 저하시킬 수 있다. 특히 곡면 영역에서는 레이어 경계가 눈에 띄게 나타나 “계단 현상(stair-step effect)”이 발생할 수 있으며, 이는 적층 방향을 조정함으로써 부분적으로 완화될 수 있다 (Oh et al., 2021). 이러한 현상은 그림6(b)에 나타나 있다.

이와 같은 결함을 줄이기 위해 “Discrete Interpolable-Area Error Profile (DIA-EP)” 알고리즘이 제안되었다. 이 알고리즘은 곡률이 큰 영역에는 더 얇은 레이어를 적용하고, 상대적으로 평탄한 영역에는 더 두꺼운 레이어를 적용하는 방식으로 작동한다(Moodleah & Kirimasthong, 2023). 또한 경로 생성 알고리즘의 유형과 해상도 설정 역시 출력 품질에 영향을 미치는 중요한 요인으로 지적된다(Qian et al., 2023). 특히 응용 분야에 따라 이러한 형상 정밀도 문제에 대응하는 전략은 다

르게 적용되어 왔다. 의료 적층제조 분야, 특히 환자 맞춤형 임플란트나 해부학적 모델 제작에서는 미세한 기하학적 정밀도를 유지하는 것이 매우 중요하기 때문에, 출력 시간이 길어지더라도 적응형 슬라이싱과 초미세 레이어 해상도가 우선적으로 고려된다. 반면, 툴링이나 프로토타이핑과 같은 산업 응용 분야에서는 생산성을 높이기 위해 일정 수준의 치수 편차를 허용하고, 상대적으로 거친 슬라이싱이나 후처리 기법을 활용하는 경우가 많다. 이러한 흐름을 바탕으로, 최근에는 전처리 정확도와 기하학적 정밀도를 더욱 향상하기 위해 적응형 슬라이싱 및 AI 기반 설계 도구와 같은 알고리즘적 접근법이 도입되고 있다.

셋째, 동일한 슬라이싱 과정 내에서도 적층 방향은 매우 중요한 요소이다. AM은 층별로 재료를 적층하는 방식이기 때문에, 적층 방향은 레이어 구조, 지지 구조물의 필요 여부와 개수, 재료 소모량, 출력 시간, 그리고 최종적으로 출력물의 내구성과 후처리 난이도에 영향을 미친다(Paul & Anand, 2015). 이와 관련된 대표적인 문제 중 하나는 “지지 오류(supporting error)”이다. 기울어진 영역이나 오버행 영역에 충분한 지지 구조물이 제공되지 않으면, 형상이 무너지거나 휘어질 수 있다. 이러한 지지 부족으로 인한 변형의 대표 사례는 그림6(c)에 제시되어 있다. 특히 고정밀 부품의 경우, 지지 구조물의 위치나 각도가 적절하지 않으면 출력 실패나 변형으로 이어질 수 있다(Zeng & Zou, 2019). 따라서 적층 방향은 단순히 시각적 또는 미적 요소로만 고려되어서는 안 되며, 기능적 품질과 제조 효율성에 밀접하게 연결된 핵심 설계 파라미터로 이해되어야 한다.

이러한 오류들은 일반적으로 출력 이후에는 되돌리기 어렵고, 심각한 품질 저하로 이어지는 경우가 많다. 따라서 출력 전 시뮬레이션 기반 검증, 고해상도 메시 생성, 표준화된 설계 가이드라인의 준수가 필수적이다. 최근 연구에서도 G-code 수준에서 툴패스 품질을 사전에 평가하는 것의 중요성이 강조되고 있다(Montalti et al., 2024). 곡선 경로 최적화를 위해 G2/G3 명령어를 적용하거나, Arc Welder와 같은 후처리 알고리즘을 활용하는 기법은 툴패스 정밀도를 향상시키기 위한 방안으로 제안되어 왔다. 이처럼 설계 및 전처리 단계의 오류는 출력 품질 저하를 유발하는 주요 원인 중 하나이며, 전체 AM 공정에서 시작점이자 핵심적인 제어 지점으로 고려되어야 한다.

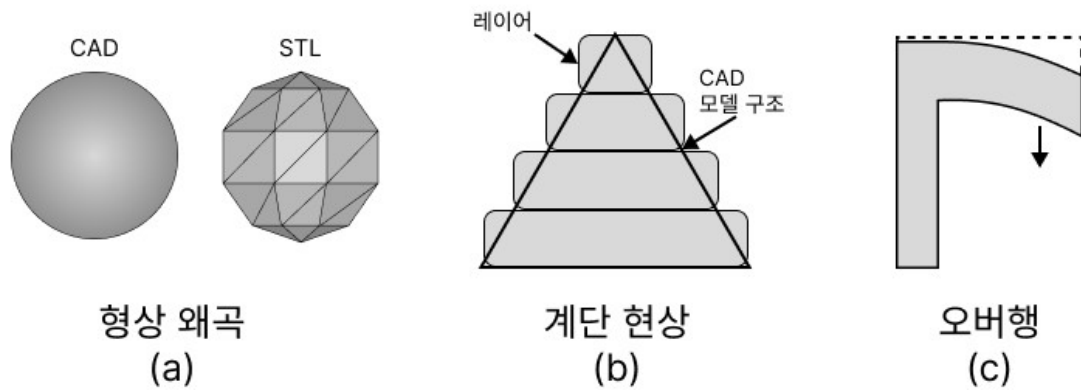


그림 6. (a) 형상 왜곡, (b) 계단 현상, (c) 오버행 변형의 시각적 예시

Figure 6. Visual examples of (a) shape distortion, (b) stair-step effect, and (c) overhang deformation

2. 기하학적 오차 및 치수 편차

적층제조는 복잡한 형상을 정밀하게 제작하고, 맞춤형 부품을 소량으로 효율적으로 생산할 수 있다는 점에서 큰 주목을 받아 왔다. 그러나 이러한 장점에도 불구하고, 여러 연구에서는 AM 공정 전반에서 발생하는 품질 문제와 출력 오류를 해결하는 데 초점을 맞추어 왔다(Becker et al., 2021; Scipioni & Lambiase, 2023). 출력 과정에서는 치수 편차나 표면 거칠기와 같은 비교적 경미한 문제가 발생할 수 있으며, 심각한 경우에는 기하학적 왜곡과 구조적 불안정성이 균열, 기공, 뒤틀림과 같은 치명적인 결함으로 이어질 수 있다. 오버행이나 브리지와 같이 지지되지 않은 형상은 적절한 지지 구조물이 없을 경우 붕괴될 수 있으며, 이로 인해 부품을 사용할 수 없게 만드는 “스파게티 오류(spaghetti error)”와 같은 심각한 출력 실패가 발생할 수 있다. 이러한 정밀도 관련 문제는 의료 분야에서 특히 중요하다. AM은 수술용 임플란트, 환자 맞춤형 보철물, 해부학적 팬텀 제작에 널리 활용되며(Kyung et al., 2017), 이러한 부품은 개인의 해부학적 특성에 매우 정밀하게 부합해야 한다. 특히 부정확성이 환자의 안전과 치료 효과에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에, 허용 가능한 치수 편차가 수 마이크로미터 이내로 제한되는 경우도 많다(Martinez-Marquez et al., 2019). 이에 따라 의료 AM 분야에서는 공정 최적화와 기하학적 충실도 향상을 중심으로, 치수 및 형상 부정확성을 식별하고 보정하기 위한 연구가 활발히 수행되어 왔다(Pinto et al., 2015).

문헌 검토 결과, 설계된 CAD 모델과 실제 출력물 사이의 불일치는 가장 빈번하게

관찰되는 문제 중 하나로 나타났다. 설계 및 전처리 단계의 오류는 Section 3.1에서 상세히 논의하였으므로, 본 절에서는 실제 출력 과정에서 기하학적 부정확성을 유발하는 물리적 및 기계적 요인에 초점을 둔다.

첫째, 열적 변화와 잔류 열응력의 축적은 기하학적 오차의 주요 원인으로 널리 보고되고 있다. 출력 재료는 냉각 과정에서 수축하는 경향이 있으며, 층간 온도 구배는 비대칭적인 열응력을 유발할 수 있다(Suzuki & Tateno, 2024). 이러한 응력은 출력물의 전반적인 뒤틀림, 국부적인 들뜸, 또는 기울어짐을 초래할 수 있으며, 이는 리코터(recoater)와의 충돌이나 출력 실패로 이어질 수 있다(Reichwein et al., 2022). 이러한 영향의 정도는 공정과 재료에 따라 다르지만, 다양한 AM 기술 전반에서 공통적으로 관찰된다. 예를 들어, 용융 적층 모델링(Fused Deposition Modeling, FDM)과 같은 재료 압출(ME) 공정에서는 필라멘트가 냉각되면서 수축하여 뒤틀림이 발생할 수 있다(Zmarzly et al., 2020). 선택적 레이저 용융(Selective Laser Melting, SLM)이나 전자빔 용융(Electron Beam Melting, EBM)과 같은 분말 베드 융합(PBF) 공정에서는 급격한 가열과 냉각으로 인해 큰 온도 구배가 형성되고, 그 결과 높은 잔류응력이 발생할 수 있다(Vastola et al., 2022). 이러한 열적 효과는 주로 뒤틀림이나 수축과 같은 기하학적 왜곡으로 이어진다. 기하학적 정확도에 대한 요구는 환자 맞춤형 제작이 필요한 의료 분야에서 더욱 엄격하게 적용되는 경향이 있는 반면, 산업적 맥락에서는 반복성이나 구조적 성능이 더 우선시되기도 한다. 그림7은 (a) 열응력으로 인한 레이어 변형과 (b) 설계 형상과 실제 출력물을 비교한 단순화된 수축 모델을 보여준다.

둘째, 기계적 진동과 시스템의 미세한 정렬 불량은 시간이 지남에 따라 누적되어 출력 정확도에 큰 영향을 미칠 수 있다. 장비 작동 중 발생하는 진동이나 불규칙한 움직임과 같은 불안정성은 노즐의 위치 제어와 경로 추적 정확도에 직접적인 영향을 미치며, 그 결과 층간 정렬 불량과 기하학적 왜곡이 발생할 수 있다(Majarena et al., 2017). Z축의 반복 정밀도가 낮거나 구동 메커니즘에서 백래시(backlash)가 발생하면 정렬 오차가 누적되어 출력층의 일관성이 저하될 수 있다. 또한 빌드 플랫폼이 기준 평면과 평행하지 않은 베드 레벨링 오류는 초기 레이어의 불균일성, 접착 불량, 그리고 전체적인 기하학적 완성도 저하로 이어질 수 있다(Wang et al., 2021). 이러한 문제는 동기 벨트의 이완이나 베어링 성능 저하와 같은 기계적 마모

로 인해 더욱 심화되는 경우가 많으며, 시간이 지남에 따라 출력 품질의 점진적인 저하를 초래한다(Zhang et al., 2019). 스테퍼 모터 기반 시스템에서는 헤드나 플랫폼 이동 중 과도한 진동이 발생할 경우 경로 추적 오류, 스텝 누락, 그리고 링잉(ringing)이나 레이어 정합 오류와 같은 가시적인 표면 결함이 나타날 수 있다(Duan et al., 2018) .

셋째, 다양한 공정 조건과 장비 관련 변수 역시 출력 오류를 유발하는 주요 요인으로 보고되고 있다. 예를 들어, PBF 공정에서는 공간적으로 불균일한 레이저 에너지 분포나 최적화되지 않은 해치 경로 계획이 출력 부품의 평탄도와 표면 정확도를 저하시킬 수 있다(Li & Anand, 2021). ME 공정에서는 재료 압출의 불균형이 결함으로 이어지는 경우가 많다. 특히 압출 과정에서 재료 흐름이 일시적으로 중단되거나 특정 영역에서 과도한 자기 중첩이 발생하면 레이어 두께가 불균일해지고, 그 결과 출력물의 기하학적 정확성이 저하될 수 있다(Suzuki & Tateno, 2024). 광중합조(VPP) 공정, 특히 마스크 기반 광조형(masked stereolithography, mSLA)에서는 수지의 점도와 경화 시간 차이가 표면 정확도와 수축 거동의 변화를 유발할 수 있으며, 이는 기하학적 왜곡과 치수 불일치로 이어질 수 있다(Junk & Bar, 2023). 지향성 에너지 적층(DED)에서는 분말 공급률과 레이저 에너지 입력 간의 균형이 적절히 유지되지 않을 경우 불규칙한 용융풀(melt pool) 거동이 발생할 수 있으며, 그 결과 층형성이 균일하지 않고 적층 일관성이 저하될 수 있다(Mao et al., 2023). 구체적인 원인은 AM 기술별로 다르지만, 공정 파라미터의 불안정성은 공통적으로 출력 품질 저하에 기여한다. 따라서 이러한 공정 의존적 요인들은 모든 AM 플랫폼에서 체계적으로 고려되어야 한다.

결론적으로, AM에서 발생하는 기하학적 오차와 치수 부정확성은 단일 원인에 의해 발생하는 경우가 드물다. 오히려 열적 변동, 기계적 진동, 정렬 오류, 공정 파라미터 변화와 같은 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과로 나타난다. 이러한 문제는 재료의 수축 거동, 장비의 반복 정밀도 문제, 불균일한 적층 경로, 경화 조건의 불일치 등과 밀접하게 관련되어 있다. 또한 특정 AM 방식에만 국한되는 문제가 아니라, 모든 적층제조 공정에서 발생할 수 있는 본질적인 위험 요소라고 할 수 있다. 다음 표 2는 기하학적 오차 및 치수 편차와 관련된 문제와 제안된 해결 방안을 정리한 것이다. 표에 제시된 모든 해결 방안은 각 참고문헌에서 제안된 내용을 바탕

으로 추출하였다.

이러한 문제를 효과적으로 해결하기 위해서는 공정 전반을 포괄하는 종합적인 품질 관리 프레임워크가 필수적이다. 이는 설계 및 슬라이싱 단계에서의 경로 최적화 뿐만 아니라, 출력 후 3D 스캐닝 기반 검증, 공정 특성에 맞춘 형상 보정, 수축을 고려한 설계 보정, 통계적 예측 기반 보정 전략 등을 포함해야 한다. 이와 같은 통합적 제어 메커니즘을 통해서만 복잡한 AM 워크플로우에서 일관된 기하학적 충실도와 치수 정밀도를 확보할 수 있다.

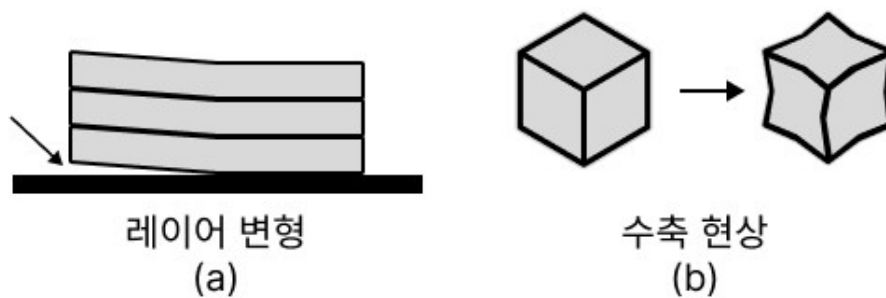


그림 7. (a) 레이어 변형 및 (b) 수축 그림

Figure 7. (a) Layer deformation and (b) shrinkage illustrations.

표 2. 기하학적 오류 및 치수 편차에 관한 주요 문헌

Table 2. Selective literature on the geometric errors and dimensional deviations

저자(연도)	AM 기술	문제	근본 원인	제안된 해결방안
Auškalnis et al. (2022)	VPP	광중합체 수축	구강 스캐닝(LOS) 과정에서 누적된 오류와 출력 중 발생하는 레진 수축	수축을 보정한 설계 조정, 후경화 조건의 표준화
Tian et al. (2024)	PBF	미세 기하 구조 결함	SLM 출력 과정에서 발생하는 노드 분리, 반경 변화, 표면 왜곡	정밀 예측 및 오류 정량화, 기하 파라미터 모델링 및 민감도 분석
Pinto et al. (2015)	MJ	계단 현상 및 과적층	부적절한 테셀레이션 임계값과 메시 해상도로 인한 STL 품질 저하	층 두께 조정 및 재료 최적화
Cajal et al. (2013)	VPP	체적 치수 편차	축별 운동학적 위치 오류와 STL 기반 제작 위치에서의 누적 불일치	실시간 프로빙 기반 측정, 다차원 보정 모델, STL 데이터를 기반으로 한 체적 보정 및 재출력
Das et al. (2015)	PBF	계단 현상	제작 방향과 슬라이스 두께에 따라 발생하는 평탄도, 수직도, 진원도 오류	기하학적 오류의 수학적 모델링, 출력 방향 최적화, 쿼드트리 기반 지지 구조 계산을 통한 시각적 분석
Majerena et al. (2017)	ME	위치 및 선형성 오류	축 이동 중 발생하는 위치 편차와 긴 경로에서의 정밀도 저하	캘리브레이션된 스캐너 기반 측정, 위치 오류 행렬을 이용한 G-code 보정, 수정된 툴패스를 기반으로 한 재출력
Li and Anand (2021)	PBF	평탄도 오류	해치 패턴과 스캔 방향에 따른 잔류응력 및 비대칭 열수축	ANN 기반 변형 예측, 왜곡 계산을 위한 역보간, GA 기반 다층 해치 각도 최적화
Majd et al. (2023)	ME	내부 채움 밀도 편차	목표 내부 채움과 실제 내부 채움 간의 차이, 불규칙한 내부 채움 구조, 압출 프로파일	체적 백분율 오류 예측을 위한 신경망 모델, 내부 채움 최적화 알고리즘 제안, 내부 채움 패턴 및 파라미터에 대한 데이터셋 기반 학습
Zgórniak and Stachurski (2010)	MJ	치수 편차	출력 위치와 방향에 따라 반복적으로 발생하는 치수 편차	XYZ 방향별 체계적 오류 분석, 통계적 보정 가이드라인, 프로토타입 개발을 위한 방향 최적화
Moodleah and Kirimasthong (2023)	ME	슬라이싱 과정에서의 기하학적 오류	불규칙한 포인트 클라우드와 부정확한 층간 경계로 인해 누적되는 형태 오류	삼각형 중간 영역을 이용한 기하학적 오류 계산, 적응형 슬라이싱 및 G-code 조정

3. 공정 중 오류 탐지 및 대응의 실패

적층제조는 수 시간에 걸쳐 연속적으로 운용되는 경우가 많은 공정이다. 이 과정에서 출력물의 품질은 온도 변동, 진동, 기계 부품의 마모와 같은 다양한 물리적 요인에 의해 실시간으로 영향을 받을 수 있다. 따라서 초기 설정이 매우 정밀하게 이루어졌더라도, 출력 과정 중 예기치 않게 발생하는 변수로 인해 출력 실패가 빈번하게 발생할 수 있다. 이러한 문제는 장시간 출력에서 특히 중요하다. 장시간 출력의 경우 사용자가 지속적으로 공정을 감독하기 어렵기 때문에, 오류를 실시간으로 탐지하고 자율적으로 대응할 수 있는 시스템의 필요성이 점차 강조되고 있다. 이러한 시스템의 구조와 데이터 흐름을 독자가 직관적으로 이해할 수 있도록, 그림8은 AM에서 일반적으로 사용되는 센서 통합형 실시간 모니터링 시스템의 단순화된 개략도를 제시한다.

이 범주에서 관찰되는 대표적인 문제는 다음과 같다. 첫째, 형상 누락이나 과도한 적층과 같은 층간 적층 오류는 즉시 탐지되지 않을 경우 최종 제품의 구조적 완전성을 저하시킬 수 있다. 동일한 결함이 이후의 남은 레이어 전체로 전파될 수 있기 때문이다(Girard & Zhang, 2025). 둘째, 재료 압출의 불균형, 기계 진동, 층 간 정렬 불량과 같은 미세한 이상은 출력물의 치수 정확도를 크게 저하시킬 수 있다. 그러나 기존의 센서 기반 시스템은 이러한 편차를 실시간으로 탐지하고 보정하는 데 필요한 민감도나 반응성을 충분히 갖추지 못한 경우가 많다 (Duan et al., 2018). 셋째, 오류가 발생한 이후 시스템이 그 정확한 위치와 특성을 신속하게 식별하지 못하면, 대응이 지연되어 재료 낭비가 증가하고 출력 품질이 저하될 수 있다(Zapico et al., 2023).

이러한 문제에 대응하기 위해, 일부 연구에서는 AM 공정 중 실시간 오류 탐지와 적응적 대응을 가능하게 하는 기술적 접근법을 제안해 왔다(Baumann & Roller, 2016; Becker et al., 2020). 다음 표 3은 공정 중 오류 탐지 및 대응 실패 문제를 해결하기 위해 제안된 주요 선행연구를 정리한 것으로, 각 연구에서 제안한 핵심 기법과 기본 원리를 함께 제시한다. 이러한 기법들은 출력 과정에서 발생할 수 있는 다양한 이상을 탐지하거나, 사전 예방적 제어 조치를 가능하게 하는 것을 목표로 한다. 궁극적으로 이들의 목적은 적층제조 시스템에서 오류 탐지와 대응의 정확도 및 속도를 모두 향상하는 데 있다.

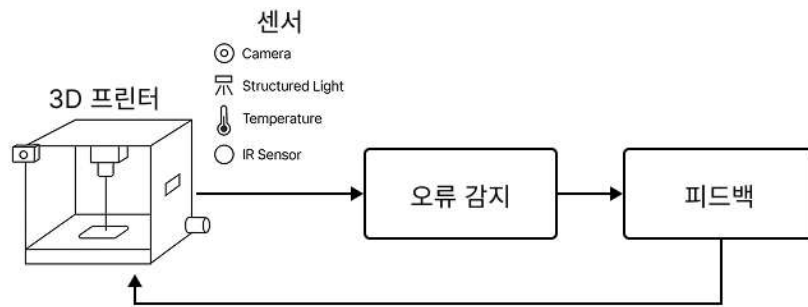


그림 8. 실시간 AM 모니터링에서의 센서 배치와 피드백 흐름

Figure 8. Sensor layout and feedback flow in real-time AM monitoring

표 3. 공정 중 오류 탐지 및 대응에 관한 주요 문헌

Table 3. Selective literature on the in-process error detection and response

저자(연도)	문제	사용 기법	기법 설명	장점
Auškalnis et al. (2022)	층 적층 오류	구조광 기반 2D 위상 영역 오류 탐지	전체 3D 재구성의 필요성을 최소화하면서 2D 위상 영역에서 출력 오류를 탐지한다.	3D 포인트 클라우드 분석보다 오류를 더 빠르게 탐지할 수 있으며, 오류 영역의 자동 보정을 가능하게 한다.
Zhang et al. (2019)	출력 이상	EFMSAE, 즉 다중 회소 오토인코더의 오류 융합	다중 센서 데이터를 활용하여 비지도 학습 기반의 상태 모니터링을 수행한다.	저비용 센서를 활용하여 델타 3D 프린터의 미세 결함을 조기에 탐지할 수 있으며, 이를 통해 실시간 대응이 가능하다.
Duan et al. (2018)	장비 진동	LPFBS, 즉 제한 예측 필터링 B-스플라인	짧은 구간에 대한 예측 B-스플라인 경로를 생성하고 이를 실시간으로 조정하여 진동으로 인한 오류를 보정하는 피드포워드 제어 기법이다.	고속 출력 과정에서 표면 거칠기와 위치 불일치를 줄일 수 있으며, 저비용 프린터에서도 센서 없이 실시간 보정이 가능하다.
Peña et al. (2022)	기하학적 오류	CH, 즉 코노스코픽 홀로그래피	비접촉식 광학 간섭계 센서를 사용하여 층별 기하학적 편차를 측정하고 반경 방향 편차를 정량화한다.	고밀도 3D 형태 데이터를 빠르게 획득할 수 있으며, FFF 공정에서 층별 편차를 정밀하고 비접촉 방식으로 모니터링할 수 있다.

4. 전체 분류 및 해결 접근법

앞선 절에서는 적층제조에서 발생하는 세 가지 주요 오류 범주를 살펴보았다. 이를 바탕으로 본 절에서는 선정된 연구들을 식별된 문제 영역과 제안된 해결 접근법의 유형에 따라 정리하여 보다 포괄적인 분류를 제시한다. 연구 질문과의 관련성을 기준으로 총 126편의 연구가 초기 분석 대상으로 선정되었다. 그러나 세부 검토 결과, 이 중 12편은 본 연구에서 정의한 오류 범주나 해결 전략과 명확하게 연결되지 않는 것으로 확인되었다. 분석의 일관성을 유지하기 위해, 이러한 연구들은 별도의 “기타(Other)” 범주로 분류하였다.

표 4는 검토된 문헌을 정의된 오류 영역과 이에 대응하는 해결 접근법에 따라 분류한 결과를 제시한다. 오류 영역은 (1) 설계 및 전처리 단계의 오류, (2) 기하학적 오차 및 치수 편차, (3) 공정 중 오류 탐지 및 대응의 실패로 구분하였다. 또한 각 연구는 제안된 해결 접근법에 따라 소프트웨어 기반 알고리즘 개발, 하드웨어 기반 물리 시스템, 또는 사용자 제어 기반 운영 전략 중 하나로 분류하였다. 명확성을 위해, 표 4에서는 (1) 설계 및 전처리 단계에서의 하드웨어 기반 개입과 (3) 공정 중 단계에서의 사용자 설정 기반 전략은 제외하였다. 이는 해당 조합들이 AM 워크플로우 내에서 논리적으로 적용되기 어렵기 때문이다.

표에서 나타나듯이, 상당수의 연구는 소프트웨어 기반 해결책을 강조하고 있다. 여기에는 정확도 향상과 실시간 실패 탐지를 목적으로 하는 계산 모델링, 머신러닝 기반 파라미터 최적화, 기하학적 보정 알고리즘 등이 포함된다. 반면, 하드웨어 중심의 해결책이나 사용자 주도형 해결책은 전체적으로 상대적으로 적게 나타났다. 다만 (2) 기하학적 오류 및 치수 편차 범주에서는 사용자 주도형 전략이 비교적 많이 관찰되었다. 이는 “guideline”이라는 키워드를 포함한 다수의 연구가 모델 정확도 향상을 위해 사용자가 제어할 수 있는 방법을 제안했기 때문으로 해석할 수 있다.

보다 넓은 관점에서 보면, 모든 연구는 최종 부품의 정확도를 향상하고 제조 결함을 줄이기 위해 체계적인 오류 모델링과 보정 기법이 중요하다는 점을 강조한다. 예를 들어, 설계 및 전처리 단계 오류와 관련해서는 모델 윤곽의 근사 편차를 최소화함으로써 슬라이싱 및 모델링 오류를 보정하는 여러 알고리즘이 제안되었다(Zeng & Wu, 2022). 반면, 기하학적 오차 및 치수 편차에서는 FDM 공정의 기하학적 보정

에 초점을 두며, 가상 기준점이나 머신러닝 회귀 모델과 같은 방법을 활용하여 빌드 플랫폼 정렬 불량이나 층별 수축과 같은 문제를 해결하고자 하였다(Tian et al., 2024). 일부 연구의 경우 주요 초점은 치수 편차에 있었지만, 이러한 문제를 해결하기 위해 (1)에서 주로 다루는 설계 및 전처리 단계를 수정하는 알고리즘을 개발하기도 하였다(Charalampous et al., 2021).

마지막으로, (3)의 공정 중 오류 탐지 및 대응 실패에 해당하는 연구들은 센서와 같은 하드웨어 구성 요소를 포함하여 실시간으로 핵심 데이터를 수집하고, 이를 조기 오류 탐지와 완화를 위한 알고리즘의 입력값으로 활용하였다(Çıklaçandır et al., 2022). 전반적으로 이러한 결과는 소프트웨어 기반 보정과 예측 모델링 기법이 AM 성능 향상에 유망한 가능성을 지니고 있음을 보여준다. 그러나 이러한 전략을 실제 공정에 효과적으로 적용하기 위해서는 설계 엔지니어와 제어 시스템 전문가 간의 구조화된 협업이 필수적이다. 설계 엔지니어는 모델이 기하학적 및 기능적 제약 조건을 충족하도록 보장해야 하며, 제어 시스템 전문가는 제작 과정에서 발생하는 오류를 탐지하고 보정하기 위한 실시간 피드백 메커니즘을 개발해야 한다.

표 4. 문제 영역 및 해결 접근법에 따른 대표 AM 연구의 매칭

Table 4. Mapping of representative AM studies by problem domain and solution approach

세부 절	해결 접근법	참고문헌
4장 1절 1	소프트웨어 기반 알고리즘 개발	[23,37,44-49]
	사용자 제어 운영 전략	[21,26,30,50-52]
4장 1절 2	소프트웨어 기반 알고리즘 개발	[22,24,35-37,39,40,42,44-46,53-83]
	하드웨어 기반 물리 시스템 개발	[24,62,74,75,84-87]
	사용자 제어 운영 전략	[27,31,33,37,41,43,48,69,78,88-104]
4장 1절 3	소프트웨어 기반 알고리즘 개발	[28,38,39,105-120]
	하드웨어 기반 물리 시스템 개발	[28,41,42,105,109-112,117,120-124]

제2절 Study 2: 가상현실 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠 개발

1. VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠 개요

본 연구에서는 학습자가 가상현실 환경에서 3D 프린팅의 전체 과정을 단계적으로 경험하고, 실제 출력 과정에서 발생할 수 있는 주요 오류 상황을 사전에 학습할 수 있도록 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠를 개발하였다. 3D 프린팅 과정에서 발생하는 트러블슈팅 상황은 크게 하드웨어적 문제와 소프트웨어적 문제로 구분될 수 있다. 문정규와 박대우(2023)에 따르면, 하드웨어적 문제는 베드의 평탄도, 필라멘트의 재료 특성, 출력 온도, 습도 등 물리적 조건과 밀접하게 관련된다. 이러한 문제는 실제 장비 상태와 주변 환경에 따라 달라지기 때문에 초보자가 원인을 정확히 파악하거나 즉각적으로 해결하기 어렵다는 한계를 지닌다. 반면, 소프트웨어적 문제는 모델링 프로그램 사용 미숙, 슬라이싱 설정 오류, 지지대 생성 여부 판단 등 사용자의 절차적 이해와 관련된다. 따라서 초보자의 원활한 3D 프린터 활용을 위해서는 단순한 문제 해결 도구의 제공을 넘어, 출력 전 단계에서 필요한 기초 지식과 조작 절차를 학습할 수 있는 교육적 접근이 요구된다(문정규 & 박대우, 2023).

본 연구의 콘텐츠는 이러한 트러블슈팅 유형 중에서도 초보자가 비교적 반복적으로 학습할 수 있는 소프트웨어 기반 문제에 초점을 맞추었다. 특히 모델링 프로그램의 직접 조작은 초보자에게 높은 진입 장벽으로 작용할 수 있으므로, 본 콘텐츠에서는 Thingiverse와 같은 3D 모델 공유 플랫폼에서 정해진 모델을 다운로드하는 방식으로 모델링 단계를 단순화하였다. 이를 통해 학습자가 복잡한 모델링 작업보다 3D 프린팅 절차의 핵심인 모델 선택, 슬라이싱 설정, 지지대 생성 여부 판단, 출력 및 후처리 과정에 집중할 수 있도록 구성하였다.

슬라이싱 단계에서는 과정이 복잡한 만큼 동영상 시청을 통해 쉽고 빠르게 반복 학습하여 극복할 수 있도록 설계했다. 또한, 모델의 방향, 구조, 오버행 정도에 따라 지지대가 생성되는 원리를 학습하는 데 중점을 두었다. 초보자의 경우 모델의 배치 방향이나 구조적 안정성을 충분히 고려하지 못해 불필요한 지지대가 생성되거나, 반대로 필요한 지지대가 생성되지 않아 출력 품질 저하를 경험할 수 있다. 이에 본 연구에서는 학습자가 두 가지 출력 상황을 비교하며 경험하도록 콘텐츠를 설계하였다. 첫 번째는 다운로드한 모델을 별도의 구조 조정 없이 사용하는 상황으로, 이 경우 출력 과정에서 지지대가 생성되며 적층 구조에 적합하지 않은 형태로 인해 품질

저하가 발생할 수 있음을 보여준다. 두 번째는 모델의 방향과 구조를 조정하여 지지대 생성을 최소화하고, 적층 구조에 보다 적합한 형태로 저장하는 상황이다. 이러한 비교 경험을 통해 학습자는 슬라이싱 설정이 출력 결과에 미치는 영향을 직관적으로 이해할 수 있다.

2. 3D 프린팅 학습 환경 제작

2-1. 시작 및 모델링 환경 제작

3D 프린팅 학습 콘텐츠는 사용자가 VR 환경에 진입한 후 기본 조작법과 학습 절차를 안내받는 시작 화면으로 구성된다. 이 단계에서 사용자는 가상 공간 내 이동 방식, 오브젝트 선택 및 조작 방법, 이후 진행될 3D 프린팅 학습 과정의 전체 흐름을 확인한다. 그림 9는 콘텐츠의 시작 화면을 나타낸다.

이후 사용자는 3D 모델 다운로드 단계를 수행한다. 본 콘텐츠에서는 초보자가 3D 모델을 획득하는 가장 기본적인 방법으로, 기존에 제작되어 있는 모델을 웹사이트에서 다운로드하는 방식을 구현하였다. 사용자는 가상 환경 내에서 다운로드 버튼을 선택하고, 다운로드가 완료되면 생성되는 USB 오브젝트를 획득한다. 이때 버튼 클릭과 같은 선택 조작은 레이캐스트(Raycast)를 활용하여 구현하였으며, 다운로드 후 생성된 USB 오브젝트는 조이스틱의 잡기(Grab) 동작을 통해 집거나 이동할 수 있도록 제작하였다. 이러한 인터랙션은 실제 3D 프린팅 과정에서 모델 파일을 저장 매체로 옮기는 절차를 가상 환경에서 간접적으로 체험하도록 설계된 것이다. 모델 다운로드 화면은 그림 10과 같다.



그림 9. 시작화면

Figure 9. Start Scene

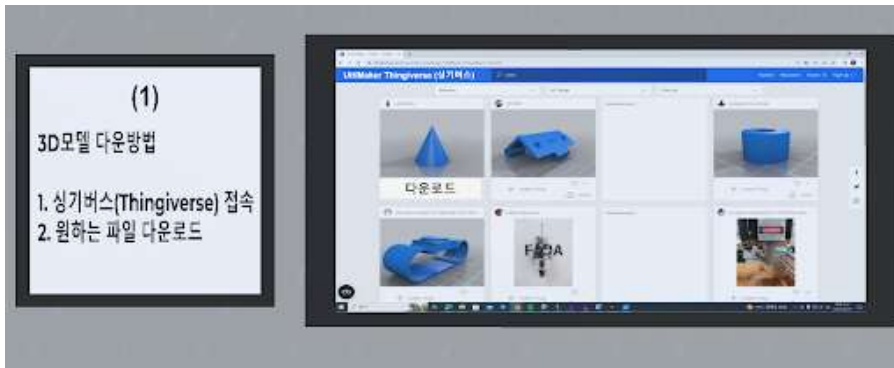


그림 10. 모델 다운로드 화면

Figure 10. Model download scene

2-2. 슬라이싱 과정

슬라이싱은 3D 모델을 실제 프린터가 인식할 수 있는 출력 경로로 변환하기 위해 모델을 층 단위로 나누는 과정이다. 이 단계에서는 출력 재료, 모델 방향, 품질 설정, 출력 속도, 지지대 생성 여부 등 다양한 요소를 고려해야 하므로, 초보자가 오류를 경험하기 쉬운 구간에 해당한다. 따라서 본 연구에서는 슬라이싱 과정을 단순한 절차 안내가 아니라, 지지대 생성과 모델 구조 판단을 중심으로 한 트러블슈팅 학습 단계로 구성하였다.

콘텐츠 내에서 사용자는 대표적인 3D 프린팅 재료인 PLA와 ABS의 차이를 학습한다. 본 연구의 콘텐츠는 자문을 받은 메이커스페이스에서 실제로 활용하는 PLA 필라멘트를 기준으로 제작되었으며, 이를 통해 학습자가 실제 교육 현장과 유사한 조

건을 경험할 수 있도록 하였다. 또한 모델의 각도와 오버행 구조에 따라 지지대가 필요한 이유를 학습하도록 구성하였다. 실제 3D 프린팅 과정에서는 모델의 복잡도와 공중에 떠 있는 부분의 정도에 따라 출력 안정성이 달라진다. 적절한 지지대가 설정되지 않을 경우 출력 중 구조물이 무너지거나 표면 품질이 저하될 수 있으므로, 슬라이싱 단계에서 지지대의 필요성을 판단하는 능력은 출력 오류를 줄이기 위한 핵심 요소라고 할 수 있다.

모델 구조가 결정되면 사용자는 실제 출력을 위한 설정 과정을 학습한다. 이 과정에서는 출력 품질과 인쇄 속도 사이의 균형을 고려하고, 모델의 구조적 특성에 따라 지지대 생성 여부와 모델 각도를 설정하게 된다. 슬라이싱은 여러 조건을 동시에 고려해야 하는 절차이므로, 초보자가 모든 설정을 한 번에 이해하고 조작하기에는 인지적 부담이 클 수 있다. Miller(1956)의 단기 기억 이론에 따르면, 인간이 한 번에 처리할 수 있는 정보의 양은 제한적이다. 이를 고려하여 본 콘텐츠에서는 슬라이싱 과정을 직접 조작 중심으로만 구성하지 않고, 주요 절차를 동영상으로 제공하였다. 또한 핵심 설정이나 주의해야 할 부분에는 큰 자막을 삽입하여 학습자가 중요한 정보를 쉽게 파악할 수 있도록 하였다. 이를 통해 복잡한 설정 과정에서 발생할 수 있는 정보 과부하를 줄이고, 초보자가 반복적으로 학습할 수 있는 환경을 제공하고자 하였다.

슬라이싱 단계의 화면은 그림 11과 같다. 사용자가 3D 모델 데이터가 담긴 USB 오브젝트를 지정된 위치에 삽입하면, 빈 화면에 슬라이싱 과정을 설명하는 영상이 재생된다. 사용자는 영상을 시청하거나 일시 정지하면서 모델 구조, 출력 재료, 지지대 생성 원리, 출력 안정성 확보 방법을 순차적으로 학습할 수 있다. 이러한 구성은 학습자가 3D 프린팅의 기본 원리뿐만 아니라, 출력 오류를 예방하기 위한 소프트웨어적 판단 과정을 함께 이해하도록 돕는다.

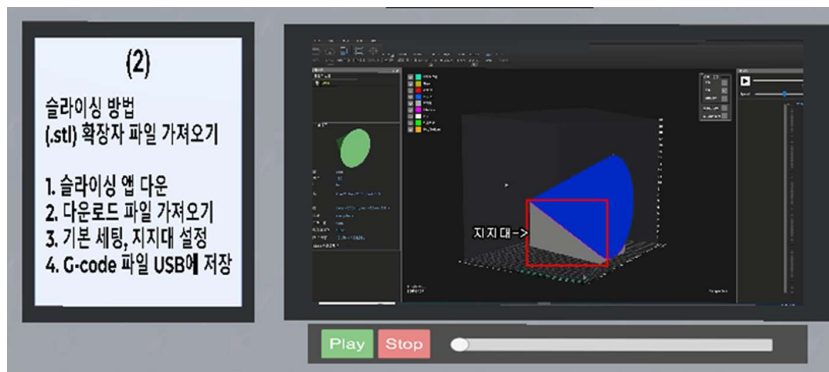


그림 11. 슬라이싱 화면
Figure 11. Slicing scene

2-3. 3D 프린터 출력과정

마지막 단계에서는 사용자가 슬라이싱이 완료된 데이터를 3D 프린터로 전송하고 출력 과정을 확인하는 경험을 수행한다. 이를 위해 본 콘텐츠에서는 사용자가 USB 오브젝트를 버튼 형태의 상자에 삽입하도록 설계하였다. 이 동작은 실제 환경에서 USB를 프린터에 연결하는 절차를 모사한 것으로, 사용자가 가상 환경에서도 실제 장비 사용과 유사한 행동 흐름을 경험하도록 하기 위한 것이다. USB 오브젝트를 삽입하면 그림 12의 3D 프린터 우측에 사용자 인터페이스(User Interface, 이하 UI) 화면이 표시되도록 했다.

출력 단계에서는 슬라이싱 과정에서 생성된 지지대가 실제 출력물에 어떻게 반영되는지를 확인하도록 구성하였다. 특히 지지대가 포함된 모델의 경우, 출력 후 인터랙션을 통해 지지대를 분리하는 과정을 경험할 수 있다. 이는 실제 3D 프린팅에서 출력물의 완성도를 높이기 위한 후처리 과정에 해당하며, 학습자가 단순히 출력 결과를 확인하는 데 그치지 않고 출력 이후의 작업 절차까지 이해하도록 돕는다.

또한 본 연구에서는 실제 메이커스페이스에서 사용되는 프린터와 동일한 모델의 UI를 가상 공간에 구현하였다. 이를 통해 학습자가 VR 콘텐츠에서 익힌 조작 흐름을 실제 장비 사용 상황과 연결할 수 있도록 하였으며, 향후 실제 3D 프린터를 사용할 때 장비 조작에 보다 빠르게 적응할 수 있을 것으로 기대하였다. 그림 13은 VR 콘텐츠에 적용된 3D 프린터 UI 화면의 일부를 나타낸다.

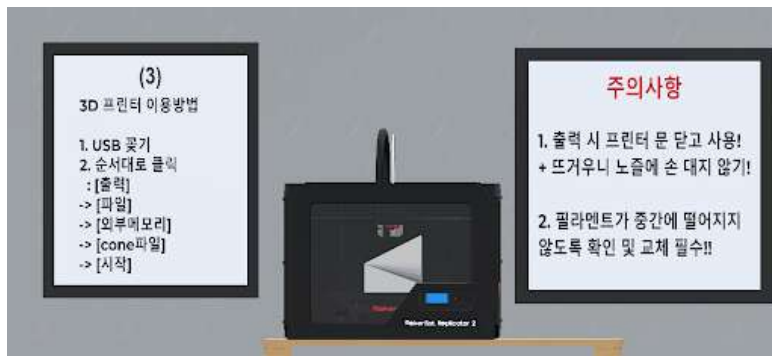


그림 12. 3D 프린터 출력화면

Figure 12. 3D printer output scene



그림 13. 콘텐츠 내 3D 프린터 UI

Figure 13. 3D printer UI in content

3. 사용성 평가

본 연구에서는 개발된 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠의 사용성을 예비적으로 확인하기 위해 4년제 대학 학부생 6명을 대상으로 사용성 평가를 실시하였다. 참여자는 일주일 동안 학내 게시판에 게시한 실험 참여 공고를 통해 모집하였으며, 모두 이전에 3D 프린터를 사용한 경험이 없는 학생들이었다. 참여자의 평균 연령은 24세($SD = 2.44$)였다. 평가는 외부 빛과 소음이 통제된 실험실 환경에서 진행되었다.

실험 시작 전 연구자는 참여자에게 실험 절차를 설명하였고, 참여자는 연구 참여 동의서와 사전 설문지를 작성하였다. 이후 참여자는 두 가지 유형의 콘텐츠를 각각 한 번씩 경험하였다. 하나는 모델 구조 조정을 통해 지지대 없이 출력되는 상황이며, 다른 하나는 지지대가 생성되는 트리블슈팅 상황이다. 콘텐츠 제시 순서가 학습

효과에 영향을 미칠 가능성을 줄이기 위해 역균형화(counterbalancing) 방식을 적용하였다. 모든 체험을 마친 뒤 참여자는 사용성 평가 설문지를 작성하였으며, 전체 실험 소요 시간은 약 20분이었다.

사용성 평가 지표로는 VR 콘텐츠 평가에서 중요하게 다루어지는 프레즌스, 학습 경험과 관련된 몰입감 및 플로우, 콘텐츠 학습 만족도, 그리고 시스템 사용성 척도, SUS를 활용하였다. 프레즌스는 사용자가 매개된 환경을 실제와 유사하게 경험하고 그 안에 몰입하는 정도로 정의하였으며, 이혜진과 정동훈(2019)의 연구를 참고하여 총 10문항으로 재구성하였다. 몰입감 및 플로우는 학습자가 콘텐츠 사용 중 주의 집중, 흥미, 목표 지향적 경험을 느끼는 정도로 보았으며, 신민철과 정동훈(2020)의 연구를 참고하여 총 9문항으로 구성하였다. SUS는 Brooke(1996)의 척도를 바탕으로 총 10문항을 구성하였다. 모든 설문 문항은 1점(전혀 동의하지 않음)에서 5점(매우 동의함)까지의 5점 리커트(Likert) 척도로 측정하였다.

프레즌스는 평균 4.50점으로 나타났으며, 이는 참여자들이 VR 기반 학습 환경을 비교적 실감 있게 경험했음을 보여준다($M = 4.50$, $SD = .62$). 몰입감 및 플로우는 평균 4.62점으로 나타나, 참여자들이 콘텐츠를 사용하는 동안 높은 수준의 집중과 흥미를 경험한 것으로 해석할 수 있다($M = 4.62$, $SD = .55$). SUS의 경우, 6명의 참여자가 두 가지 콘텐츠를 각각 체험한 뒤 평가를 수행하여 총 12건의 응답 자료가 수집되었다. 분석 결과 SUS 평균 점수는 82.08점으로 나타났으며, Bangor 등(2009)의 SUS 해석 기준에 비추어 볼 때 본 콘텐츠는 수용 가능한 수준 이상의 사용성을 보인 것으로 판단된다. 다만 본 평가는 소수의 참여자를 대상으로 한 예비적 사용성 평가이므로, 향후 연구에서는 더 많은 참여자를 대상으로 콘텐츠의 학습 효과와 사용성 수준을 추가적으로 검증할 필요가 있다.

제3절 Study 3: 텍스트 가이드와 AI 에이전트 가이드의 효과 비교

본 연구에서는 3D 프린팅 학습 콘텐츠에서 제공되는 안내 방식과 지지대 유무에 따라 사용자의 경험 평가가 달라지는지를 확인하기 위해 통계 분석을 실시하였다. 구체적으로 안내 방식과 지지대 유무에 따른 주효과 및 상호작용 효과를 검증하기 위해 혼합설계 반복측정 분산분석(Mixed Repeated Measures ANOVA)을 수행하였다. 본 연구에서 안내 방식은 텍스트 기반 가이드와 AI 에이전트 가이드로 구분되었으

며, 지지대 유무는 동일 참여자가 두 조건을 모두 경험하는 반복측정 요인으로 설정되었다. 이에 따라 동일한 참여자($n = 30$)가 지지대가 있는 조건과 지지대가 없는 조건을 모두 평가한 자료를 분석에 활용하였다.

이후 각 안내 방식이 기준 수준과 비교하여 어떠한 평가를 보이는지 확인하기 위해 일표본 t-검정(one-sample t-test)을 추가적으로 실시하였다. 이 분석은 두 안내 방식 간의 상대적 우열을 검증하기 위한 것이 아니라, 각 안내 방식 조건에서 측정된 평균값이 사전에 설정한 기준값과 통계적으로 유의한 차이를 보이는지를 확인하기 위한 보조 분석이다. 기준값은 측정 척도의 특성을 고려하여 설정하였다. 5점 리커트 척도로 측정된 프레즌스와 작업부하의 경우 중립값인 3점을 기준으로 하였으며, SUS는 일반적으로 수용 가능한 사용성 수준으로 해석되는 70점을 기준값으로 설정하였다.

연구문제 1-1은 3D 프린팅 안내 방식과 지지대 유무에 따라 프레즌스에 차이가 나타나는지를 확인하기 위한 것이다. 분석 결과, 안내 방식과 지지대 유무 간의 상호작용 효과는 통계적으로 유의하지 않은 것[$F(1, 28) = .89, p > .05, \eta p^2 = .03$]으로 나타났다. 또한 안내 방식의 주효과와 지지대 유무의 주효과 역시 모두 통계적으로 유의하지 않았다.

연구문제 1-2에서는 3D 프린팅 안내 방식과 지지대 유무에 따른 사용성 평가 차이를 분석하였다. 분석 결과, 안내 방식과 지지대 유무 간의 상호작용 효과는 통계적으로 유의하지 않았다[$F(1, 28) = .77, p > .05, \eta p^2 = .03$]. 안내 방식의 주효과와 지지대 유무의 주효과 또한 유의하지 않은 것으로 나타났다.

연구문제 1-3은 안내 방식과 지지대 유무에 따라 작업부하가 달라지는지를 확인하기 위한 것이다. 전체 작업부하 점수를 기준으로 분석한 결과, 안내 방식과 지지대 유무 간의 상호작용 효과는 통계적으로 유의하지 않았다[$F(1, 28) = 1.99, p > .05, \eta p^2 = .07$]. 그러나 하위요인별 분석에서는 Performance 요인에서 유의한 상호작용 효과가 확인되었다[$F(1, 28) = 4.20, p < .05, \eta p^2 = .13$].

네 가지 조건의 평균을 살펴보면, 지지대가 있는 텍스트 기반 가이드 조건이 가장 높게 나타났으며($M = 4.80, SE = 0.20$), 다음으로 지지대가 없는 AI 에이전트 가이드 조건($M = 4.47, SE = 0.18$), 지지대가 없는 텍스트 기반 가이드 조건($M = 4.40, SE = 0.18$), 지지대가 있는 AI 에이전트 가이드 조건($M = 4.27, SE = 0.20$)의 순으로

나타났다. 이는 지지대 유무에 따른 Performance 평가 양상이 안내 방식에 따라 서로 다르게 나타났음을 보여준다.

또한 작업부하의 하위요인 중 Effort에서는 안내 방식에 따른 주효과가 통계적으로 유의하였다($F(1, 28) = 7.19, p < .05, \eta p^2 = .20$). 구체적으로 텍스트 기반 가이드 조건($M = 2.97, SE = 0.24$)보다 AI 에이전트 가이드 조건($M = 2.07, SE = 0.24$)에서 Effort 점수가 더 낮게 나타났다.

연구문제 2-1과 2-2에서는 각 안내 방식에서 사용자가 경험한 프레즌스가 중립값보다 높은지를 확인하였다. 먼저 텍스트 기반 가이드 조건의 프레즌스는 평균 4.59점으로 나타났으며($SD = .55$), 이는 기준값 3점보다 통계적으로 유의하게 높은 수준이었다($t(29) = 15.83, p < .001$). AI 에이전트 가이드 조건에서도 프레즌스 평균은 4.44점으로 나타났으며($SD = .54$), 기준값 3점보다 유의하게 높았다($t(29) = 14.71, p < .001$). 이러한 결과는 두 안내 방식 모두 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠에서 높은 수준의 프레즌스를 유발했음을 보여준다(그림 14).

연구문제 3-1과 3-2에서는 각 안내 방식의 사용성이 기준 수준보다 높은지를 분석하였다. 텍스트 기반 가이드 조건의 SUS 평균은 78.17점으로 나타났으며($SD = 13.06$), 기준값 70점보다 유의하게 높았다($t(29) = 3.42, p < .05$). AI 에이전트 가이드 조건의 SUS 평균 역시 76.50점으로 나타났으며($SD = 15.79$), 기준값 70점보다 유의하게 높은 것으로 확인되었다($t(29) = 2.25, p < .05$). 이는 두 안내 방식 모두 사용자가 수용 가능한 수준 이상의 사용성을 경험했음을 의미한다(그림 15).

연구문제 4-1과 4-2에서는 각 안내 방식에서 사용자가 지각한 작업부하가 중립값보다 낮은지를 확인하였다. 텍스트 기반 가이드 조건의 작업부하 평균은 1.77점으로 나타났으며($SD = .38$), 기준값 3점보다 유의하게 낮았다($t(29) = -17.62, p < .001$). AI 에이전트 가이드 조건의 작업부하 평균 역시 1.64점으로 나타났으며($SD = .46$), 기준값 3점보다 유의하게 낮은 것으로 확인되었다($t(29) = -16.11, p < .001$). 이러한 결과는 두 안내 방식 모두 사용자가 과도한 부담 없이 콘텐츠를 이용할 수 있는 수준으로 설계되었음을 시사한다(그림 16).

종합하면, 안내 방식과 지지대 유무에 따른 프레즌스와 사용성의 차이는 통계적으로 유의하지 않았으나, 작업부하의 일부 하위요인에서는 유의한 차이가 확인되었다. 특히 Effort 요인에서 AI 에이전트 가이드 조건이 텍스트 기반 가이드 조건보다

낮은 점수를 보였다는 점은 AI 에이전트 기반 안내가 사용자의 노력 부담을 줄이는데 기여할 가능성을 보여준다. 또한 일표본 t-검정 결과, 두 안내 방식 모두 높은 프레즌스와 수용 가능한 사용성을 보였으며, 작업부하 역시 기준값보다 낮게 나타났다. 따라서 본 연구에서 개발한 두 가지 안내 방식은 전반적으로 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠에 적용 가능한 수준의 사용자 경험을 제공한 것으로 해석할 수 있다.

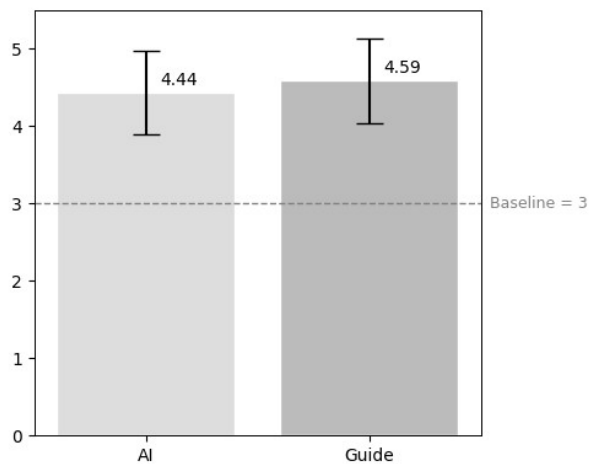


그림 14. 안내 유형에 따른 프레즌스 효과

Figure 14. Effect of guidance type on presence

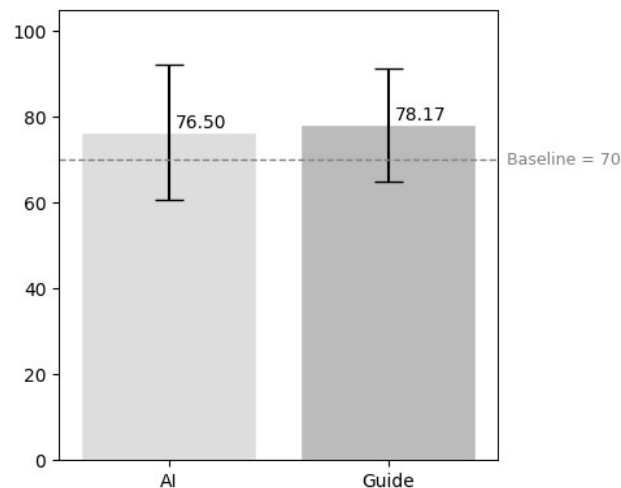


그림 15. 안내 유형에 따른 사용성 평가 점수

Figure 15. Effect of guidance type on usability scores

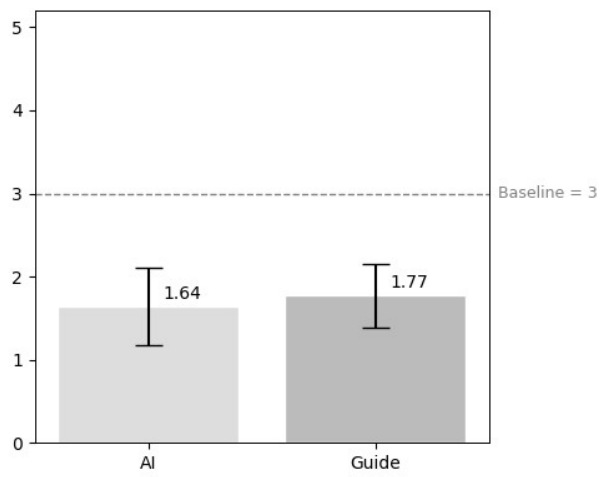


그림 16. 안내 유형에 따른 작업부하 수준

Figure 16. Effect of guidance type on workload

제5장 논의

제1절 Study 1: PRISMA 기반 3D 프린팅 오류 및 해결 전략 체계화

본 연구는 투명하고 포괄적인 문헌 조사를 수행하기 위해 PRISMA 가이드라인에 따른 체계적 문헌고찰 방법론을 적용하였다. 3D 프린팅 실패와 이를 완화하기 위한 기술에 관한 관련 연구를 포괄적으로 수집하기 위해, 여러 학술 데이터베이스를 대상으로 폭넓은 검색 전략을 설계하였다. 문헌의 식별, 선별, 적격성 평가 단계는 PRISMA 흐름도를 통해 기록되었으며, 그 결과 본 연구의 연구 질문에 직접적으로 부합하는 동료심사 논문들이 최종 분석 대상으로 선정되었다. PRISMA의 구조화된 절차를 따름으로써 본 검토는 문헌 선택 과정에서 발생할 수 있는 편향을 최소화하고, 해당 분야의 최신 연구 동향을 개괄적으로 파악할 수 있도록 하였다. 이러한 엄격한 절차는 연구 결과의 신뢰성을 뒷받침하며, 주요 주제를 도출하는 데 기여하였다. 특히 분석에 포함된 연구들은 적층제조에서 나타나는 주요 문제를 세 가지 범주로 수렴하여 제시하였다. 이는 (1) 설계 및 전처리 단계의 오류, (2) 기하학적 오차 및 치수 편차, (3) 공정 중 오류 탐지 및 대응의 실패이다. 이 세 범주는 연구 결과를 구성하는 기준이 되었으며, 아래에서는 연구 목적과의 관련성을 중심으로 자세히 논의한다.

설계 및 전처리 단계의 오류는 3D 프린팅 워크플로우의 초기 단계에서 발생한다. 구체적으로는 3D 모델을 설계하고, 해당 모델을 출력 가능한 형태로 준비하는 과정에서 나타나며, 여기에는 파일 변환과 슬라이싱 과정이 포함된다. 문헌에서 확인된 대표적인 문제로는 제조 적합 설계와 관련된 다양한 한계, 그리고 출력 실패를 유발할 수 있는 설정 오류가 있다. 예를 들어, 부품의 정확도와 출력 가능성은 설계에 크게 좌우된다. 즉, 3D 프린팅은 지지되지 않은 오버행, 매우 얇은 수직 기둥, 지지 구조물이 없는 넓은 평평한 수평 영역과 같은 특정 기하학적 형상에는 적합하지 않을 수 있다. 이러한 제약을 고려하지 않은 모델은 출력 중 붕괴, 심한 처짐, 또는 불완전한 레이어 형성과 같은 문제를 겪는 경우가 많다.

또 다른 주요 문제는 CAD 모델을 슬라이싱을 위한 삼각형 기반 STL 형식으로 변환하는 과정에서 형상 충실도가 저하되는 것이다. STL 근사는 곡면을 평평한 면들의 메시로 표현하므로, 이산화 오류가 발생하고 이로 인해 미세한 형상 왜곡이 나타날 수 있다. 이러한 전처리 오류는 특히 작은 형상이나 곡면에서 레이어 간 틈이

나 정렬 불량을 유발할 수 있으며, 궁극적으로 최종 부품의 치수 정확도와 표면 품질에 영향을 미친다. 또한 부품 방향을 부적절하게 설정하거나, 지지 구조물이 충분하지 않거나, 공정 파라미터를 잘못 설정하는 등 부적절한 슬라이싱 구성 역시 출력 실패 사례에서 자주 보고되었다. 이러한 오류는 베드 접착 불량, 내부 응력, 출력 중 구조적 불안정성과 같은 문제로 이어질 수 있다.

설계 및 전처리 단계에서 발생하는 오류를 최소화하기 위해, 적층제조 특화 설계(DfAM)는 제조 공정의 물리적 한계를 설계 단계 자체에 반영하는 체계적인 프레임워크를 제공한다. 이 프레임워크는 설계 형상을 자동으로 검증하고 수정할 수 있는 소프트웨어 도구에 의해 더욱 강화된다(Gibson et al., 2021). 예를 들어, 금속 분말 베드 융합 공정에서는 얇은 벽 구조에서 발생하는 왜곡과 좌굴을 벽 두께와 필렛 반경의 관계를 나타내는 설계 맵을 통해 완화할 수 있으며, 이를 통해 설계자는 더 높은 신뢰도를 가지고 부품을 모델링할 수 있다(Vastola et al., 2022). 또한 Budinoff와 McMains (2021)는 3D 모델을 자동으로 분석하여 뒤틀림이 발생하기 쉬운 모서리, 취약할 가능성이 높은 오버행, 지지가 부족한 영역과 같은 알려진 문제 형상을 식별하고, 제조 가능성을 향상하기 위해 형상이나 방향의 수정을 제안하는 도구를 제시하였다. 이러한 전처리 해결책은 종종 슬라이싱 소프트웨어에 통합되며, 부품 전도나 지지되지 않은 영역에서의 과도한 재료 적층과 같은 일반적인 실패 유형을 예방하는 데 효과를 보였다.

두 번째 주요 문제 범주는 출력물의 기하학적 정확도와 형상 충실도에 관한 것이다. 부품이 적절하게 설계되고 올바르게 슬라이싱되었더라도, 실제 출력 과정에서는 기하학적 왜곡, 치수 부정확성, 표면 품질 저하가 발생할 수 있다. 다수의 연구는 3D 프린팅에서 높은 치수 정확도와 반복성을 달성하는 것이 쉽지 않으며, 이러한 오류가 장비의 한계와 재료 거동 모두에서 비롯된다는 점을 확인하였다. 예를 들어, FDM은 본질적으로 층별 적층 과정에서 형성되는 흔적을 남기며, 이로 인해 표면이 거칠어지고 치수가 다소 변형될 수 있다. 압출된 필라멘트가 냉각되고 고화되는 과정에서 불균일하게 수축하면 뒤틀림이나 내부 응력이 발생할 수 있으며, 이는 미세한 변형으로 이어질 수 있다(Zmarzly et al., 2020). 이러한 열적 변형은 출력된 형상이 의도된 설계 형상에서 벗어나게 만든다. 예를 들어, 재료 수축과 유한한 압출 폭으로 인해 구멍은 설계보다 작게 출력되거나, 축 형상은 설계보다 크게 출력될 수

있다.

또 다른 잘 알려진 오류 원인은 앞서 언급한 STL 모델 근사이다. 곡면 CAD 형상을 평평한 면들로 변환하는 과정은 코드 오차를 유발하며, 이는 출력물 표면이 실제 형상에서 미세하게 벗어나는 현상을 의미한다. 이러한 오차는 세밀한 디테일이나 원형 형상에서 특히 눈에 띄는 경우가 많다. 여기에 이산적인 레이어 두께가 더해지면 경사진 표면에서 “계단 현상“이 발생하고, 부품 높이가 증가함에 따라 치수 오프셋이 누적될 수 있다(Oh et al., 2021). 따라서 연구자들은 보정이 이루어지지 않을 경우, 최적으로 설계된 부품이라도 엄격한 공차 요구사항을 충족하지 못할 수 있음을 확인하였다. 요약하면, 대표적인 기하학적 문제에는 부품의 뒤틀림과 말림, 치수 수축 또는 팽창, 표면 거칠기나 텍스처 편차가 포함된다. 이러한 문제들은 조사된 문헌에서 3D 프린팅 부품의 활용을 제한하는 주요 장벽으로 빈번하게 강조되었다.

기하학적 정확도를 향상하기 위한 해결책에 관한 연구 질문에 대응하여, 연구자들은 하드웨어 기반 접근과 소프트웨어 기반 접근을 모두 검토해 왔다. 하드웨어 측면에서 한 가지 해결책은 프린터의 보정과 제어 성능을 개선하는 것이다. 고성능 장비는 각 레이어가 허용 공차 내에서 적층되도록 펄스 제어 방식을 적용한다. 또한 가열 챔버와 제어된 냉각 시스템은 부품 주변의 온도장을 균일하게 유지함으로써 열 구배를 줄이고, 이로 인해 발생하는 뒤틀림을 완화하는 데 사용된다. 소프트웨어 측면에서는 오류 보정 알고리즘이 제안되었다. 이러한 알고리즘은 알려진 편차 원인을 상쇄하기 위해 출력 명령을 사전에 수정한다. 마찬가지로 일부 도구는 필라멘트 팽창을 고려하여 톨패스를 조정함으로써, 반복적으로 나타나는 체계적 오류를 보정한다. FDM의 치수 정확도에 관한 한 연구는 STL 메시지를 조정함으로써 코드 오차를 줄이고 출력 부품과 CAD 모델 간의 일치도를 향상할 수 있음을 보고하였다. 또 다른 해결책으로는 출력 후 치수 보정을 위한 후처리가 있다. 예를 들어, 목표 지향적 어닐링이나 증기 평활화는 출력 후 내부 응력을 완화하고 치수 충실도를 향상하는 데 사용될 수 있다. 후처리는 엄밀히 말해 출력 공정 자체의 일부는 아니지만, 엄격한 치수 사양을 만족하기 위해 필요한 경우가 있다.

세 번째로 확인된 문제 범주는 출력 공정 중 발생하는 오류를 탐지하고 대응하는 데 실패하는 것이다. 완벽한 설계와 잘 보정된 프린터가 준비되어 있더라도, 출력

중간에는 재료 막힘, 레이어 정렬 불량, 지지 구조물 실패, 접착 손실과 같은 예기치 못한 문제가 발생할 수 있으며, 이는 출력 실패로 이어질 수 있다. 검토한 연구에서 반복적으로 나타난 주제는 기존 3D 프린터가 최소한의 실시간 피드백만을 가진 개방 루프 방식으로 작동하기 때문에, 공정 중 실패가 매우 빈번하게 발생한다는 점이다. 연구 질문 1에 대한 답으로, 출력 중 자주 발생하는 문제에는 노즐 막힘이나 필라멘트 부족과 같은 필라멘트 공급 문제, 과열 또는 냉각으로 인해 층간 결합이 저하되는 열적 이상, 그리고 스테퍼 모터의 스텝 누락과 같은 기계적 문제가 포함된다. 특히 대표적인 실패 유형 중 하나는 이른바 “스파게티 출력”이다. 이는 부품이 출력판에서 떨어지거나 특정 레이어가 누락되었음에도 프린터가 빈 공간에 계속 필라멘트를 압출하여, 필라멘트가 엉킨 덩어리처럼 쌓이는 현상을 말한다. 개입이 이루어지지 않으면 해당 출력물은 복구가 불가능하며, 재료와 시간이 모두 낭비된다. 전반적으로 적시에 오류를 탐지하지 못한다는 점은 많은 출력 실패가 상당한 낭비가 발생한 이후에야 확인된다는 것을 의미한다.

이러한 공정 중 문제를 해결하기 위해, 연구자들은 실시간 모니터링 및 제어 시스템을 중심으로 한 해결책을 활발히 개발해 왔다. 대표적인 접근 중 하나는 센서 배열을 사용하여 출력 과정을 지속적으로 관찰하는 것이다. 카메라를 이용한 시각 모니터링, 열화상, 음향 센서, 프린터에 부착된 진동 및 변형을 센서 등 다양한 센서 방식이 검토되었다. 각각의 센서는 출력 이상을 나타내는 서로 다른 신호를 포착할 수 있다. 예를 들어, 카메라는 레이어 박리, 과도한 스트링잉, 부품 이탈과 같은 가시적 결함을 탐지할 수 있으며, 마이크나 가속도계는 압출기 막힘이나 스테퍼 모터 스텝 누락과 관련된 소리 또는 진동 패턴을 감지할 수 있다. 이상이 탐지되면 다음 단계는 대응이다. 단순한 시스템은 작업자에게 경고를 보내거나 출력을 일시 정지하는 데 그칠 수 있지만, 더 발전된 구현에서는 자동 오류 보정을 시도한다. 예를 들어, 신경망과 같은 머신러닝 알고리즘은 센서 데이터로부터 특정 실패 패턴을 인식할 뿐만 아니라, 이를 보정하기 위해 출력 파라미터를 실시간으로 조정하도록 학습되어 왔다. 이러한 개입 방식은 출력 실패로 인한 낭비를 줄이는 데 가능성을 보였지만, 아직은 대체로 실험 단계에 머물러 있으며 소비자용 프린터에 널리 보급되지는 않았다.

2023년 이후 발표된 최근 연구들은 AM 연구가 보다 통합적이고 지능적이며 확장

가능한 오류 완화 전략으로 나아가고 있음을 보여준다. 예를 들어, Girard와 Zhang (2025)은 2D 절대 위상 영역에서 오류를 탐지하는 구조광 기반 방법을 제안하였다. 이 방법은 선택적 3D 재구성과 실시간 G-code 기반 보정을 가능하게 하며, 이를 통해 AM 공정에서 빠른 오류 탐지와 페루프 제어를 효율적으로 통합할 수 있음을 보여주었다. 마찬가지로 Ntousia et al. (2023)은 신경망 기반 기하학적 오류 추정과 설계 및 공정 파라미터의 확률적 모델링을 결합한 출력 가능성 예측 프레임워크를 제안하였다. 이는 초기 설계 단계부터 다양한 AM 플랫폼에서 품질 보증을 지원할 수 있는 기술 독립적 도구를 제공한다. Kwon et al. (2024)은 커뮤니티 주석 데이터를 활용하여 실시간 실패 진단과 사용자 지원을 제공하는 AI 기반 문제 해결 시스템을 제안함으로써 이러한 흐름에 기여하였다.

또한 여러 연구는 오픈소스 플랫폼과 협력적 생태계의 가치를 강조하고 있으며, 이는 견고한 AM 오류 처리 솔루션의 개발과 대중화를 가속화할 것으로 기대된다. Sani et al. (2024)은 페루프 AI 증강 적층제조(AI-augmented Additive Manufacturing, AI2AM)에 관한 종합적 검토를 제시하며, 실시간 모니터링, 파라미터 최적화, 결합 보정을 통합함으로써 AM 시스템의 신뢰성과 효율성을 향상할 수 있음을 논의하였다. Ulkir (2024)는 금속 강화 PLA 복합재의 기계적 및 열적 거동을 실험적으로 평가하고, 레이어 두께, 인필 밀도, 노즐 온도를 데이터 기반으로 제어함으로써 FDM 공정 파라미터를 최적화하고 부품 품질을 향상할 수 있음을 보여주었다. 이와 더불어 최근 DfAM의 발전은 자동화된 설계 검증 도구와 실시간 STL 복구 또는 슬라이싱 최적화 기법의 개발로 이어지고 있으며, 이는 AM 워크플로우의 초기 단계에서 출력 실패를 최소화하는 것을 목표로 한다. 종합하면, 이러한 연구들은 AM 워크플로우 전반에서 오류 탐지, 예측, 보정을 통합하는 실시간 데이터 기반 사용자 지원 프레임워크에 대한 관심이 증가하고 있음을 보여준다. 이는 적응형 제어, 예측 모델링, 커뮤니티 기반 도구가 함께 작동하여 적층제조의 신뢰성과 접근성을 향상하는 지능형 자동화로의 전환을 반영한다.

본 검토의 체계적인 접근은 3D 프린팅의 문제와 해결책에 대한 거시적인 이해를 제공하지만, 몇 가지 한계도 존재한다. 첫째, 문헌 조사의 범위는 색인 데이터베이스에 수록되어 있고 영어로 출판된 연구로 제한되었다. 따라서 산업 현장에서 축적된 실무 지식이나 비영어권 출판물에 포함된 관련 통찰이 충분히 반영되지 않았을

가능성이 있으며, 이로 인해 연구 결과가 학술적 맥락에 다소 치우쳤을 수 있다. 둘째, 포함된 연구들의 질과 초점에는 차이가 있었다. 일부 논문은 실패율이나 해결책의 효과에 관한 정량적 데이터를 제시한 반면, 다른 논문은 사례 중심이거나 개념적 논의에 가까웠다. 그 결과 본 연구의 종합 과정에서는 서로 다른 프린터 기술과 재료를 일정 수준 일반화해야 했다. 또 다른 한계는 문제 범주를 세 가지로 분류한 데 있다. 실제로 이러한 문제들은 서로 밀접하게 연관되어 있다. 예를 들어, 설계 결함은 공정 중 실패로 이어질 수 있으며, 기하학적 부정확성은 설계와 공정 요인 모두에서 비롯될 수 있다. 따라서 본 논의에는 일정 수준의 단순화가 내재되어 있다.

제2절 Study 2: 가상현실 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠 개발

본 연구에서는 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠를 개발하고, 예비 사용성 평가를 통해 해당 콘텐츠가 초보 학습자에게 어떠한 사용자 경험을 제공하는지 확인하였다. 분석 결과, 프레즌스와 몰입감 및 플로우는 모두 높은 수준으로 나타났으며, SUS 점수 역시 수용 가능한 사용성 기준을 상회하였다. 이러한 결과는 본 연구에서 개발한 VR 학습 콘텐츠가 3D 프린팅을 처음 접하는 학습자에게 전반적인 공정 흐름을 직관적으로 제시하고, 가상 환경 안에서 주요 절차와 문제 상황을 경험할 수 있도록 구성되었음을 보여준다.

먼저 프레즌스가 높게 나타난 결과는 3D 프린팅 학습 과정이 VR 환경 안에서 비교적 실감 있게 구현되었음을 의미한다. 3D 프린팅은 모델 다운로드, 슬라이싱 설정, 출력 준비, 출력 확인, 후처리 등 여러 절차로 구성되어 있으며, 초보 학습자에게는 이러한 과정이 추상적이고 복잡하게 인식될 수 있다. 본 콘텐츠는 이러한 절차를 단순한 설명이 아니라 가상공간 안에서의 단계적 경험으로 제시하였다. 특히 USB 오브젝트를 획득하고 이동시키는 과정, 프린터 UI를 확인하는 과정, 출력물의 지지대를 분리하는 과정 등은 실제 3D 프린팅 작업의 행동 흐름을 가상 환경에서 모사한 요소이다. 이러한 상호작용적 구성은 학습자가 콘텐츠 내부에 존재하고 있다고 느끼는 프레즌스를 높이는 데 기여했을 가능성이 있다.

몰입감 및 플로우가 높게 나타난 점 역시 본 콘텐츠의 학습 구조와 관련하여 해석할 수 있다. 3D 프린팅 학습은 절차적 이해가 중요한 영역이기 때문에, 학습자가

현재 어떤 단계를 수행하고 있는지 명확히 인식하는 것이 중요하다. 본 연구의 콘텐츠는 시작 화면, 모델 다운로드, 슬라이싱, 출력, 후처리로 이어지는 순차적 구조를 통해 학습자가 학습 흐름을 따라갈 수 있도록 설계되었다. 또한 각 단계에서 사용자가 직접 오브젝트를 선택하거나 이동시키고, 특정 위치에 삽입하거나 분리하는 방식의 상호작용을 수행하도록 구성하였다. 이러한 구조는 사용자가 단순히 정보를 수동적으로 받아들이는 것이 아니라, 절차에 참여하면서 학습 내용을 따라가도록 만들었기 때문에 몰입감과 플로우를 높이는 요인으로 작용했을 가능성이 있다.

사용성 평가에서 긍정적인 결과가 나타난 것은 본 콘텐츠가 초보 학습자의 인지적 부담을 고려하여 학습 범위를 조정했기 때문으로 해석할 수 있다. 3D 프린팅은 모델링 프로그램 사용, 슬라이싱 설정, 출력 조건 조정 등 다양한 지식을 요구하지만, 초보자에게 모든 과정을 한 번에 학습시키는 것은 오히려 학습 부담을 높일 수 있다. 이에 본 연구에서는 복잡한 모델링 작업을 직접 수행하게 하기보다, 정해진 모델을 다운로드하고 이를 바탕으로 슬라이싱 및 출력 과정을 경험하도록 구성하였다. 이러한 설계는 학습자가 3D 모델링 기술 자체보다 3D 프린팅 공정의 흐름과 핵심 문제 상황을 이해하는 데 집중하도록 도운 것으로 볼 수 있다.

특히 본 콘텐츠가 소프트웨어 기반 트러블슈팅에 초점을 맞춘 점은 초보자 교육의 관점에서 의미가 있다. 실제 3D 프린팅 과정에서 발생하는 오류는 하드웨어 상태, 재료 특성, 출력 환경 등 다양한 요인에 의해 발생하지만, 초보 학습자가 비교적 구조적으로 학습할 수 있는 부분은 모델 구조, 슬라이싱 설정, 지지대 생성 여부와 같은 소프트웨어적 판단 과정이다. 본 콘텐츠는 지지대가 필요한 상황과 지지대를 최소화할 수 있는 상황을 비교하여 제시함으로써, 학습자가 모델 구조와 출력 안정성의 관계를 이해하도록 구성하였다. 이는 단순히 성공적인 출력 절차만을 제시하는 것이 아니라, 출력 과정에서 발생할 수 있는 문제 상황을 학습의 일부로 포함했다는 점에서 교육적 의미를 가진다.

또한 VR 환경은 실제 장비와 재료를 사용하지 않고도 문제 상황을 경험할 수 있다는 점에서 3D 프린팅 교육에 적합한 매체로 해석될 수 있다. 3D 프린팅 초보자는 실제 장비를 사용할 때 장비 손상, 재료 낭비, 출력 실패에 대한 부담을 느낄 수 있다. 반면 VR 기반 학습 환경에서는 이러한 물리적 부담 없이 절차를 반복적으로 경험하고, 출력 오류와 후처리 과정을 간접적으로 학습할 수 있다. 본 연구에서 프레

즌스, 몰입감 및 플로우, 사용성이 모두 긍정적으로 나타난 것은 VR이 3D 프린팅의 절차적 학습과 문제 상황 이해를 지원하는 데 효과적인 학습 환경으로 작용할 수 있음을 시사한다.

정리하면, 본 연구에서 개발한 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠가 초보 학습자에게 높은 프레즌스와 몰입 경험을 제공하고, 사용성 측면에서도 수용 가능한 수준의 학습 환경을 구성했음을 보여준다. 특히 모델 다운로드부터 슬라이싱, 출력, 지지대 분리까지 이어지는 절차적 구성은 3D 프린팅의 전체 흐름을 이해하도록 돕는 데 기여했으며, 지지대 생성과 같은 트러블슈팅 요소는 학습자가 실제 출력 과정에서 발생할 수 있는 문제를 사전에 인식하도록 하는 역할을 하였다. 따라서 본 연구의 VR 학습 콘텐츠는 3D 프린팅의 기초 절차와 주요 문제 상황을 체험적으로 이해하도록 돕는 입문형 학습 환경으로 해석할 수 있다.

제3절 Study 3: 텍스트 가이드와 AI 에이전트 가이드의 효과 비교

본 연구의 분석 결과를 종합하면, VR 기반 3D 프린팅 학습 환경에서 제공된 안내 방식과 지지대 유무는 프레즌스와 사용성 평가에서 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다. 즉, 텍스트 기반 가이드와 AI 에이전트 가이드 간의 차이, 그리고 지지대가 있는 상황과 없는 상황의 차이가 사용자의 프레즌스나 사용성 평가를 뚜렷하게 변화시키지는 않은 것으로 나타났다. 그러나 두 안내 방식 모두에서 프레즌스와 사용성 점수가 기준값을 유의하게 상회했다는 점은 주목할 필요가 있다. 이는 본 연구에서 개발한 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠가 안내 방식의 유형과 관계없이 학습자에게 충분한 몰입 경험을 제공했으며, 시스템 조작과 콘텐츠 이용 측면에서도 수용 가능한 수준 이상의 사용성을 확보했음을 의미한다. 따라서 본 연구의 결과는 텍스트 기반 안내와 AI 에이전트 기반 안내가 모두 초보 학습자를 위한 VR 교육 콘텐츠의 안내 방식으로 활용될 수 있는 가능성을 보여준다.

작업부하 측면에서도 전반적으로 긍정적인 결과가 확인되었다. 모든 조건에서 측정된 작업부하 점수는 기준값보다 유의하게 낮게 나타났으며, 이는 본 연구에서 설계한 안내 방식이 초보 학습자가 VR 콘텐츠를 이용하는 과정에서 과도한 인지적 부담을 유발하지 않았음을 시사한다. 안내 방식과 지지대 유무 간의 전체 작업부하에 대한 상호작용 효과는 통계적으로 유의하지 않았지만, 하위 요인을 구체적으로

살펴보면 사용자가 경험한 부담의 양상이 안내 방식에 따라 부분적으로 달라질 수 있음을 확인할 수 있다.

먼저 Effort 요인에서 AI 에이전트 가이드 조건이 텍스트 기반 가이드 조건보다 유의하게 낮은 점수를 보인 결과는 두 가지 측면에서 해석될 수 있다. 하나는 AI 에이전트가 학습자의 절차적 이해를 보조함으로써 콘텐츠 이용에 필요한 주관적 노력 수준을 낮추었을 가능성이다. 즉, 학습자가 안내 정보를 직접 탐색하거나 긴 텍스트를 해석하는 부담이 줄어들면서 상대적으로 낮은 Effort를 보고했을 수 있다. 다른 하나는 학습자가 AI 에이전트와의 상호작용을 충분히 활용하지 못했기 때문에 적극적인 탐색이나 질문 생성에 많은 노력을 투입하지 않았을 가능성이다. 특히 3D 프린팅 경험이 부족한 초보 학습자의 경우, 무엇을 질문해야 하는지 자체를 판단하기 어려울 수 있으며, 이러한 상황은 AI 에이전트의 개방형 상호작용 구조를 충분히 활용하지 못하게 만들 수 있다. 이는 기술 수용도와 컴퓨터 자기효능감의 관점에서도 설명될 수 있다. 기술 숙련도와 자기효능감이 낮은 사용자는 새로운 인터페이스를 능동적으로 탐색하는 데 부담을 느낄 수 있으며, 스스로 질문을 구성해야 하는 환경에서는 수동적인 이용 태도를 보일 가능성이 있다(Compeau & Higgins, 1995; Parasuraman, 2000). 따라서 AI 에이전트 조건에서 나타난 낮은 Effort 점수는 인지적 효율성이 높아졌다는 긍정적 해석과 함께, 상호작용의 깊이가 충분히 형성되지 않았을 가능성을 함께 고려하여 해석할 필요가 있다.

Performance 요인에서 나타난 결과는 안내 방식에 따라 학습자가 자신의 수행을 평가하는 방식이 달라질 수 있음을 보여준다. 본 연구에서 Performance 점수가 높을수록 사용자가 자신의 수행을 긍정적으로 인식한 것으로 해석할 경우, 지지대가 있는 텍스트 기반 가이드 조건에서 가장 높은 성과 인식이 나타났고, 반대로 지지대가 있는 AI 에이전트 가이드 조건에서는 가장 낮은 성과 인식이 나타났다. 이는 동일한 문제 상황이 주어지더라도 안내 방식의 구조에 따라 사용자가 느끼는 수행 확신이 달라질 수 있음을 시사한다. 특히 지지대가 생성되는 상황은 초보 학습자에게 상대적으로 복잡한 문제 상황으로 인식될 수 있는데, 이때 단계별로 명확한 절차를 제공하는 텍스트 기반 가이드는 사용자가 자신의 수행 과정을 예측하고 확인하는 데 도움을 주었을 가능성이 있다.

이러한 결과는 인지부하이론(Cognitive Load Theory, CLT)의 관점에서도 해석할

수 있다. 3D 프린팅 학습은 모델 다운로드, 슬라이싱 설정, 지지대 생성 여부 판단, 출력 및 후처리 등 여러 절차를 포함하므로 초보 학습자에게 본질적 부하가 높은 과제에 해당한다. 이러한 상황에서 AI 에이전트는 유연한 상호작용을 제공한다는 장점이 있지만, 동시에 학습자가 스스로 질문을 구성하고 필요한 정보를 탐색해야 한다는 추가적인 요구를 발생시킬 수 있다. 즉, AI 에이전트의 개방형 구조가 초보 학습자에게는 외재적 부하로 작용했을 가능성이 있다(Sweller, 1988). 반면 텍스트 기반 가이드는 사전에 정해진 순서와 절차를 따라 정보를 제공하기 때문에, 학습자가 현재 수행해야 할 행동을 명확히 파악하고 자신의 진행 상황을 확인하는 데 더 직접적인 도움을 주었을 수 있다. 이로 인해 복잡한 문제 상황에서는 텍스트 기반 안내가 오히려 더 높은 심리적 안정감과 수행 확신을 제공했을 가능성이 있다.

종합하면, 본 연구에서 AI 에이전트 가이드는 전반적인 프레즌스와 사용성 측면에서 텍스트 기반 가이드와 유의한 차이를 보이지 않았으나, Effort 요인에서는 사용자의 주관적 노력 수준을 낮추는 결과를 보였다. 이는 AI 에이전트 기반 안내가 초보 학습자의 부담을 완화하는 데 기여할 가능성을 보여주는 동시에, 개방형 상호작용이 항상 효과적으로 작동하는 것은 아니라는 점을 시사한다. 특히 초보 학습자의 경우 AI 에이전트와 능동적으로 상호작용하기 위해서는 질문 예시, 단계별 프롬프트, 선택형 안내와 같은 보조적 장치가 함께 제공될 필요가 있다. 따라서 향후 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠에서는 AI 에이전트의 자율적 질의응답 기능만을 강조하기보다, 학습자의 수준에 따라 구조화된 안내와 개방형 상호작용을 적절히 결합하는 방식이 요구된다.

제6장 결론

본 논문은 3D 프린팅 기술의 교육적 활용 가능성을 높이기 위해, 출력 실패와 트러블슈팅 문제를 체계적으로 이해하고 이를 초보 학습자가 경험적으로 학습할 수 있는 VR 기반 교육 환경으로 구현하고자 하였다. 3D 프린팅은 제조, 교육, 메이커 활동 등 다양한 분야에서 활용되고 있으나, 초보자가 실제 장비를 다루는 과정에서는 모델 설계, 슬라이싱 설정, 지지대 생성, 출력 오류, 후처리 등 여러 단계에서 어려움을 겪을 수 있다. 특히 3D 프린팅 실패는 단순히 장비 조작의 미숙함에서 비롯되는 것이 아니라, 설계 및 전처리 단계의 오류, 모델 구조와 출력 조건의 불일치, 공정 중 오류 탐지의 한계 등 복합적인 요인에 의해 발생한다. 이에 본 연구는 3D 프린팅 실패 문제를 문헌적으로 체계화하고, 이를 바탕으로 VR 기반 학습 콘텐츠를 개발한 뒤, 학습자에게 제공되는 안내 방식이 사용자 경험에 어떠한 영향을 미치는지를 실험적으로 검토하였다.

이를 위해 본 논문은 세 개의 연구로 구성되었다. Study 1에서는 PRISMA 기반 체계적 문헌고찰을 통해 3D 프린팅 실패의 주요 원인과 해결 전략을 분석하였다. 분석 결과, 적층제조 과정에서 나타나는 핵심 문제는 크게 설계 및 전처리 단계의 오류, 기하학적 오차 및 치수 편차, 공정 중 오류 탐지 및 대응의 실패로 정리될 수 있었다. 이는 3D 프린팅 실패가 특정 단계에서 독립적으로 발생하는 문제가 아니라, 설계, 슬라이싱, 출력, 모니터링 과정 전반에서 연쇄적으로 발생할 수 있는 문제임을 보여준다. 또한 기존 연구들은 DfAM, 자동화된 설계 검증, 슬라이싱 최적화, 실시간 모니터링, AI 기반 오류 탐지 및 보정 등 다양한 해결 전략을 제안하고 있었다. 이러한 결과는 3D 프린팅 교육에서 단순히 장비 사용법을 전달하는 것만으로는 충분하지 않으며, 출력 실패가 발생하는 구조와 원리를 학습자가 이해할 수 있도록 돕는 교육적 접근이 필요함을 시사한다.

Study 2에서는 Study 1에서 도출된 3D 프린팅 오류 및 트러블슈팅 논의를 바탕으로, 초보 학습자를 위한 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠를 개발하였다. 본 콘텐츠는 모델 다운로드, 슬라이싱, 출력, 후처리로 이어지는 3D 프린팅의 기본 흐름을 가상 환경 안에서 단계적으로 경험하도록 구성되었다. 특히 초보자가 비교적 구조적으로 학습할 수 있는 소프트웨어 기반 트러블슈팅, 즉 모델 구조, 슬라이싱 설정, 지지대 생성 여부 판단에 초점을 두었다. 이를 통해 학습자는 실제 장비나 재료를

사용하지 않고도, 지지대가 필요한 상황과 지지대를 최소화할 수 있는 상황을 비교하며 경험할 수 있었다. 예비 사용성 평가 결과, 프레즌스와 몰입감 및 플로우는 높은 수준으로 나타났으며, SUS 점수 역시 수용 가능한 사용성 기준을 상회하였다. 이는 개발된 VR 콘텐츠가 초보 학습자에게 3D 프린팅의 절차적 흐름과 주요 문제 상황을 직관적으로 제시하는 입문형 학습 환경으로 기능할 수 있음을 보여준다.

Study 3에서는 Study 2에서 개발된 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠를 바탕으로, 텍스트 기반 가이드와 AI 에이전트 가이드의 효과성을 비교하였다. 또한 지지대 유무에 따른 문제 상황이 학습자의 프레즌스, 사용성, 작업부하에 미치는 영향을 함께 분석하였다. 연구 결과, 안내 방식과 지지대 유무는 프레즌스와 사용성 평가에서 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다. 그러나 두 안내 방식 모두 기준값을 상회하는 프레즌스와 사용성을 보였으며, 전체 작업부하 역시 기준값보다 낮게 나타났다. 이는 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠가 안내 방식의 유형과 관계없이 초보 학습자가 수용 가능한 수준의 학습 경험을 제공했음을 의미한다. 한편 작업부하의 하위요인에서는 안내 방식에 따른 차이가 일부 확인되었다. AI 에이전트 가이드는 Effort를 낮추는 경향을 보였으나, Performance 요인에서는 문제 상황에서 텍스트 기반 가이드가 더 높은 수행 확신을 제공할 가능성이 나타났다. 이는 초보 학습자에게 AI 에이전트의 개방형 상호작용이 항상 효과적으로 작동하는 것은 아니며, 일정 수준의 구조화된 안내가 함께 제공될 필요가 있음을 보여준다.

세 연구를 종합하면, 본 논문은 3D 프린팅 교육에서 기술적 오류에 대한 이해와 학습자 경험 설계가 함께 고려되어야 함을 확인하였다. Study 1은 3D 프린팅 실패가 발생하는 원인과 해결 전략을 체계적으로 정리함으로써 교육 콘텐츠 설계의 이론적 기반을 제공하였다. Study 2는 이러한 문제를 초보 학습자가 안전하고 반복적으로 경험할 수 있는 VR 학습 환경으로 구현하였다. Study 3은 해당 환경 안에서 학습자에게 제공되는 안내 방식의 차이를 검토함으로써, VR 기반 기술 교육에서 단순한 콘텐츠 구현을 넘어 학습자의 인지적 부담과 수행 확신을 고려한 안내 전략이 필요함을 제시하였다. 따라서 본 논문은 3D 프린팅 오류 문제를 기술적 차원에서 정리하는 데 그치지 않고, 이를 학습자의 경험과 교육 설계의 문제로 확장했다는 점에서 의의를 가진다.

본 논문의 학문적 의의는 다음과 같다. 첫째, 기존의 3D 프린팅 관련 연구가 주로

장비 성능, 출력 품질, 재료 특성, 오류 탐지 기술에 초점을 두었다면, 본 연구는 이러한 기술적 문제를 초보 학습자의 교육 맥락으로 연결하였다. 즉, 3D 프린팅 실패를 단순한 기술적 결함이 아니라 학습자가 이해하고 사전에 경험해야 할 교육 내용으로 재구성하였다. 둘째, 체계적 문헌고찰을 통해 도출된 문제 범주를 VR 학습 콘텐츠 설계에 반영함으로써, 문헌 기반 문제 분석과 교육 콘텐츠 개발을 연결하는 연구 흐름을 제시하였다. 셋째, AI 에이전트 기반 안내 방식의 효과를 VR 기반 3D 프린팅 학습 맥락에서 검토함으로써, 지능형 학습 지원 도구가 초보 학습자에게 어떻게 수용될 수 있는지에 대한 실증적 논의를 제공하였다.

실무적 의의 또한 확인할 수 있다. 본 연구에서 개발한 VR 기반 3D 프린팅 학습 콘텐츠는 실제 장비 사용 전 단계의 사전 교육 도구로 활용될 수 있다. 초보 학습자는 실제 프린터를 다루기 전에 가상 환경에서 모델 다운로드, 슬라이싱, 출력, 지지대 분리 등의 절차를 경험함으로써, 장비 사용에 대한 부담을 줄이고 기본 공정에 대한 이해를 높일 수 있다. 또한 실제 장비 기반 실습에서 발생할 수 있는 재료 낭비, 장비 손상, 출력 실패에 대한 부담을 줄일 수 있다는 점에서 교육 현장에 적용 가능성이 있다. 특히 메이커스페이스, 대학 실습실, 3D 프린팅 입문 교육과 같이 초보자가 제한된 시간 안에 장비 사용법을 익혀야 하는 환경에서 본 연구의 접근은 유용한 사전 학습 방식으로 활용될 수 있다.

한편 본 논문은 몇 가지 한계를 지닌다. 첫째, Study 1의 문헌고찰은 학술 데이터베이스에 수록된 문헌을 중심으로 이루어졌기 때문에, 산업 현장이나 메이커스페이스에서 축적된 실무적 실패 사례가 충분히 반영되지 않았을 가능성이 있다. 둘째, Study 2의 사용성 평가는 소수의 참여자를 대상으로 진행되었으므로, 결과를 일반화하는 데에는 한계가 있다. 또한 프레즌스, 몰입감, 사용성은 긍정적으로 나타났으나, 실제 지식 습득이나 장비 조작 능력의 향상까지 직접 검증한 것은 아니다. 셋째, Study 3의 실험 역시 특정 연령대와 대학생 집단을 중심으로 수행되었기 때문에, 다양한 연령대나 교육 수준을 가진 학습자에게 동일한 결과가 나타나지는 추가 검증이 필요하다. 또한 AI 에이전트 활용과 관련하여 기술 수용도, 자기효능감, 사전 지식 수준과 같은 개인차 변인을 직접 측정하지 못했기 때문에, Effort와 Performance에서 나타난 차이의 심리적 원인을 보다 정밀하게 설명하는 데에는 제한이 있다.

향후 연구에서는 이러한 한계를 보완하기 위해 몇 가지 방향으로 확장될 필요가 있다. 우선 3D 프린팅 실패와 트러블슈팅에 관한 문헌 분석은 학술 논문뿐만 아니라 산업 현장 보고서, 사용자 커뮤니티, 메이커스페이스 운영 사례 등으로 범위를 넓힐 필요가 있다. 이를 통해 실제 초보자가 자주 경험하는 오류 유형과 해결 전략을 보다 현실적으로 반영할 수 있을 것이다. 또한 VR 기반 학습 콘텐츠의 교육적 효과를 검증하기 위해, 사용성 평가를 넘어 사전-사후 지식 평가, 실제 슬라이싱 수행 능력, 출력 조건 판단 능력, 장비 조작 수행 평가 등을 포함한 실험 설계가 요구된다. 더불어 필라멘트 교체, 베드 레벨링, 노즐 막힘, 온도 및 습도 관리와 같은 하드웨어 기반 트러블슈팅 요소를 콘텐츠에 추가한다면, 3D 프린팅 교육의 범위를 보다 확장할 수 있을 것이다.

AI 에이전트 기반 안내 방식에 대해서도 후속 연구가 필요하다. 본 연구 결과는 AI 에이전트가 학습자의 주관적 노력 수준을 낮출 수 있는 가능성을 보여주었지만, 동시에 초보 학습자에게 개방형 상호작용이 부담으로 작용하거나 충분히 활용되지 못할 수 있음을 시사하였다. 따라서 향후 VR 기반 학습 환경에서는 AI 에이전트가 단순히 자유로운 질의응답을 제공하는 방식에 머무르기보다, 학습자의 수준에 따라 질문 예시, 선택형 안내, 단계별 프롬프트, 오류 상황별 힌트 등을 제공하는 구조적 인터랙션 방식으로 발전할 필요가 있다. 이는 AI 에이전트가 단순한 정보 제공 도구를 넘어, 학습자의 인지적 부담과 수행 수준에 적응하는 인지 지원형 학습 도구로 확장될 수 있음을 의미한다.

결론적으로, 본 논문은 3D 프린팅 교육에서 출력 실패와 트러블슈팅 문제를 학습자가 사전에 이해하고 경험할 수 있도록 지원하는 VR 기반 학습 환경의 가능성을 확인하였다. Study 1은 3D 프린팅 실패 문제의 구조를 체계화하였고, Study 2는 이를 기반으로 초보 학습자가 안전하게 절차와 문제 상황을 경험할 수 있는 VR 콘텐츠를 개발하였으며, Study 3은 해당 콘텐츠에서 안내 방식이 학습자 경험에 미치는 영향을 검토하였다. 이를 통해 본 연구는 3D 프린팅 교육이 단순한 장비 조작 교육을 넘어, 오류를 이해하고 예방하며 문제 상황에 대응할 수 있는 체험적 학습으로 확장될 필요가 있음을 제안한다. 나아가 VR과 AI 에이전트 기술을 결합한 학습 환경은 향후 기술 교육에서 학습자의 수준과 인지적 특성을 고려한 맞춤형 교육 플랫폼으로 발전할 수 있을 것이다.

참고문헌

- [1] 김대권, & 이동국. (2021). 가상현실 (VR) 활용 미래사회 진로교육 프로그램의 효과 분석. 정보교육학회논문지, 25(5), 835-845.
- [2] 문석인. (2022). VR 활용 안전체험교육이 안전사고 예방과 안전교육 만족도에 미치는 영향에 관한 연구 (Doctoral dissertation, 울산대학교 일반대학원 안전보건전문학과).
- [3] 문정규, & 박대우. (2023). 3D 프린터 산업의 문제점 분석과 대책 연구. 한국정보통신학회 종합학술대회 논문집, 27(1), 259-262.
- [4] 박종태, 김지효, 김문영, & 이정현. (2019). 가상현실 기술을 활용한 치아발치 교육콘텐츠가 치아발치에 관한 지식, 수행능력 및 실습만족도에 미치는 효과. 한국콘텐츠학회논문지, 19(2), 650-660.
- [5] 변문경, & 조문흠. (2016). 무한상상실 이용자의 경험분석과 과학교육을 위한 제언. 한국과학교육학회지, 36(2), 337-346.
- [6] 소요한. (2016). 몰입형 기어 VR 기반 가상현실 학습의 매체적 특성과 교육적 효과와의 관계. 커뮤니케이션디자인학연구, 54, 225-237.
- [7] 신민철, & 정동훈. (2020). 가상현실 운동게임의 화면 속도에 따른 사용자 반응. 한국게임학회 논문지, 20(5), 41-51.
- [8] 이재병, & 권난주. (2022). 가상현실 (VR) 콘텐츠를 활용한 과학수업이 초등학생의 공간 감각과 과학적 태도에 미치는 영향. 과학교육연구지, 46(1), 66-79.
- [9] 이해진, & 정동훈. (2019). 가상현실 영상의 깊이감이 사용자의 지각된 특성, 프레즌스, 피로도에 미치는 영향. 한국방송학보, 33(2), 184-216.
- [10] Abdelmaged, M. A. M. (2021). Implementation of virtual reality in healthcare, entertainment, tourism, education, and retail sectors.
- [11] Akiki, P. A. (2018). CHAIN: Developing model-driven contextual help for adaptive user interfaces. Journal of Systems and Software, 135, 165-190.
- [12] Al-Jundi, H. A., & Tanbour, E. Y. (2022). A framework for fidelity evaluation of immersive virtual reality systems. Virtual Reality, 26(3), 1103-1122.
- [13] Antle, A. N., & Wise, A. F. (2013). Getting down to details: Using theories of cognition and learning to inform tangible user interface design. Interacting with Computers, 25(1), 1-20.
- [14] Antonenko, P. D., Dawson, K., Cheng, L., & Wang, J. (2020). Using technology to

- address individual differences in learning. In *Handbook of research in educational communications and technology: Learning design* (pp. 99–114). Cham: Springer International Publishing.
- [15] Asapu, S., & Ravi Kumar, Y. (2025). Design for Additive Manufacturing (DfAM): A Comprehensive Review with Case Study Insights: Asapu and Ravi Kumar. *JOM*, 77(5), 3931–3951.
 - [16] Bacca-Acosta, J., Tejada, J., Fabregat, R., Kinshuk, & Guevara, J. (2022). Scaffolding in immersive virtual reality environments for learning English: an eye tracking study. *Educational technology research and development*, 70(1), 339–362.
 - [17] Baechle-Clayton, M., Loos, E., Taheri, M., & Taheri, H. (2022). Failures and flaws in fused deposition modeling (FDM) additively manufactured polymers and composites. *Journal of Composites Science*, 6(7), 202.
 - [18] Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the system usability scale. *Intl. Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), 574–594.
 - [19] Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of usability studies*, 4(3), 114–123.
 - [20] Barbieri, C. A., Miller-Cotto, D., Clerjuste, S. N., & Chawla, K. (2023). A meta-analysis of the worked examples effect on mathematics performance. *Educational Psychology Review*, 35(1), 11.
 - [21] Baumann, F., & Roller, D. (2016). Vision based error detection for 3D printing processes. In *MATEC web of conferences* (Vol. 59, p. 06003). EDP Sciences.
 - [22] Becker, P., Gebert, J., Roennau, A., Finsterwalder, F., & Dillmann, R. (2021, April). Online error detection in additive manufacturing: a review. In *2021 IEEE 8th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA)* (pp. 167–175). IEEE.
 - [23] Becker, P., Spielbauer, N., Roennau, A., & Dillmann, R. (2020, November). Real-time in-situ process error detection in additive manufacturing. In *2020 fourth IEEE international conference on robotic com*
 - [24] Blikstein, P. (2013). Digital fabrication and ‘making’ in education: The democratization of invention. *FabLabs: Of machines, makers and inventors*, 4(1), 1–21.
 - [25] Braarud, P. Ø. (2021). Investigating the validity of subjective workload rating (NASA TLX) and subjective situation awareness rating (SART) for cognitively complex

- human-machine work. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 86, 103233.
- [26] Brooke, J. (1996). SUS-A quick and dirty usability scale. *Usability evaluation in industry*, 189(194), 4-7.
- [27] Budinoff, H. D., & McMains, S. (2021). Will it print: a manufacturability toolbox for 3D printing. *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)*, 15(4), 613-630.
- [28] Budinoff, H. D., McMains, S., & Shonkwiler, S. (2024). Exploring the impact of design tool usage on design for additive manufacturing processes and outcomes. *Design Science*, 10, e1.
- [29] Buehler, E., Comrie, N., Hofmann, M., McDonald, S., & Hurst, A. (2016). Investigating the implications of 3D printing in special education. *ACM Transactions on Accessible Computing (TACCESS)*, 8(3), 1-28.
- [30] Cain, B. (2007). A review of the mental workload literature.
- [31] Chang, Z., Bai, H., Zhang, L., Gupta, K., He, W., & Billingham, M. (2022). The impact of virtual agents' multimodal communication on brain activity and cognitive load in virtual reality. *Frontiers in Virtual Reality*, 3, 995090.
- [32] Charalampous, P., Kostavelis, I., Kontodina, T., & Tzovaras, D. (2021). Learning-based error modeling in FDM 3D printing process. *Rapid Prototyping Journal*, 27(3), 507-517.
- [33] Chen, Y. L. (2016). The effects of virtual reality learning environment on student cognitive and linguistic development. *The Asia-Pacific Education Researcher*, 25(4), 637-646.
- [34] Cıkcı, S., Culha, S., & Isler, Y. (2022). Design of a Real-Time Tracking System to Eliminate 3D Printing Errors Caused by Thermoplastic Materials. *Akıl sistemleri ve uygulamaları dergisi*, 82-85.
- [35] Compeau, D. R., & Higgins, C. A. (1995). Computer self-efficacy: Development of a measure and initial test. *MIS quarterly*, 19(2), 189-211.
- [36] Córdova-Esparza, D. M. (2025). AI-powered educational agents: Opportunities, innovations, and ethical challenges. *Information*, 16(6), 469.
- [37] Cowan, B. R., Pantidi, N., Coyle, D., Morrissey, K., Clarke, P., Al-Shehri, S., ... & Bandeira, N. (2017, September). "What can i help you with?" infrequent users' experiences of intelligent personal assistants. In *Proceedings of the 19th international conference on human-computer interaction with mobile devices and services* (pp.

1-12).

- [38] Cui, K., Shang, X., Luo, C., Shen, Z., Gao, H., & Xiong, G. (2019, November). A kind of accuracy improving method based on error analysis and feedback for DLP 3D printing. In 2019 IEEE international conference on service operations and logistics, and informatics (SOLI) (pp. 5-9). IEEE.
- [39] Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow?The psychology of optimal experience*. 1990.
- [40] De Paolis, L. T., Gatto, C., Corchia, L., & De Luca, V. (2023). Usability, user experience and mental workload in a mobile Augmented Reality application for digital storytelling in cultural heritage. *Virtual Reality*, 27(2), 1117-1143.
- [41] Delaney, B., & Biocca, F. (1995). Immersive virtual reality technology. *Communication in the age of virtual reality*, 57-124.
- [42] Dodevska, M., Zdravevski, E., Chorbev, I., Kostoska, M., Branco, F., Coelho, P. J., ... & Lameski, P. (2025). Virtual reality as a learning tool: Evaluating the use and effectiveness of simulation laboratories in educational settings. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 101742.
- [43] Duan, M., Yoon, D., & Okwudire, C. E. (2018). A limited-preview filtered B-spline approach to tracking control?With application to vibration-induced error compensation of a 3D printer. *Mechatronics*, 56, 287-296.
- [44] Ford, S., & Despeisse, M. (2016). Additive manufacturing and sustainability: an exploratory study of the advantages and challenges. *Journal of cleaner Production*, 137, 1573-1587.
- [45] Gibson, I., Rosen, D., Stucker, B., Khorasani, M., Rosen, D., Stucker, B., & Khorasani, M. (2021). *Additive manufacturing technologies* (Vol. 17, pp. 160-186). Cham, Switzerland: Springer.
- [46] Girard, J., & Zhang, S. (2025). Fast error detection method for additive manufacturing process monitoring using structured light three dimensional imaging technique. *Optics and Lasers in Engineering*, 184, 108609.
- [47] Goyanes, A., Det-Amornrat, U., Wang, J., Basit, A. W., & Gaisford, S. (2016). 3D scanning and 3D printing as innovative technologies for fabricating personalized topical drug delivery systems. *Journal of controlled release*, 234, 41-48.
- [48] Gupta, S., Rai, N., Bhattacharrya, O., Cheng, A. Y., Connelly, K. A., Boulet, L. P., ... & Kastner, M. (2016). Optimizing the language and format of guidelines to improve

- guideline uptake. *Cmaj*, 188(14), E362-E368.
- [49] Haghighat, P., Nguyen, T., Valizadeh, M., Arvan, M., Parde, N., Kim, M., & Jeong, H. (2023). Effects of an intelligent virtual assistant on office task performance and workload in a noisy environment. *Applied ergonomics*, 109, 103969.
 - [50] Han, D., & Ryu, J. (2025). Exploring Embodied Conversational Agents in Extended Reality for Language Learning. *Immersive Learning Research-Practitioner*, 38-42.
 - [51] Hart, S. G., & Staveland, L. E. (1988). Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical and theoretical research. In *Advances in psychology* (Vol. 52, pp. 139-183). North-holland.
 - [52] Hassenzahl, M. (2008, September). User experience (UX) towards an experiential perspective on product quality. In *Proceedings of the 20th conference on l'Interaction homme-machine* (pp. 11-15).
 - [53] Huang, Y., Leu, M. C., Mazumder, J., & Donmez, A. (2015). Additive manufacturing: current state, future potential, gaps and needs, and recommendations. *Journal of Manufacturing Science and Engineering*, 137(1), 014001.
 - [54] Hull, C. W. (1984). Apparatus for production of three-dimensional objects by stereolithography. United States Patent, Appl., No. 638905, Filed.
 - [55] International Organization for Standardization & ASTM International. (2015). Additive manufacturing: General principles: Terminology (ISO/ASTM 52900:2015).
 - [56] International Organization for Standardization. (1998). Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs): Part 11: Guidance on usability (ISO Standard No. 9241-11:1998).
 - [57] International Society for Presence Research. (2000). The concept of presence: Explication statement. <https://ispr.info/>
 - [58] Jennett, C., Cox, A. L., Cairns, P., Dhoparee, S., Epps, A., Tijs, T., & Walton, A. (2008). Measuring and defining the experience of immersion in games. *International journal of human-computer studies*, 66(9), 641-661.
 - [59] Jensen, L., & Konradsen, F. (2018). A review of the use of virtual reality head-mounted displays in education and training. *Education and information technologies*, 23(4), 1515-1529.
 - [60] Jiang, J., Xu, X., & Stringer, J. (2018). Support structures for additive manufacturing: a review. *Journal of Manufacturing and Materials Processing*, 2(4), 64.

- [61] Johnson, W. L., & Lester, J. C. (2016). Face-to-face interaction with pedagogical agents, twenty years later. *International Journal of Artificial intelligence in education*, 26(1), 25-36.
- [62] Jonassen, D. H., & Hung, W. (2006). Learning to Troubleshoot: A New Theory-Based Design Architecture: Jonassen and Hung. *Educational Psychology Review*, 18(1), 77-114.
- [63] Joshi, S. C., & Sheikh, A. A. (2015). 3D printing in aerospace and its long-term sustainability. *Virtual and physical prototyping*, 10(4), 175-185.
- [64] Junk, S., & B?r, F. (2023). Design guidelines for additive manufacturing using masked stereolithography mSLA. *Procedia CIRP*, 119, 1122-1127.
- [65] Kerr, T. (2022). From 3D Object to Physical 3D Print: Slicing Software. *3D Printing: Introduction to Accessible, Affordable Desktop 3D Printing*, 63-77.
- [66] Kupfer, M. E., Lin, W. H., Ravikumar, V., Qiu, K., Wang, L., Gao, L., ... & Ogle, B. M. (2020). In situ expansion, differentiation, and electromechanical coupling of human cardiac muscle in a 3D bioprinted, chambered organoid. *Circulation research*, 127(2), 207-224.
- [67] Kwon, N., Sun, T. S., Gao, Y., Zhao, L., Wang, X., Kim, J., & Hong, S. R. (2024). 3DPFIX: Improving Remote Novices' 3D Printing Troubleshooting through Human-AI Collaboration Design. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 8(CSCW1), 1-33.
- [68] Kyung, Y. S., Choi, S. Y., Kim, G. B., Song, H. K., Kim, H., You, D., ... & Kim, C. S. (2017). Analysis of errors in 3D printing phantoms for partial nephrectomy. *European Urology Supplements*, 3(16), e1922-e1924.
- [69] Leinonen, T., Virnes, M., Hietala, I., & Brinck, J. (2020). 3D printing in the wild: adopting digital fabrication in elementary school education. *International Journal of Art & Design Education*, 39(3), 600-615.
- [70] Lewis, J. R., & Sauro, J. (2009, July). The factor structure of the system usability scale. In *International conference on human centered design* (pp. 94-103). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- [71] Li, L., & Anand, S. (2021). Hatch Pattern Optimization of Powder Bed Fusion Additive Manufacturing Process for Minimizing Flatness error. *Procedia Manufacturing*, 53, 456-465.

- [72] Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P., ... & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. *Bmj*, 339.
- [73] Liew, T. W., Mat Zin, N. A., & Sahari, N. (2017). Exploring the affective, motivational and cognitive effects of pedagogical agent enthusiasm in a multimedia learning environment. *Human-centric Computing and Information Sciences*, 7(1), 9.
- [74] Lombard, M., & Ditton, T. (1997). At the heart of it all: The concept of presence. *Journal of computer-mediated communication*, 3(2), JCMC321.
- [75] Lombard, M., & Snyder-Duch, J. (2001). Interactive advertising and presence: A framework. *Journal of interactive Advertising*, 1(2), 56-65.
- [76] Low, Z. X., Chua, Y. T., Ray, B. M., Mattia, D., Metcalfe, I. S., & Patterson, D. A. (2017). Perspective on 3D printing of separation membranes and comparison to related unconventional fabrication techniques. *Journal of membrane science*, 523, 596-613.
- [77] Luger, E., & Sellen, A. (2016, May). “ Like Having a Really Bad PA“ The Gulf between User Expectation and Experience of Conversational Agents. In *Proceedings of the 2016 CHI conference on human factors in computing systems* (pp. 5286-5297).
- [78] Majarena, A. C., Aguilar, J. J., & Santolaria, J. (2017). Development of an error compensation case study for 3D printers. *Procedia Manufacturing*, 13, 864-871.
- [79] Mao, Y., Wei, H., Chang, L., Yue, J., Liu, T., Xing, F., & Liao, W. (2023). Origin of deposition errors and layer-wise control strategies during laser additive manufacturing. *Virtual and Physical Prototyping*, 18(1), e2173615.
- [80] Martinez-Marquez, D., Jokymaityte, M., Mirnajafizadeh, A., Carty, C. P., Lloyd, D., & Stewart, R. A. (2019). Development of 18 quality control gates for additive manufacturing of error free patient-specific implants. *Materials*, 12(19), 3110.
- [81] Mathur, J., Miller, S. R., Simpson, T. W., & Meisel, N. A. (2023). Designing immersive experiences in virtual reality for design for additive manufacturing training. *Additive Manufacturing*, 78, 103875.
- [82] Mayer, R. E. (Ed.). (2005). *The Cambridge handbook of multimedia learning*. Cambridge university press.
- [83] Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia

- learning. *Educational psychologist*, 38(1), 43-52.
- [84] Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological review*, 63(2), 81.
- [85] Mirzendehtdel, A. M., & Suresh, K. (2016). Support structure constrained topology optimization for additive manufacturing. *Computer-Aided Design*, 81, 1-13.
- [86] Montalti, A., Ferretti, P., & Santi, G. M. (2024). From CAD to G-code: Strategies to minimizing errors in 3D printing process. *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, 55, 62-70.
- [87] Moodleah, S., & Kirimasthong, K. (2023). Adaptive slicing of point cloud directly with discrete interpolable-area error profile in additive manufacturing. *SAE International Journal of Materials and Manufacturing*, 16(2), 175-188.
- [88] Moreno, R., Mayer, R. E., Spires, H. A., & Lester, J. C. (2001). The case for social agency in computer-based teaching: Do students learn more deeply when they interact with animated pedagogical agents?. *Cognition and instruction*, 19(2), 177-213.
- [89] Moylan, S., Slotwinski, J., Cooke, A., Jurrens, K., & Donmez, M. A. (2014). An additive manufacturing test artifact. *Journal of research of the National Institute of Standards and Technology*, 119, 429.
- [90] Ngo, T. D., Kashani, A., Imbalzano, G., Nguyen, K. T., & Hui, D. (2018). Additive manufacturing (3D printing): A review of materials, methods, applications and challenges. *Composites Part B: Engineering*, 143, 172-196.
- [91] Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.
- [92] Ntousia, M., Fudos, I., Moschopoulos, S., & Stamati, V. (2023). Predicting geometric errors and failures in additive manufacturing. *Rapid Prototyping Journal*, 29(9), 1843-1861.
- [93] Oh, Y., Ko, H., Sprock, T., Bernstein, W. Z., & Kwon, S. (2021). Part decomposition and evaluation based on standard design guidelines for additive manufacturability and assemblability. *Additive Manufacturing*, 37, 101702.
- [94] ?zeren, ?, ?zeren, E. B., Top, S. M., & Qurraie, B. S. (2023). Learning-by-Doing using 3D printers: Digital fabrication studio experience in architectural education. *Journal of Engineering Research*, 11(3), 1-6.
- [95] Paas, F., & Van Gog, T. (2006). Optimising worked example instruction: Different ways to increase germane cognitive load. *Learning and instruction*, 16(2), 87-91.

- [96] Paas, F., Renkl, A., & Sweller, J. (2003). Cognitive load theory and instructional design: Recent developments. *Educational psychologist*, 38(1), 1-4.
- [97] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). Updating guidance for reporting systematic reviews: development of the PRISMA 2020 statement. *Journal of clinical epidemiology*, 134, 103-112.
- [98] Pařovřk, M., Tomřik, J., Zsoldos, M., & Thurzo, A. (2024). 3D-printed accessories and auxiliaries in orthodontic treatment. *Applied Sciences*, 15(1), 78.
- [99] Parasuraman, A. (2000). Technology Readiness Index (TRI) a multiple-item scale to measure readiness to embrace new technologies. *Journal of service research*, 2(4), 307-320.
- [100] Paul, R., & Anand, S. (2015). A combined energy and error optimization method for metal powder based additive manufacturing processes. *Rapid Prototyping Journal*, 21(3), 301-312.
- [101] Pearson, H. A., & Dubř, A. K. (2022). 3D printing as an educational technology: theoretical perspectives, learning outcomes, and recommendations for practice. *Education and Information Technologies*, 27(3), 3037-3064.
- [102] Petersen, E. E., & Pearce, J. (2017). Emergence of home manufacturing in the developed world: Return on investment for open-source 3-D printers. *Technologies*, 5(1), 7.
- [103] Piedra-Cascñn, W., Krishnamurthy, V. R., Att, W., & Revilla-Leñn, M. (2021). 3D printing parameters, supporting structures, slicing, and post-processing procedures of vat-polymerization additive manufacturing technologies: A narrative review. *Journal of Dentistry*, 109, 103630.
- [104] Pinto, J. M., Arrieta, C., Andia, M. E., Uribe, S., Ramos-Grez, J., Vargas, A., ... & Tejos, C. (2015). Sensitivity analysis of geometric errors in additive manufacturing medical models. *Medical engineering & physics*, 37(3), 328-334.
- [105] Pouw, W., Rop, G., De Koning, B., & Paas, F. (2019). The cognitive basis for the split-attention effect. *Journal of Experimental Psychology: General*, 148(11), 2058.
- [106] Prasetyo, R. A. B., & Iridiastadi, H. (2025). Mental Workload: Definition and Measurement Review. *International Journal of Technology*, 16(5).
- [107] Qian, S., Jiang, X., Liu, Y., Wang, S., Sun, X., & Sun, H. (2023). Design and error

- compensation of a 3-degrees-of-freedom cable-driven hybrid 3D-printing mechanism. *Mechanical Sciences*, 14(2), 371-386.
- [108] Rayna, T., & Striukova, L. (2016). From rapid prototyping to home fabrication: How 3D printing is changing business model innovation. *Technological forecasting and social change*, 102, 214-224.
- [109] Reichwein, J., Geis, J., Rudolph, K., & Kirchner, E. (2022). Design guidelines for the separation of components to combine the potentials of additive and conventional manufacturing processes. *Procedia CIRP*, 109, 592-597.
- [110] Rinaldi, M., Caterino, M., Manco, P., Fera, M., & Macchiaroli, R. (2021). The impact of Additive Manufacturing on Supply Chain design: A simulation study. *Procedia Computer Science*, 180, 446-455.
- [111] Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). *Handbook of usability testing: How to plan, design, and conduct effective tests*. John Wiley & Sons.
- [112] Sani, A. R., Zolfagharian, A., & Kouzani, A. Z. (2024). Artificial intelligence?augmented additive manufacturing: insights on closed?loop 3D printing. *Advanced Intelligent Systems*, 6(10), 2400102.
- [113] Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). *Quantifying the user experience: Practical statistics for user research*. Morgan Kaufmann.
- [114] Schaffer, O., & Fang, X. (2019). Digital game enjoyment: A literature review. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 191-214). Springer, Cham.
- [115] Schniederjans, D. G. (2017). Adoption of 3D-printing technologies in manufacturing: A survey analysis. *International Journal of Production Economics*, 183, 287-298.
- [116] Schubert, T., Friedmann, F., & Regenbrecht, H. (2001). The experience of presence: Factor analytic insights. *Presence: Teleoperators & Virtual Environments*, 10(3), 266-281.
- [117] Scipioni, S. I., & Lambiase, F. (2023). Error introduced by direct 3D printing of compression samples of PLA made by FDM process. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 129(9), 4355-4368.
- [118] Serra, G., Falco, F. D., Maggi, P., Piano, R. D., & Nocera, F. D. (2022). Website complexity and usability: is there a role for mental workload?. *International Journal of Human Factors and Ergonomics*, 9(2), 182-199.

- [119] Shahrubudin, N., Lee, T. C., & Ramlan, R. J. P. M. (2019). An overview on 3D printing technology: Technological, materials, and applications. *Procedia manufacturing*, 35, 1286-1296.
- [120] Singhal, I., Satsangee, G. R., Bhardwaj, L., Sharma, G. S., Chandrakar, A. S., Gupta, H., ... & Sharma, R. S. (2024). 3D-printing virtual simulation lab. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 17, 1504-1517.
- [121] Slater, M., & Wilbur, S. (1997). A framework for immersive virtual environments (FIVE): Speculations on the role of presence in virtual environments. *Presence: Teleoperators and virtual environments*, 6(6), 603-616.
- [122] Song, R., & Telenko, C. (2019). Causes of desktop FDM fabrication failures in an open studio environment. *Procedia CIRP*, 80, 494-499.
- [123] Suzuki, T., & Tateno, T. (2024). Tool path design of metal powder extrusion in additive manufacturing for suppressing shape error caused during sintering. *International Journal of Automation Technology*, 18(4), 493-502.
- [124] Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive science*, 12(2), 257-285.
- [125] Sweller, J. (2011). Cognitive load theory. In *Psychology of learning and motivation* (Vol. 55, pp. 37-76). Academic Press.
- [126] Sweller, J., & Cooper, G. A. (1985). The use of worked examples as a substitute for problem solving in learning algebra. *Cognition and instruction*, 2(1), 59-89.
- [127] Sweller, J., Van Merriënboer, J. J., & Paas, F. G. (1998). Cognitive architecture and instructional design. *Educational psychology review*, 10(3), 251-296.
- [128] Thomas, D. (2009). The development of design rules for selective laser melting (Doctoral dissertation, Cardiff Metropolitan University).
- [129] Tian, W., Li, Q., Wang, Q., Chen, D., & Gao, W. (2024). Additive manufacturing error quantification on stability of composite sandwich plates with lattice-cores through machine learning technique. *Composite Structures*, 327, 117645.
- [130] Tran, N. H., & Phan, N. D. M. (2025). Analyzing the impact of process parameters on surface roughness and mechanical properties in FDM 3D printing using machine learning. *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)*, 19(12), 8709-8728.
- [131] Trust, T., & Maloy, R. W. (2017). Why 3D print? The 21st-century skills students

- develop while engaging in 3D printing projects. *Computers in the Schools*, 34(4), 253-266.
- [132] Ulkir, O. (2024). Investigation on the mechanical and thermal properties of metal-PLA composites fabricated by FDM. *Rapid Prototyping Journal*, 30(10), 2113-2122.
- [133] Vastola, G., Sin, W. J., Sun, C. N., & Sridhar, N. (2022). Design guidelines for suppressing distortion and buckling in metallic thin-wall structures built by powder-bed fusion additive manufacturing. *Materials & Design*, 215, 110489.
- [134] Vido, M., de Oliveira Neto, G. C., Lourenço, S. R., Amorim, M., & Rodrigues, M. J. F. (2024). Computer-aided design and additive manufacturing for automotive prototypes: a review. *Applied Sciences*, 14(16), 7155.
- [135] Walsh, K. R., & Pawlowski, S. D. (2002). Virtual reality: A technology in need of IS research. *Communications of the Association for Information Systems*, 8(1), 20.
- [136] Wang, Y. F., Petrina, S., & Feng, F. (2017). VILLAGE?Virtual Immersive Language Learning and Gaming Environment: Immersion and presence. *British Journal of Educational Technology*, 48(2), 431-450.
- [137] Wang, Y., Gong, S., Cao, Y., Lang, Y., & Xu, X. (2023). The effects of affective pedagogical agent in multimedia learning environments: A meta-analysis. *Educational Research Review*, 38, 100506.
- [138] Wang, Y., Liu, J., Guo, M., & Wang, L. (2021). Research on the printing error of tilted vertical beams in delta-robot 3D printers. *Rapid Prototyping Journal*, 27(9), 1633-1649.
- [139] Wickens, C. D. (2008). Multiple resources and mental workload. *Human factors*, 50(3), 449-455.
- [140] Wong, K. V., & Hernandez, A. (2012). A review of additive manufacturing. *International scholarly research notices*, 2012(1), 208760.
- [141] Zanatta, F., Giardini, A., Pierobon, A., D'Addario, M., & Steca, P. (2022). A systematic review on the usability of robotic and virtual reality devices in neuromotor rehabilitation: patients' and healthcare professionals' perspective. *BMC health services research*, 22(1), 523.
- [142] Zapico, P., Peña, F., Valiño, G., Rico, J. C., Meana, V., & Mateos, S. (2023). Virtual-point-based geometric error compensation model for additive manufacturing machines. *Rapid Prototyping Journal*, 29(4), 837-849.

- [143] Zeng, L., & Wu, W. (2022, November). Approximation error analysis of contour on 3D printing. In International Conference on Mechanisms and Robotics (ICMAR 2022) (Vol. 12331, pp. 852-857). SPIE.
- [144] Zeng, L., & Zou, X. (2019, August). Error analysis and experimental research on 3D printing. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 592, No. 1, p. 012150). IOP Publishing.
- [145] Zhai, C., Wibowo, S., & Li, L. D. (2024). The effects of over-reliance on AI dialogue systems on students' cognitive abilities: a systematic review. *Smart learning environments*, 11(1), 28.
- [146] Zhang, S., Sun, Z., Long, J., Li, C., & Bai, Y. (2019). Dynamic condition monitoring for 3D printers by using error fusion of multiple sparse auto-encoders. *Computers in Industry*, 105, 164-176.
- [147] Zhou, L., Miller, J., Vezza, J., Mayster, M., Raffay, M., Justice, Q., ... & Bernat, J. (2024). Additive manufacturing: a comprehensive review. *Sensors*, 24(9), 2668.
- [148] Zmarzły, P., Gogolewski, D., & Kozior, T. (2020). Design guidelines for plastic casting using 3D printing. *Journal of Engineered Fibers and Fabrics*, 15, 1558925020916037.